SYSUThesis：中山大学学位论文模板

冯大鹏

fengdp5@mail2.sysu.edu.cn

v1.3.0 (2026/03/17)

摘要

此宏包旨在建立一个简单易用的中山大学学位论文模板，包括本科综合论文训练、硕士论文、博士论文、课程报告以及博士后出站报告。

免责声明

1. 本模板的发布遵守 LaTeX Project Public License (1.3.c)，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据中山大学研究生院颁发的《中山大学研究生学位论文格式要求》编写而成，旨在供中山大学毕业生撰写学位论文使用。
3. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新的专用模板，请严格遵守 LaTeX Project Public License 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

目录

1 模板介绍 **4**

2 贡献者 **4**

3 安装 **4**
- 3.1 模板的组成 4
- 3.2 生成模板 5
- 3.3 编译论文 5
  - 3.3.1 GNU make 5
  - 3.3.2 latexmk 6
  - 3.3.3 XƎLaTeX 6
- 3.4 升级 6

4 使用说明 **6**
- 4.1 示例文件 7
- 4.2 论文选项 7
  - 4.2.1 学位 7
  - 4.2.2 学位类型 7
  - 4.2.3 字体配置 7
- 4.3 论文设置 8
  - 4.3.1 输出格式 8
  - 4.3.2 书写语言 8
  - 4.3.3 开题报告 9
  - 4.3.4 课程报告 9
- 4.4 封面信息 9
  - 4.4.1 论文标题 9
  - 4.4.2 申请学位名称 9
  - 4.4.3 院系名称 9
  - 4.4.4 学科名称 10
  - 4.4.5 专业领域 10
  - 4.4.6 作者姓名 10
  - 4.4.7 学号 11
  - 4.4.8 导师 11
  - 4.4.9 成文日期 11
  - 4.4.10 密级 12
  - 4.4.11 博士后专用参数 12
- 4.5 前言部分 12
  - 4.5.1 指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单 . . . 12
  - 4.5.2 授权说明 12
  - 4.5.3 摘要 13
  - 4.5.4 目录和索引表 13
  - 4.5.5 符号对照表 13
- 4.6 正文部分 14
  - 4.6.1 图表编号 14
  - 4.6.2 数学符号 14
  - 4.6.3 定理环境 16
  - 4.6.4 列表环境 16
  - 4.6.5 引用方式 16
- 4.7 其他部分 17
  - 4.7.1 参考文献 17
  - 4.7.2 致谢 18
  - 4.7.3 声明 18
  - 4.7.4 附录 19
  - 4.7.5 个人简历、在学期间完成的相关学术成果 . . . 20
  - 4.7.6 综合论文训练记录表 . 20
- 4.8 书脊 20

5 致谢 **21**

6 Changelog **21**

7 实现细节 **23**
- 7.1 基本信息 23
- 7.2 定义选项 24
- 7.3 装载宏包 30
- 7.4 页面设置 33
- 7.5 语言设置 33
- 7.6 字体 37
  - 7.6.1 字号 37
  - 7.6.2 西文字体 40
  - 7.6.3 中文字体 44
  - 7.6.4 数学字体 49
- 7.7 主文档格式 56
  - 7.7.1 Three matters 56
  - 7.7.2 页眉页脚 57
  - 7.7.3 段落 58
  - 7.7.4 脚注 59
  - 7.7.5 数学相关 61
  - 7.7.6 浮动对象：插图和表格 62
  - 7.7.7 章节标题 65
  - 7.7.8 目录 70
  - 7.7.9 封面和封底 72
  - 7.7.10 答辩委员会名单 88
  - 7.7.11 原创性及使用授权声明 89

7.7.12 摘要 91
7.7.13 符号和缩略语说明 . . . 93
7.7.14 致谢以及声明 93
7.7.15 插图和附表清单 96
7.8 参考文献 97
7.8.1 BibTeX + natbib 宏包 . 97
7.8.2 biblatex 宏包 104
7.8.3 apacite 宏包 105
7.9 附录 106
7.10 个人简历 112
7.11 指导教师/小组学术评语 . . . 114
7.12 答辩委员会决议书 114
7.13 综合论文训练记录表 115
7.14 其他宏包的设置 115
7.14.1 hyperref 宏包 115
7.14.2 mathtools 宏包 117
7.14.3 nomencl 宏包 117
7.14.4 siunitx 宏包 117
7.14.5 amsthm 宏包 117
7.14.6 ntheorem 宏包 118
7.14.7 algorithm 宏包 119
7.14.8 algorithm2e 宏包 . . . 119
7.14.9 minted 宏包 120
7.15 书脊 120
7.16 其它 121

8 索引 122

1 模板介绍

SYSUThesis（**S**un **Y**at-sen **U**niversity LaTeX **Thesis** Template）是为了帮助中山大学毕业生撰写毕业论文而编写的 LaTeX 论文模板。

本文档将尽量完整地介绍模板的使用方法，如有不清楚之处，或者想提出改进建议，可以在 GitHub Issues 参与讨论或提问。有兴趣者都可以参与完善此手册，也非常欢迎对代码的贡献。

注意：模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间。前提是遵守模板的用法，否则即使用了 *SYSUThesis* 也难以保证输出的论文符合学校规范。

用户如果遇到 bug，或者发现与学校《写作指南》的要求不一致，可以尝试以下办法：

1. 将模板升级到最新，见第 3.4 节；
2. 阅读 FAQ；
3. 在 GitHub Issues 中按照说明 报告 bug。

2 贡献者

SYSUThesis 的开发过程中，主要的维护者包括：

- 冯大鹏（@DapengFeng）：目前主要维护者，2021 年创建 SYSUThesis。

同时，也要感谢所有在 GitHub 上提出问题与贡献代码的同学、老师们。SYSUThesis 的持续发展，离不开你们的帮助与支持。

3 安装

SYSUThesis 已经包含在主要的 TeX 发行版中，但是通常版本较旧，而且不方便更新。建议从下列途径下载最新版：

GitHub `https://github.com/DapengFeng/sysuthesis`，从 Release 中下载 zip 文件。

模板支持在 TeX Live、MacTeX 和 MiKTeX 平台下进行编译，但要求 2017 年或更新的发行版。当然，尽可能使用最新的版本可以避免 bug。

3.1 模板的组成

下表列出了 SYSUThesis 的主要文件及其功能介绍：

文件（夹）	功能描述
sysuthesis.ins	DocStrip 驱动文件（开发用）
sysuthesis.dtx	DocStrip 源文件（开发用）
sysuthesis.cls	模板类文件
sysuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
sysuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
sysuthesis-*.cbx	BibLaTeX 参考文献引用样式文件
sysuthesis-example.tex	示例文档主文件

文件（夹）	功能描述
ref/	示例文档参考文献目录
data/	示例文档章节具体内容
figures/	示例文档图片路径
scan/	示例扫描文件路径
sysusetup.tex	示例文档基本配置
Makefile	Makefile
latexmkrc	latexmk 配置文件
README.md	Readme
sysuthesis.pdf	用户手册（本文档）

几点说明：

- `sysuthesis.cls` 可由 `sysuthesis.ins` 和 `sysuthesis.dtx` 生成，但为了降低新手用户的使用难度，故将 `sysuthesis.cls` 文件一起发布。
- 使用前阅读文档：`sysuthesis.pdf`。

3.2 生成模板

模板的源文件（`sysuthesis.dtx`）中包含了大量的注释，需要将注释去掉生成轻量级的 `.cls` 文件供 `\documentclass` 调用。

```
$ xetex sysuthesis.ins
```

注意： *如果没有生成的模板 `sysuthesis.cls` 文件（跟 `sysuthesis-example.tex` 同一目录下），LaTeX 在编译时可能找到发行版中较旧版本的 `.cls`，从而造成冲突。*

3.3 编译论文

本节介绍几种常见的生成论文的方法。用户可根据自己的情况选择。

在撰写论文时，我们**不推荐**使用原有的 `sysuthesis-example.tex` 这一名称。建议将其复制一份，改为其他的名字（如 `thesis.tex` 或者 `main.tex`）。需要注意，如果使用了来自 `data` 目录中的 `tex` 文件，则重命名主文件后，其顶端的 `!TeX root` 选项也需要相应修改。

3.3.1 GNU make

如果用户可以使用 GNU make 工具，这是最方便的办法。所以 SYSUTHESIS 提供了 `Makefile`：

```
$ make thesis     # 生成论文示例 sysuthesis-example.pdf
$ make spine      # 生成书脊 spine.pdf
$ make doc        # 生成说明文档 sysuthesis.pdf
$ make clean      # 清理编译生成的辅助文件
```

需要注意，如果更改了主文件的名称，则需要修改 `Makefile` 顶端的 `THESIS` 变量定义。

3.3.2 latexmk

latexmk 命令支持全自动生成 LaTeX 编写的文档，并且支持使用不同的工具链来进行生成，它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。

```
$ latexmk sysuthesis-example.tex  # 生成示例论文 sysuthesis-example.pdf
$ latexmk spine.tex               # 生成书脊 spine.pdf
$ latexmk sysuthesis.dtx          # 生成说明文档 sysuthesis.pdf
$ latexmk -c                      # 清理编译生成的辅助文件
```

latexmk 的编译过程是通过 latexmkrc 文件来配置的，如果要进一步了解，可以参考 latexmk 文档。

3.3.3 XeLaTeX

如果用户无法使用以上两种较为方便的编译方法，就只能按照以下复杂的办法手动编译。

首先，更新模板：

```
$ xetex sysuthesis.ins                          # 生成 sysuthesis.cls
```

然后，生成论文以及书脊：

```
$ xelatex sysuthesis-example.tex
$ bibtex sysuthesis-example.aux                 # 生成 bbl 文件
$ bibtex sysuthesis-example-appendix-a.aux      # 附录 A 的的参考文献
$ bibtex sysuthesis-example-appendix-b.aux      # 附录 B 的的参考文献……
$ bibtex sysuthesis-example-index-1.aux         # 本科生的书面翻译对应的原文索引
$ xelatex sysuthesis-example.tex                # 解决引用
$ xelatex sysuthesis-example.tex                # 生成论文 PDF

$ xelatex spine.tex                            # 生成书脊 PDF
```

下面的命令用来生成用户手册：

```
$ xelatex -shell-escape sysuthesis.dtx
$ makeindex -s gind.ist -o sysuthesis.ind sysuthesis.idx
$ xelatex -shell-escape sysuthesis.dtx
$ xelatex -shell-escape sysuthesis.dtx  # 生成说明文档 sysuthesis.pdf
```

3.4 升级

如果需要升级 SYSUThesis，应当从 GitHub 下载最新的版本，将 sysuthesis.dtx，sysuthesis.ins 和 sysuthesis-*.bst 拷贝至工作目录覆盖相应的文件，然后按照第 3.2 节的内容生成新的模板和使用说明。

有时模板可能进行了重要的修改，不兼容已写好的正文内容，用户应按照示例文档重新调整。

4 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 LaTeX 文档，并对 BibTeX 有一定了解。如果从未接触过 TeX 和 LaTeX，建议先学习相关的基础知识。

4.1 示例文件

模板核心文件有：`sysuthesis.cls`，`sysuthesis-*.bst`（BibTeX），`sysuthesis-*.bbx` 和 `sysuthesis-*.cbx`（BibLaTeX），但如果没有示例文档会较难下手，所以推荐从模板自带的示例文档入手。其中包括了论文写作用到的所有命令及其使用方法，只需用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册。下面的例子描述了模板中章节的组织形式，来自于示例文档，具体内容可以参考模板附带的 `sysuthesis-example.tex` 和 `data/`。

4.2 论文选项

4.2.1 学位

degree

选择学位，可选：bachelor，master，doctor（默认），postdoc。本节中的 *key-value* 选项只能在文档类的选项中进行设置，不能用于 `\sysusetup` 命令。

```
% 博士论文
\documentclass[degree=doctor]{sysuthesis}
```

4.2.2 学位类型

degree-type

定义研究生学位的类型，可选：academic（默认）、professional，本科生不受影响。

```
\documentclass[degree=master, degree-type=professional]{sysuthesis}
```

4.2.3 字体配置

fontset

模板默认会自动根据操作系统配置合适的字体，用户也可以通过 fontset 时指定使用预设的字库，如：

```
\documentclass[fontset=windows]{sysuthesis}
```

允许的选项有 windows、mac、ubuntu 和 fandol，具体使用的字体见表 2。用户也可以设置为 none 并自行配置字体。

表 2: SYSUThesis 预设的字体

windows	mac	ubuntu	fandol
Times New Roman	Times New Roman	TeX Gyre Termes	TeX Gyre Termes
Arial	Arial	TeX Gyre Heros	TeX Gyre Heros
Courier	Menlo	TeX Gyre Cursor	TeX Gyre Cursor
中易宋体	华文宋体	思源宋体	Fandol 宋体
中易黑体	华文黑体	思源黑体	Fandol 黑体
中易仿宋	华文仿宋	Fandol 仿宋	Fandol 仿宋
中易楷体	华文楷体	Fandol 楷体	Fandol 楷体

需要注意，建议用户在提交终版前使用 Windows 平台的字体进行编译。这样中文字体同 Word 模板一致。

关于字体的配置，详见 fontspec、xeCJK、ctex 等宏包的使用说明和代码。

font 配置全文使用的西文字体。所有可选项目为 auto（默认）、times、termes、stix、xits、libertinus、newcm、lm、newtx、none。通常来说，用户**不需要**调整此选项。

cjk-font 配置全文使用的中文字体。所有可选项为 auto（默认）、windows、windows-local、mac、mac-word、noto、fandol 和 none。通常来说，用户**不需要**调整此选项，模板会自动通过 fontset 选项选择合适的字体。

windows-font-dir 配置搜索 Windows 字体的路径，仅适用于 Overleaf 等不方便全局安装字体的环境。如果此目录下能找到中易宋体，则将自动使用这些字体编译。如有可能，始终建议全局安装相应字体，模板能够自动检测。

4.3 论文设置

论文的设置可以通过统一命令 `\sysusetup` 设置 *key=value* 形式完成。

`\sysusetup` 用法与常见 *key=value* 命令相同，如下：

`\sysusetup`

```
\sysusetup{
  key1 = value1,
  key2 = {a value, with comma},
}
% 可以多次调用
\sysusetup{
  key3 = value3,
  key1 = value11,  % 覆盖 value1
}
```

注意： `\sysusetup` 使用 *kvsetkeys* 机制，所以配置项之间不能有空行，否则会报错。

4.3.1 输出格式

output 选择输出的格式是打印版还是电子版（用于提交），可选：print（默认）、electronic。打印版 print 自动在单面打印的部分插入空白页（比如封面），并且保证正文第 1 页在右侧。电子版 electronic 选项会去掉空白页，这是因为一些院系要求提交的电子版不含空白页。

```
\sysusetup{
  output = electronic,
}
```

另外本科生要求有 0.2cm 留给装订线的宽度，这只有在打印版中才会生效。

4.3.2 书写语言

language 在导言区设置 language 会修改论文的主要语言，如章节标题等。在正文中设置 language 只修改接下来部分的书写语言，如标点格式、图表名称，但不影响章节标题等。

```
\sysusetup{
  language = english,
}
```

论文的一些部分（如英文摘要、本科生的外文调研报告）要求使用特定的语言，模板已经进行配置，并在这些部分结束后自动恢复为主要语言。

注意，本科生《写作规范》要求“本科生（含国外来华留学本科生）非外语专业论文统一要求用中文书写。”研究生《写作指南》要求“外国人来华留学生可以用英文撰写学位论文，

但须采用中文封面”，“除留学生外，学位论文一律须用汉语书写”，用户须提前与导师和院系的审查教师协商使用何种语言书写论文。

4.3.3 开题报告

thesis-type

模板还支持本科生、研究生论文开题报告的格式，可以通过设置 thesis-type=proposal 得到。

开题报告与学位论文有两点不同：

1. 封面的信息和格式有区别，尤其是增加了一行“学号”信息，需要通过 student-id 填写；
2. 开题报告不含英文标题页。

```
\sysusetup{
  thesis-type = proposal,
  student-id  = {2000310000},
}
```

4.3.4 课程报告

模板支持课程实验报告的格式，可以通过设置 thesis-type=report 得到。课程报告与开题报告类似。

4.4 封面信息

封面信息可以通过统一设置命令 `\sysusetup` 设置 *key=value* 形式完成；带 * 号的键通常是对应的英文。

4.4.1 论文标题

中英文标题。可以在标题内部使用换行`\\`。

```
\sysusetup{
  title  = {论文中文题目},
  title* = {Thesis English Title},
}
```

4.4.2 申请学位名称

学位名称的设置比较复杂，见表 3。

```
\sysusetup{
  degree-category  = {工学硕士},
  degree-category* = {Master of Science},
}
```

4.4.3 院系名称

院系名称。

表 3: 学位名称的要求

学位类型	degree-category	degree-category*
学术型博士	需注明所属的学科门类，例如：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学	Doctor of Philosophy
学术型硕士	同上	哲学、文学、历史学、法学、教育学、艺术学门类填写 “Master of Arts “, 其它填写 “Master of Science”
专业型研究生学位	专业学位的名称，例如：教育博士、工程硕士	专业学位的名称，例如：Doctor of Education, Master of Engineering
本科生	-	-

```
\sysusetup{
  department = {计算机科学与技术系},
}
```

4.4.4 学科名称

- 研究生学术型学位：获得一级学科授权的学科填写一级学科名称，其他填写二级学科名称；
- 本科生：专业名称，第二学位论文需标注 “(第二学位)”。

```
\sysusetup{
  discipline  = {学科名称},
  discipline* = {Discipline in English},
}
```

4.4.5 专业领域

仅用于研究生专业型学位。

- 设置专业领域的专业学位类别，填写相应专业领域名称；
- 2019 级及之前工程硕士学位论文，在 engineering-field 填写相应工程领域名称；
- 其他专业学位类别的学位论文无需此信息。

```
\sysusetup{
  professional-field  = {计算机技术},
  professional-field* = {Computer Technology},
}
```

4.4.6 作者姓名

作者姓名。

```
\sysusetup{
  author  = {中文姓名},
  author* = {Name in Pinyin},
}
```

4.4.7 学号

学号，仅用于本、研论文开题报告。

```
\sysusetup{
  student-id  = {20000310000},
}
```

4.4.8 导师

导师

导师的姓名与职称之间以“,”（西文逗号，U+002C）隔开，下同。

```
\sysusetup{
  supervisor  = {导师姓名, 教授},
  supervisor* = {Professor Supervisor Name},
}
```

副导师

本科生的辅导教师，硕士的副指导教师。

```
\sysusetup{
  associate-supervisor  = {副导师姓名, 副教授},
  associate-supervisor* = {Professor Assoc-Supervisor Name},
}
```

联合指导教师

```
\sysusetup{
  co-supervisor  = {联合指导教师姓名, 教授},
  co-supervisor* = {Professor Join-Supervisor Name},
}
```

答辩委员会

论文答辩委员会。

```
\sysusetup{
  committee  = {~, (主席) },
  committee* = {~,(Chairman)},
}
```

4.4.9 成文日期

默认为当前日期，也可以自己指定，要求使用 ISO 格式。

```
\sysusetup{
  date = {2011-07-01},
}
```

4.4.10 密级

定义秘密级别和年限。如果定义了 secret-level，则会在封面上显示对应密级，并且从声明页中将移除“不包含涉及国家秘密的内容”字样（2025 年 3 月写作指南更新有此要求）。

```
\sysusetup{
  secret-year  = 10,
  secret-level = {秘密},
}
```

4.4.11 博士后专用参数

```
\sysusetup{
  clc                 = {分类号},
  udc                 = {udc},
  id                  = {id},
  discipline-level-1  = {流动站（一级学科）名称},
  discipline-level-2  = {专业（二级学科）名称},
  start-date          = {2011-07-01}, % 研究工作起始时间
}
```

生成封面

`\maketitle`

生成封面，不含授权说明，摘要等。

```
% 直接生成封面
\maketitle
```

4.5 前言部分

4.5.1 指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单

答辩委员会名单

committee

学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单可以由 committee 环境生成，其中的可选参数可以使用 name 根据是有无指导小组设置合适的标题，比如

```
\begin{committee}[name={学位论文公开评阅人和答辩委员会名单}]
  ...
\end{committee}
```

答辩委员会名单中的表格使用 LaTeX 生成可能略麻烦，也可以导入 Word 版转成的 PDF 文件，

```
\begin{committee}[file=figures/committee.pdf]
\end{committee}
```

4.5.2 授权说明

授权说明

`\copyrightpage`

可选参数为扫描得到的 PDF 文件名，例如：

```
% 将签字扫描后授权文件 scan-copyright.pdf 替换原始页面
\copyrightpage[file=scan-copyright.pdf]
```

4.5.3 摘要

摘要正文

abstract

abstract*

摘要直接在正文中使用 abstract、abstract* 环境生成。

```
\begin{abstract}
  摘要请写在这里...
\end{abstract}

\begin{abstract*}
  Here comes the abstract in English...
\end{abstract*}
```

关键词

关键词需要使用 \sysusetup 进行设置。关键词之间以西文逗号隔开，模板会自动调整为要求的格式。关键词的设置只要在摘要环境结束前即可。

```
\sysusetup{
  keywords  = {关键词 1, 关键词 2},
  keywords* = {keyword 1, keyword 2},
}
```

4.5.4 目录和索引表

目录、插图、表格、公式和算法等索引命令分别如下，将其插入到期望的位置即可（带 * 的命令表示对应的索引表不会出现在目录中）：

\tableofcontents
\listoffigures
\listoftables
\listoffiguresandtables
\listofalgorithms

用途	命令
目录	\tableofcontents
插图清单	\listoffigures
附表清单	\listoftables
插图和附表清单	\listoffiguresandtables
算法清单	\listofalgorithms

LaTeX 默认支持插图和表格索引，是通过 \caption 命令完成的，因此它们必须出现在浮动环境中，否则不被计数。

如果不想让某个表格或者图片出现在索引里面，那么请使用命令 \caption*，这个命令不会给表格编号，也就是出来的只有标题文字而没有“表 xx”，“图 xx”，否则索引里面序号不连续就显得不伦不类，这也是 LaTeX 里星号命令默认的规则。

如果的确想让其编号，但又不想出现在索引中的话，目前模板暂不支持。

4.5.5 符号对照表

denotation

主要符号表环境，跟 description 类似，使用方法参见示例文件。带一个可选参数，用来指定符号列的宽度（默认为 2.5cm）。

```
\begin{denotation}
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
```

```
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

如果默认符号列的宽度不满意，可以通过参数来调整：

```
\begin{denotation}[1.5cm] % 设置为 1.5cm
  \item[E] 能量
  \item[m] 质量
  \item[c] 光速
\end{denotation}
```

符号对照表的另外一种方法是调用 nomencl 宏包，需要在导言区设置：

```
\usepackage{nomencl}
\makenomenclature
```

然后在正文中任意位置使用 `\nomenclature` 声明需要添加到主要符号表的符号：

```
\nomenclature{$m$}{The mass of one angel}
```

最后使用 `\printnomenclature` 命令生成符号表。更详细的使用方法参见 nomencl 宏包的文档。

4.6 正文部分

4.6.1 图表编号

figure-number-separator
table-number-separator
ation-number-separator

研究生要求图表和公式的编号使用“.”或“-”连接，模板默认使用句点“.”。用户也可以通过 figure-number-separator、table-number-separator 等选项分别设置：

```
\sysusetup{
  figure-number-separator = {-},
  table-number-separator = {-},
  equation-number-separator = {-},
}
```

number-separator

也可以使用 number-separator 同时设置图、表、公式三项的编号连接符，比如 `\sysusetup{number-separator = -}`。

本科生要求“附录中图、表、公式的编号，应与正文中的编号区分开”，应理解为将章号改变为附录对应的大写字母编号，连接符不宜改变。

4.6.2 数学符号

中文论文的数学符号默认遵循 GB/T 3102.11—1993《物理科学和技术中使用的数学符号》[1]。该标准参照采纳 ISO 31-11:1992 [2]，但是与 TEX 默认的美国数学学会（AMS）的习惯有许多差异。这将在下文详细论述。

math-style

用户可以通过设置 math-style 选择数学符号样式（可选：GB（中文默认），TeX（英文默认）和 ISO），比如：

```
\sysusetup{
  math-style = Tex,
}
```

[1] 原 GB 3102.11—1993，自 2017 年 3 月 23 日起，该标准转为推荐性标准。
[2] 目前已更新为 ISO 80000-2:2019。

用户也可以逐项修改数学样式，包括：

uppercase-greek 1. 大写希腊字母的正/斜体，可选：italic、upright。有限增量符号 Δx 固定使用正体，推荐使用 `\increment` 表示。

less-than-or-equal 2. 小于等于号和大于等于号的字形，可选：slanted、horizontal。这将控制 `\le`、`\ge`、`\leq` 和 `\geq` 的符号是“⩽、⩾”还是“≤、≥”。

integral 3. 积分号的正/斜体，可选：upright、slanted。该选项需要字体的支持，目前仅限 xits、stix、libertinus 和 newcm。参考下文关于数学字体的选择。

integral-limits 4. 积分号上下限的位置，可选：true（在上下）、false（在右侧）。这个设置只影响行间公式，行内公式统一居右侧，不受影响。

partial 5. 偏微分符号的正/斜体，可选：upright、italic。

math-ellipsis 6. 省略号 `\dots` 的样式，可选：centered（按照中文的习惯固定居中）、lower 和 AMS（取决于前后符号的位置）。其他的省略号命令如 `\ldots`、`\cdots` 则不受影响。

real-part 7. 实部 `\Re` 和虚部 `\Im` 的字体，可选：roman 和 fraktur。

如果数学符号选择国标样式 `math-style = GB`，相当于设置了

```
\sysusetup{
  uppercase-greek     = italic,
  less-than-or-equal  = slanted,
  integral            = upright,
  integral-limits     = false,
  partial             = upright,
  math-ellipsis       = centered,
  real-part           = roman,
}
```

另外，国标的数学样式与 AMS 还有一些差异无法统一设置，需要用户在写作时进行处理。

1. 数学常数和特殊函数名用正体，如 $\pi = 3.14\cdots$；$\mathrm{i}^2 = -1$；$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$。
2. 微分号使用正体，比如 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。
3. 向量、矩阵和张量用粗斜体（`\symbf`），如 $\boldsymbol{x}$、$\boldsymbol{\Sigma}$、$\boldsymbol{T}$。

需要注意，上述关于数学符号风格的设置在设置数学字体（math-font）时才会生效。

math-font 模板使用默认使用 XITS Math 作为数学字体。用户也可以使用 math-font 选项切换其他数学字体，可选：stix（STIX Two Math）、libertinus（Libertinus Math）、newcm（New Computer Modern Math）、lm（Latin Modern Math）。

其中 lm 和 newcm 的字形比较搭配 TeX 原生的 Computer Modern 字体，但与《指南》要求的西文字体 Times New Roman 并不搭配。可能会造成正文和公式中的数字字体不一致，需要谨慎使用。

以上字体都是 OpenType 格式的字体，需要配合 unicode-math 宏包使用。全部数学符号的命令参考 unimath-symbols。注意，unicode-math 宏包与 amsfonts、amssymb、bm、mathrsfs、upgreek 等宏包不兼容。模板作了处理，用户可以直接使用这些宏包的命令，如 `\bm`、`\mathscr`、`\uppi`。

另外，模板还为 `math-font` 提供了传统的 Type 1 字体 newtx。该选项会调用 newtxmath 宏包。但是，如果西文字体已经使用了 OpenType 的 Times New Roman，混用 Type 1 字体可能会导致问题，尤其是使用 siunitx 宏包时。该选项还处于测试阶段，需要谨慎使用。

eqn-paren-style 控制中文论文中，数学公式编号两边的括号样式。可选项包括：full（全角，默认）/ half（半角）。在语言为英语（`language = english`）时，此选项无效，仅使用半角括号。

4.6.3 定理环境

SYSUThesis 定义了常用的数学环境：

axiom 公理	theorem 定理	definition 定义	proposition 命题	lemma 引理	conjecture 猜想	
proof 证明	corollary 推论	example 例子	exercise 练习	assumption 假设	remark 注释	problem 问题

比如：

```
\begin{definition}
  道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。
\end{definition}
```

产生（自动编号）：

定义 1.1 道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。

列举出来的数学环境毕竟是有限的，如果想用胡说这样的数学环境，那么可以定义：

```
\newtheorem{nonsense}{胡说}[chapter]
```

然后这样使用：

```
\begin{nonsense}
  契丹武士要来中原夺武林秘笈。—— 慕容博
\end{nonsense}
```

产生（自动编号）：

胡说 1.1 契丹武士要来中原夺武林秘笈。——慕容博

4.6.4 列表环境

itemize **enumerate** **description**

为了适合中文习惯，模板将这三个常用的列表环境用 enumitem 进行了纵向间距压缩。一方面清除了多余空间，另一方面用户可以自己指定列表环境的样式（如标签符号，缩进等）。细节请参看 enumitem 文档，此处不再赘述。

4.6.5 引用方式

模板支持两种引用方式，分别为理工科常用的“顺序编码制”和文科常用的“著者-出版年制”。使用者在设置参考文献表的格式（`\bibliographystyle`，见第 4.7.1 节）时，正文中引用文献的标注会自动调整为对应的格式。

如果需要标出引文的页码，可以写在 `\cite` 的可选参数中，如 `\cite[42]{knuth84}`。

顺序编码制 顺序编码制的参考文献引用分为两种模式：

`\inlinecite`

1. 上标模式，比如“同样的工作有很多[1-2]……”；
2. 正文模式，比如“文 [3] 中详细说明了……”。

cite-style

用户可以将引用标注的格式设为正文模式：

```
\sysusetup{
  cite-style = inline,
}
```

也可以使用 \inlinecite{⟨*key*⟩} 临时使用正文模式的引用标注。

著者-出版年制 著者-出版年制的参考文献引用有两种模式：

1. \citep：著者与年份均在括号中，比如 “(Zhang, 2008)”，同默认的 \cite 命令；
2. \citet：著者姓名作为正文的一部分，比如 “Zhang (2008)”；

另外，natbib 还提供了其他方便引用的命令，比如 \citeauthor、\citeyear 等，更多细节参考 natbib 的文档。

4.7 其他部分

4.7.1 参考文献

参考文献通常可以使用 BibTeX 或 biblatex 生成。BibTeX 是 LaTeX 处理参考文献的传统的方式，需要在使用 \bibliographystyle{⟨*style*⟩} 选择样式并用 \bibliography 设置 .bib 的路径。然后使用 bibtex 对 .aux 文件进行编译得到 .bbl 文件。其中的参考文献表内容会在后续编译时替换到 \bibliography 的位置。Biblatex 是较新的方式，需要在载入宏包时通过 style 选择样式，在导言区使用 \addbibresource 声明数据库的路径，并在输出参考文献表的位置使用 \printbibliography 命令，而且编译参考文献的命令需要换为 biber。这两种方式各有优缺点，比如 BibTeX 无法对中文按照拼音排序，一些样式更新不够及时；Biblatex 运行较缓慢，无法对多个参考文献表使用不同样式。用户需要根据实际选择合适的方式。

研究生要求的参考文献格式基于《信息与文献参考文献著录规则》(GB/T 7714—2015) 进行了少量改编（如英文姓名不使用全大写），可以选择 “顺序编码制” 和 “著者-出版年制”。如果使用 BibTeX 的方式，需要在导言区载入 natbib 宏包并选择样式，如：

```
% 顺序编码制
\usepackage[sort]{natbib}
\bibliographystyle{sysuthesis-numeric}
```

或

```
% 著者-出版年制
\usepackage{natbib}
\bibliographystyle{sysuthesis-author-year}
```

其中的 sort 选项会将同一处引用的多个文献编号严格按照顺序排序，这并非《写作指南》要求，但是推荐使用。这里调用的样式由 gbt7714 的 .bst 进行了少量修改。

参考文献表采用 “著者-出版年” 制组织时，各篇文献首先按文种集中，然后按著者字顺和出版年排列；中文文献可以按著者汉语拼音字顺排列，也可以按著者的笔画笔顺排列。但由于 BibTeX 功能的局限性，无法自动获取著者姓名的拼音或笔画笔顺进行正确排序。一种解决方法是在 .bib 数据库的中文文献的 key 域手动录入著者姓名的拼音，这比较适合中文文献数量较少的情况，如：

```
@book{capital,
  author = {马克思 and 恩格斯},
  key    = {ma3 ke4 si1 & en1 ge2 si1},
  ...
}
```

另一种方式是使用 biblatex，应在导言区设置

```
\usepackage[style=sysuthesis-author-year]{biblatex}
\addbibresource{ref/refs.bib}
```

这里的样式由 biblatex-gb7714-2015 进行了少量改编，一些额外用法可以参考该宏包的文档。注意 biblatex 跟 natbib 不兼容，而且 `\addbibresource` 必须在导言区设置。输出参考文献表应使用 `\printbibliography` 命令。

本科生要求的中文参考文献格式严格遵从 GB/T 7714—2015，附录中调研报告的英文参考文献可以自行选择合适的风格。但是 biblatex 不支持同一文档中使用不同的格式，所以只能使用 BibTeX：

```
% 本科生参考文献的著录格式
\usepackage[sort]{natbib}
\bibliographystyle{sysuthesis-bachelor}
```

调研报告的参考文献需要选择与 natbib 兼容的样式。

本科生外文系要求使用 APA 或 MLA。APA 的 BibTeX 样式由 apacite 宏包提供，需要在导言区调用：

```
\usepackage[natbibapa]{apacite}
\bibliographystyle{apacite}
```

其中 natbibapa 会调用 natbib 来处理引用，这也是宏包推荐的用法。注意目前的 apacite 只支持到 APA 第 6 版。更推荐使用已经更新到 APA 第 7 版的 biblatex-apa：

```
\usepackage[style=apa]{biblatex}
\addbibresource{refs-apa.bib}
```

注意，如果参考文献中引用了中文文献的话，这两种方法都不能正确调整格式，需要手动进行修改 `.bbl` 文件的内容，这时 BibTeX 比 biblatex 更简单些。

BibTeX 没有用于 MLA 的样式，所以对于 MLA 只能使用 biblatex:

```
\usepackage[style=mla-new]{biblatex}
\addbibresource{refs-apa.bib}
```

注意这里 mla-new 对应于 MLA 第 8 版的格式，mla 是第 7 版的。

4.7.2 致谢

acknowledgements

把致谢做成一个环境更好一些，直接往里面写感谢的话就可以啦。

```
\begin{acknowledgements}
  ...
  还要特别感谢 \sysuthesis{} 节省了论文排版时间!
\end{acknowledgements}
```

4.7.3 声明

`\statement`

直接使用 `\statement` 命令可以编译生成声明页。在打印、签字、扫描后如果要插入扫描页，将可选参数 file 指定为 PDF 文件名，例如：

```
\statement[file=scan-statement.pdf]
```

由于正文篇幅可能有变化，以及电子版和打印版和有空白页的差别，声明的页码可能不同。所以为了避免重复打印扫描，编译生成声明页时默认**不含**页眉页脚，插入扫描页时默认加上页眉页脚。

用户也可以通过 page-style 参数手动控制声明页是否含页眉页脚。例如编译生成声明页时要求包含页眉页脚：

```
\statement[page-style=plain]
```

插入扫描页时不加页眉页脚：

```
\statement[file=scan-statement.pdf, page-style=plain]
```

4.7.4 附录

附录由 \appendix 命令开启，然后像正文一样书写。

```
\appendix
\chapter{...}
...
```

toc-depth

一些院系要求目录中只出现附录的章标题，不出现附录中的一级、二级节标题。模板默认如此设置，用户也可以在 \appendix 命令后手动控制加入目录的标题层级，其中 0 表示章标题，1 表示一级节标题，以此类推。

```
\appendix
\sysusetup{toc-depth=0}  % 目录只出现章标题
```

survey
translation

本科生《写作规范》要求附录 A 为外文资料的调研阅读报告或书面翻译，二者择一。调研报告（或书面翻译）的题目和参考文献是独立于论文的，相当一篇独立的小文章，所以模板相应定义了 survey 和 translation。在这两个环境内部可以像论文正文一样使用标题和参考文献的命令，但不会影响外部。但是需要使用 BibTeX 对 *-survey.aux 或者 *-translation.aux 进行编译，才能生成参考文献（见 3.3.3 节）。如果使用 latexmk，则无需额外处理。

同时，阅读报告默认切换书写语言为英语，书面翻译默认切换为中文。如有需要，可以通过 \sysusetup 的 language 参数再次更改。

```
\begin{survey}
  \title{...}
  \maketitle
  \tableofcontents
  ... \cite{...} % 报告内容及其引用
  \bibliographystyle{...}
  \bibliography{...} % 报告的参考文献
\end{survey}
```

“书面翻译对应的原文索引”区别于译文的参考文献，需要使用 translation-index 环境，另外需要使用 BibTeX 编译 *-index.aux，latexmk 同样会自动处理。

```
\begin{translation}
  ... \cite{...} % 书面翻译内容及其引用
  \bibliographystyle{...}
  \bibliography{...}  % 书面翻译的参考文献
```

```
  \begin{translation-index}
    \nocite{...}
    \bibliographystyle{...}
    \bibliography{...}   % 书面翻译对应的原文索引
  \end{translation-index}
\end{translation}
```

4.7.5 个人简历、在学期间完成的相关学术成果

resume

研究生的标题为“个人简历、在学期间完成的相关学术成果”，本科生的标题为“在学期间参加课题的研究成果”或“PUBLICATIONS”。

achievements

本章的其他标题同样使用 `\section*`，`\subsection*` 等命令生成，研究成果用 `achievements` 环境罗列。

```
\begin{resume}
  \section*{个人简历}
  ……

  \section*{在学期间完成的相关学术成果}

  \subsection*{学术论文}
  \begin{achievements}
    \item ……
    \item ……
  \end{achievements}

  \subsection*{专利}
  \begin{achievements}
    \item ……
    \item ……
  \end{achievements}
\end{resume}
```

4.7.6 综合论文训练记录表

本科生需要在最后附上综合论文训练记录表，可以用如下命令：

`\record`

```
\record{file=scan-record.pdf}
```

4.8 书脊

生成装订的书脊，为竖排格式。内容默认使用论文的标题和作者。可以设置 spine-title 和 spine-author 来修改。

`\spine`

spine-font

spine-title

spine-author

博士论文的书脊字体默认为三号字，硕士的为小三号。本科生要求字体大小根据论文的薄厚而定，可以使用 spine-font 设置字号。

```
\sysusetup{
  spine-font    = {\zihao{3}},
  spine-title   = {书脊的标题},
```

```
  spine-author = {书脊的作者姓名},
}
```

由于 Fandol 字体在 XeTeX 中的竖排存在一些问题，如果书脊使用的字体是 Fandol 仿宋（fontset 为 `fandol` 或者 `ubuntu` 时），则它**必须作为独立文件生成**，否则可能导致后续内容文字方向错乱的问题。

include-spine 一些院系要求把书脊插进论文里，需要在 `\maketitle` 前设置。

```
\sysusetup{
  include-spine = true,
}
```

打开此选项后，书脊会出现在中文封面后面的第一个空白页。如果有英文封面，则在英文封面之前。如果需要书脊出现在其他位置，请手工使用 `\spine` 生成，不要使用此选项。

5 致谢

感谢这些年来一直陪伴 SYSUThesis 成长的新老同学！
欢迎各位到 SYSUThesis GitHub 主页贡献！

6 Changelog

此处记载了 SYSUThesis 中所有值得留意的改动，格式参照 Keep a Changelog。
点击版本号即可在 GitHub 上查看相邻版本间的代码变动。

Unreleased

v1.2.1 - 2024-12-14

Merge

- 合并 ThuThesis v7.5.2

v1.2.0 - 2024-06-06

Update

- 更新 lyx 模板

Merge

- 合并 ThuThesis v7.5.1

v1.1.1 - 2023-10-18

Add

- 添加封面和封底扫描版

Merge

- 合并 ThuThesis v7.4.0

v1.1.0 - 2022-11-16

Merge

- 合并 ThuThesis v7.3.1

v1.0.1 - 2021-10-09

Added

- 增加 SYSU Logo
- 增加课程实验报告模板
- 增加 Lyx 模板

v1.0.0 - 2021-06-16

Released

- sysuthesis v1.0.0 发布

Added

- 支持\makecover[1] 插入扫描封面

Changed

- 改变研究生的 titlepage 和 copyrightpage

7 实现细节

7.1 基本信息

```
⟨cls⟩\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2017/04/15]
⟨cls⟩\ProvidesClass{sysuthesis}
⟨cls⟩[2026/03/17 1.3.0 Sun Yat-sen University Thesis Template]
```

报错

```
\newcommand\sysu@error[1]{%
  \ClassError{sysuthesis}{#1}{}%
}
\newcommand\sysu@warning[1]{%
  \ClassWarning{sysuthesis}{#1}%
}
\newcommand\sysu@debug[1]{%
  \typeout{Package sysuthesis Info: #1}%
}
\newcommand\sysu@patch@error[1]{%
  \sysu@error{Failed to patch command \protect#1}%
}
\newcommand\sysu@deprecate[2]{%
  \def\sysu@@tmp{#2}%
  \sysu@warning{%
    The #1 is deprecated%
    \ifx\sysu@@tmp\@empty\else
      . Use #2 instead%
    \fi
  }%
}
```

检查 LaTeX 2_ε kernel 版本

```
\@ifl@t@r\fmtversion{2017/04/15}{}{
  \sysu@error{%
   TeX Live 2017 or later version is required to compile this document%
  }
}
```

检查编译引擎，要求使用 XeLaTeX。

```
\RequirePackage{iftex}
\ifXeTeX\else
  \ifLuaTeX\else
    \sysu@error{XeLaTeX or LuaLaTeX is required to compile this document}
  \fi
\fi
```

载入用于测试的配置。

```
\InputIfFileExists{sysuthesis-pdf-test-config.tex}{}{
  \InputIfFileExists{sysuthesis-log-test-config.tex}{}{}
}
```

7.2 定义选项

定义论文类型以及是否涉密

```
⟨*cls⟩
\hyphenation{SYSU-Thesis}
\def\sysuthesis{SYSUThesis}
\def\version{1.3.0}
\RequirePackage{kvdefinekeys}
\RequirePackage{kvsetkeys}
\RequirePackage{kvoptions}
\SetupKeyvalOptions{
  family=sysu,
  prefix=sysu@,
  setkeys=\kvsetkeys}
```

\sysusetup 提供一个 \sysusetup 命令支持 *key-value* 的方式来设置。

```
\let\sysu@setup@hook\@empty
\newcommand\sysusetup[1]{%
  \let\sysu@setup@hook\@empty
  \kvsetkeys{sysu}{#1}%
  \sysu@setup@hook
}
```

同时用 *key-value* 的方式来定义这些接口：

```
\sysu@define@key{
  <key> = {
    name = <name>,
    choices = {
      <choice1>,
      <choice2>,
    },
    default = <default>,
  },
}
```

其中 choices 设置允许使用的值，默认为第一个（或者 ⟨*default*⟩）；⟨*code*⟩ 是相应的内容被设置时执行的代码。

```
\newcommand\sysu@define@key[1]{%
  \kvsetkeys{sysu@key}{#1}%
}
\kv@set@family@handler{sysu@key}{%
```

\sysusetup 会将 ⟨*value*⟩ 存到 \sysu@⟨*key*⟩，但是宏的名字包含 “-” 这样的特殊字符时不方便直接调用，比如 key = math-style，这时可以用 name 设置 ⟨*key*⟩ 的别称，比如 key = math@style，这样就可以通过 \sysu@math@style 来引用。default 是定义该 ⟨*key*⟩ 时默认的值，缺省为空。

```
  \@namedef{sysu@#1@@name}{#1}%
  \def\sysu@@default{}%
  \def\sysu@@choices{}%
```

```
\kv@define@key{sysu@value}{name}{%
  \@namedef{sysu@#1@@name}{##1}%
}%
```

由于在定义接口时，\sysu@⟨*key*⟩@@code 不一定有定义，而且在文档类/宏包中还有可能对该 key 的 code 进行添加。所以 \sysu@⟨*key*⟩@@code 会检查如果在定义文档类/宏包时则推迟执行，否则立即执行。

```
\@namedef{sysu@#1@@check}{}%
\@namedef{sysu@#1@@code}{}%
```

保存下 choices = {} 定义的内容，在定义 \sysu@⟨*name*⟩ 后再执行。

```
\kv@define@key{sysu@value}{choices}{%
  \def\sysu@@choices{##1}%
  \@namedef{sysu@#1@@reset}{}%
```

\sysu@⟨*key*⟩@check 检查 value 是否有效，并设置 \ifsysu@⟨*name*⟩@⟨*value*⟩。

```
  \@namedef{sysu@#1@@check}{%
    \@ifundefined{%
   ifsysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}@\@nameuse{sysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}}
    }{%
   \sysu@error{Invalid value "#1 = \@nameuse{sysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}}"
    }%
    \@nameuse{sysu@#1@@reset}%
  \@nameuse{sysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}@\@nameuse{sysu@\@nameuse{sysu@#1@
  }%
}%
\kv@define@key{sysu@value}{default}{%
  \def\sysu@@default{##1}%
}%
\kvsetkeys{sysu@value}{#2}%
\@namedef{sysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}}{}%
```

第一个 ⟨*choice*⟩ 设为 ⟨*default*⟩，并且对每个 ⟨*choice*⟩ 定义 \ifsysu@⟨*name*⟩@⟨*choice*⟩。

```
\kv@set@family@handler{sysu@choice}{%
  \ifx\sysu@@default\@empty
    \def\sysu@@default{##1}%
  \fi
 \expandafter\newif\csname ifsysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}@##1\endcsname
  \expandafter\g@addto@macro\csname sysu@#1@@reset\endcsname{%
    \@nameuse{sysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}@##1false}%
  }%
}%
\kvsetkeys@expandafter{sysu@choice}{\sysu@@choices}%
```

将 ⟨*default*⟩ 赋值到 \sysu@⟨*name*⟩，如果非空则执行相应的代码。

```
\expandafter\let\csname sysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}\endcsname\sysu@@defaul
\expandafter\ifx\csname sysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}\endcsname\@empty\else
  \@nameuse{sysu@#1@@check}%
\fi
```

定义 \sysusetup 接口。

```
  \kv@define@key{sysu}{#1}{%
    \@namedef{sysu@\@nameuse{sysu@#1@@name}}{##1}%
    \@nameuse{sysu@#1@@check}%
    \@nameuse{sysu@#1@@code}%
  }%
}
```

定义接口向 key 添加 code：

```
\newcommand\sysu@option@hook[2]{%
  \expandafter\g@addto@macro\csname sysu@#1@@code\endcsname{#2}%
}
```

```
\sysu@define@key{
  thesis-type = {
    name = thesis@type,
    choices = {
      thesis,
      proposal,
      report,
    },
    default = thesis,
  },
  degree = {
    choices = {
      bachelor,
      master,
      doctor,
      postdoc,
    },
    default = doctor,
  },
  degree-type = {
    choices = {
      academic,
      professional,
    },
    name = degree@type,
  },
```

论文的主要语言。

```
  main-language = {
    name = main@language,
    choices = {
      chinese,
      english,
    },
  },
```

用于设置局部语言。

```
  language = {
```

```
    choices = {
      chinese,
      english,
    },
  },
```

字体

```
  system = {
    choices = {
      auto,
      mac,
      unix,
      windows,
    },
    default = auto,
  },
  fontset = {
    choices = {
      auto,
      windows,
      mac,
      ubuntu,
      fandol,
      none,
    },
    default = auto,
  },
  font = {
    choices = {
      auto,
      times,
      termes,
      stix,
      xits,
      libertinus,
      newcm,
      lm,
      newtx,
      none,
    },
    default = auto,
  },
  cjk-font = {
    name = cjk@font,
    choices = {
      auto,
      windows,
      windows-local,
      mac,
      mac-word,
```

```
      noto,
      fandol,
      none,
    },
    default = auto,
  },
  windows-font-dir = {
    name = windows@font@dir,
    default = {.},
  },
  math-font = {
    name = math@font,
    choices = {
      auto,
      stix,
      xits,
      libertinus,
      newcm,
      lm,
      newtx,
      none,
    },
    default = auto,
  },
  math-style = {
    name = math@style,
    choices = {
      GB,
      ISO,
      TeX,
    },
  },
  uppercase-greek = {
    name = uppercase@greek,
    choices = {
      italic,
      upright,
    },
  },
  less-than-or-equal = {
    name = leq,
    choices = {
      slanted,
      horizontal,
    },
  },
  integral = {
    choices = {
      upright,
      slanted,
```

```
    },
  },
  integral-limits = {
    name = integral@limits,
    choices = {
      true,
      false,
    },
  },
  partial = {
    choices = {
      upright,
      italic,
    },
  },
  math-ellipsis = {
    name = math@ellipsis,
    choices = {
      centered,
      lower,
      AMS,
    },
  },
  real-part = {
    name = real@part,
    choices = {
      roman,
      fraktur,
    },
  },
```

选择打印版还是用于上传的电子版。

```
  output = {
    choices = {
      print,
      electronic,
    },
    default = print,
  },
```

数学公式编号的括号使用全角还是半角。

```
  eqn-paren-style = {
    name = eqn@paren@style,
    choices = {
      full,
      half,
    }
  },
}
\newif\ifsysu@degree@graduate
\newcommand\sysu@set@graduate{%
```

```
  \sysu@degree@graduatefalse
  \ifsysu@degree@doctor
    \sysu@degree@graduatetrue
  \fi
  \ifsysu@degree@master
    \sysu@degree@graduatetrue
  \fi
}
\sysu@set@graduate
\sysu@option@hook{degree}{%
  \sysu@set@graduate
}
```

设置默认 openany。

```
\DeclareBoolOption[false]{openright}
\DeclareComplementaryOption{openany}{openright}
```

raggedbottom 选项（默认打开）

```
\DeclareBoolOption[true]{raggedbottom}
```

将选项传递给 ctexbook。

```
\DeclareDefaultOption{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}
```

解析用户传递过来的选项，并加载 ctexbook。

```
\ProcessKeyvalOptions*
```

设置默认 openany。

```
\ifsysu@openright
  \PassOptionsToClass{openright}{book}
\else
  \PassOptionsToClass{openany}{book}
\fi
```

unicode-math 和 newtx 都不需要 fontspec 设置数学字体。

```
\PassOptionsToPackage{no-math}{fontspec}
```

使用 ctexbook 类，优于调用 ctex 宏包。

```
\LoadClass[a4paper,UTF8,zihao=-4,scheme=plain,fontset=none]{ctexbook}[2017/04
```

7.3 装载宏包

引用的宏包和相应的定义。

```
\RequirePackage{etoolbox}
\RequirePackage{filehook}
\RequirePackage{xparse}
\RequirePackage{geometry}%
```

利用 fancyhdr 设置页眉页脚。

```
\RequirePackage{fancyhdr}
\RequirePackage{titletoc}
```

利用 notoccite 避免目录中引用编号混乱。

```
\RequirePackage{notoccite}
```

$\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$-TEX 宏包，用来排出更加漂亮的公式。

```
\RequirePackage{amsmath}
```

图形支持宏包。

```
\RequirePackage{graphicx}
```

并排图形。subfigure、subfig 已经不再推荐，用新的 subcaption。浮动图形和表格标题样式。caption2 已经不推荐使用，采用新的 caption。

```
\RequirePackage[labelformat=simple]{subcaption}
```

pdfpages 宏包便于我们插入扫描后的授权说明和声明页 PDF 文档。

由于 pdfpages 跟 TikZ 的 external 库冲突，需要在导言区的结尾进行处理，见 #693。

```
\RequirePackage{pdfpages}
\includepdfset{fitpaper=true}
\AtEndPreamble{
  \ifx\tikzifexternalizing\@undefined\else
    \tikzifexternalizing{
      \renewcommand*\includepdf[2][]{}
    }{}
  \fi
}
```

更好的列表环境。

```
\RequirePackage[shortlabels]{enumitem}
\RequirePackage{environ}
```

禁止 LATEX 自动调整多余的页面底部空白，并保持脚注仍然在底部。脚注按页编号。

```
\ifsysu@raggedbottom
  \RequirePackage[bottom,perpage,hang]{footmisc}
  \raggedbottom
\else
  \RequirePackage[perpage,hang]{footmisc}
\fi
```

利用 xeCJKfntef 实现汉字的下划线和盒子内两段对齐，并可以避免 `\makebox[⟨width⟩][⟨s⟩]` 可能产生的 underful boxes。

```
\ifXeTeX
  \RequirePackage{xeCJKfntef}
\else
  \RequirePackage{ulem}
\fi
```

表格控制

```
\RequirePackage{array}
```

使用三线表：`\toprule`，`\midrule`，`\bottomrule`。

```
\RequirePackage{booktabs}
```

```
\RequirePackage{url}
```

如果用户在导言区未调用 biblatex，则自动调用 natbib。

```
\AtEndPreamble{
  \@ifpackageloaded{biblatex}{}{
    \@ifpackageloaded{apacite}{}{
```

```
      \RequirePackage{natbib}
    }
  }
}
\AtEndOfPackageFile*{natbib}{
  \@ifpackageloaded{apacite}{}{
    \RequirePackage{bibunits}
  }
}
```

对冲突的宏包报错。

```
\newcommand\sysu@package@conflict[2]{%
  \AtEndOfPackageFile*{#1}{%
    \AtBeginOfPackageFile*{#2}{%
      \sysu@error{The "#2" package is incompatible with "#1"}%
    }%
  }%
}
\sysu@package@conflict{biblatex}{bibunits}
\sysu@package@conflict{biblatex}{chapterbib}
\sysu@package@conflict{biblatex}{cite}
\sysu@package@conflict{biblatex}{multibib}
\sysu@package@conflict{biblatex}{natbib}

\sysu@package@conflict{bibunits}{biblatex}
\sysu@package@conflict{bibunits}{chapterbib}
\sysu@package@conflict{bibunits}{multibib}

\sysu@package@conflict{unicode-math}{amscd}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{amsfonts}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{amssymb}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{bbm}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{bm}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{eucal}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{eufrak}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{mathrsfs}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{newtxmath}
\sysu@package@conflict{unicode-math}{upgreek}

\sysu@package@conflict{natbib}{biblatex}
\sysu@package@conflict{natbib}{cite}

\sysu@package@conflict{newtxmath}{amsfonts}
\sysu@package@conflict{newtxmath}{amssymb}
\sysu@package@conflict{newtxmath}{unicode-math}
\sysu@package@conflict{newtxmath}{upgreek}
```

amsthm 需要在 newtx 前载入，参考 newtx 的文档。

```
\AtBeginOfPackageFile*{amsthm}{
  \@ifpackageloaded{newtxmath}{
```

```
    \sysu@error{The "amsthm" package should be loaded before setting "newtxmath"}
  }{}
}%
```

7.4 页面设置

研究生《写作指南》：页边距：上下左右均为 3.0 厘米，装订线 0 厘米；页眉距边界：2.2 厘米，页脚距边界：2.2 厘米。

本科生《写作规范》：页边距：3 厘米，装订线：0 厘米。本科生 Word 模板：无页眉，页脚距边界：1.5 厘米。

fancyhdr 的页眉是沿底部对齐的，所以只需设置 `\headsep`，`\headheight` 可以适当增加高度允许多行页眉。研究生：$\texttt{\textbackslash headsep} = 3\,\mathrm{cm} - 2.2\,\mathrm{cm} - 10.5\,\mathrm{bp} \times 1.3 \approx 0.3\,\mathrm{cm}$。

```
\geometry{
  paper          = a4paper,  % 210 * 297mm
  marginparwidth = 2cm,
  marginparsep   = 0.5cm,
}
\newcommand\sysu@set@geometry{%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \geometry{
      margin     = 3cm,
      footskip   = 1.5cm,
    }%
  \else
    \geometry{
      margin     = 3cm,
      headheight = 2.7cm,
      headsep    = 0.3cm,
      footskip   = 0.8cm,
    }%
  \fi
}
\sysu@set@geometry
\sysu@option@hook{degree}{\sysu@set@geometry}
\sysu@option@hook{output}{\sysu@set@geometry}
```

7.5 语言设置

定义 `\sysu@main@language`，当在导言区修改 language 时，保存为论文的主要语言；`\sysu@reset@main@language` 则用于正文中恢复为主要语言。

```
\sysusetup{main-language=\sysu@language}%
\let\sysu@main@language\sysu@language
\sysu@option@hook{language}{%
  \ifx\@begindocumenthook\@undefined\else
    \sysusetup{main-language=\sysu@language}%
    \let\sysu@main@language\sysu@language
  \fi
```

```
}
\newcommand\sysu@reset@main@language{%
  \sysusetup{language = \sysu@main@language}%
  \let\sysu@language\sysu@main@language
}
```

根据语言设置各章节的名称，只有在导言区设置 degree 和 language 时会修改，而在正文局部切换语言时则不变。

```
\newcommand\sysu@set@chapter@names{%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \def\sysu@statement@name{声明}%
  \else
    \def\sysu@statement@name{声\hspace{1em} 明}%
  \fi
  \ifsysu@main@language@chinese
    \def\listfigurename{插图清单}%
    \def\listtablename{附表清单}%
    \def\sysu@list@figure@table@name{插图和附表清单}%
    \def\sysu@list@algorithm@name{算法清单}%
    \def\sysu@denotation@name{符号和缩略语说明}%
    \def\sysu@comments@name{指导教师评语}%
    \def\bibname{参考文献}%
    \def\appendixname{附录}%
    \def\indexname{索引}%
    \def\sysu@resolution@name{答辩委员会决议书}%
    \ifsysu@degree@bachelor
      \def\contentsname{目录}%
      \def\sysu@acknowledgements@name{致谢}%
      \def\listequationname{公式索引}%
      \def\sysu@resume@name{在学期间参加课题的研究成果}%
    \else
      \def\listequationname{公式清单}%
      \def\sysu@acknowledgements@name{致\quad 谢}%
      \ifsysu@degree@graduate
        \def\contentsname{目\quad 录}%
        \def\sysu@resume@name{个人简历、在学期间完成的相关学术成果}%
      \else  % degree = postdoc
        \def\contentsname{目\qquad 次}%
        \def\sysu@denotation@name{符号表}%
        \def\sysu@resume@name{个人简历、发表的学术论文与科研成果}%
      \fi
    \fi
  \else
    \ifsysu@main@language@english
      \def\sysu@comments@name{Comments from Thesis Supervisor}%
      \def\sysu@resolution@name{Resolution of Thesis Defense Committee}%
      \def\indexname{Index}%
      \ifsysu@degree@bachelor
        \def\contentsname{CONTENTS}%
```

```
        \def\listfigurename{FIGURES}%
        \def\listtablename{TABLES}%
        \def\sysu@list@figure@table@name{FIGURES AND TABLES}%
        \def\sysu@list@algorithm@name{ALGORITHMS}%
        \def\listequationname{EQUATIONS}%
        \def\sysu@denotation@name{ABBREVIATIONS}%
        \def\bibname{REFERENCES}%
        \def\appendixname{APPENDIX}%
        \def\sysu@acknowledgements@name{ACKNOWLEDGEMENTS}%
        \def\sysu@resume@name{PUBLICATIONS}%
      \else
        \def\contentsname{Table of Contents}%
        \def\listfigurename{List of Figures}%
        \def\listtablename{List of Tables}%
       \def\sysu@list@figure@table@name{List of Figures and Tables}%
        \def\sysu@list@algorithm@name{List of Algorithms}%
        \def\listequationname{List of Equations}%
        \def\sysu@denotation@name{List of Symbols and Acronyms}%
        \def\bibname{References}%
        \def\appendixname{Appendix}%
        \def\sysu@acknowledgements@name{Acknowledgements}%
        \def\sysu@resume@name{Resume}%
      \fi
    \fi
  \fi
}
\sysu@set@chapter@names
\sysu@option@hook{degree}{\sysu@set@chapter@names}
\sysu@option@hook{main-language}{\sysu@set@chapter@names}
```

这部分名称在正文中局部地修改语言时会发生变化，比如英文摘要、本科生附录的阅读报告。

```
\newcommand\sysu@set@names{%
  \ifsysu@language@chinese
    \ctexset{
      figurename = 图,
      tablename  = 表,
    }%
    \def\sysu@algorithm@name{算法}%
    \def\sysu@equation@name{公式}%
    \def\sysu@assumption@name{假设}%
    \def\sysu@definition@name{定义}%
    \def\sysu@proposition@name{命题}%
    \def\sysu@lemma@name{引理}%
    \def\sysu@theorem@name{定理}%
    \def\sysu@axiom@name{公理}%
    \def\sysu@corollary@name{推论}%
    \def\sysu@exercise@name{练习}%
    \def\sysu@example@name{例}%
    \def\sysu@remark@name{注释}%
```

```
    \def\sysu@problem@name{问题}%
    \def\sysu@conjecture@name{猜想}%
    \def\sysu@proof@name{证明}%
    \def\sysu@theorem@separator{: }%
  \else
    \ifsysu@language@english
      \ctexset{
        figurename = {Figure},
        tablename  = {Table},
      }%
      \def\sysu@algorithm@name{Algorithm}%
      \def\sysu@equation@name{Equation}%
      \def\sysu@assumption@name{Assumption}%
      \def\sysu@definition@name{Definition}%
      \def\sysu@proposition@name{Proposition}%
      \def\sysu@lemma@name{Lemma}%
      \def\sysu@theorem@name{Theorem}%
      \def\sysu@axiom@name{Axiom}%
      \def\sysu@corollary@name{Corollary}%
      \def\sysu@exercise@name{Exercise}%
      \def\sysu@example@name{Example}%
      \def\sysu@remark@name{Remark}%
      \def\sysu@problem@name{Problem}%
      \def\sysu@conjecture@name{Conjecture}%
      \def\sysu@proof@name{Proof}%
      \def\sysu@theorem@separator{: }%
    \fi
  \fi
}
\sysu@set@names
\sysu@option@hook{language}{\sysu@set@names}
```

带圈数字和星号使用中文字体。

```
\ifLuaTeX
 % ctex 将带圈数字 U+2460–U+24FF 归入字符范围 3(ALchar), 这里改回范围 6(JAchar)
  \ltjdefcharrange{3}{%
    "2000-"243F, "2500-"27BF, "2900-"29FF, "2B00-"2BFF}
  \ltjdefcharrange{6}{%
    "2460-"24FF, "2E80-"2EFF, "3000-"30FF, "3190-"319F, "31F0-"4DBF,
    "4E00-"9FFF, "F900-"FAFF, "FE10-"FE1F, "FE30-"FE6F, "FF00-"FFEF,
    "1B000-"1B16F, "1F100-"1F2FF, "20000-"3FFFF, "E0100-"E01EF}
\else
  \ifXeTeX
    \xeCJKDeclareCharClass{CJK}{"2460 -> "2473}
    \xeCJKDeclareCharClass{CJK}{"2605}
  \fi
\fi
```

由于 Unicode 的一些标点符号是中西文混用的：U+00B7（·）、U+2013（–）、U+2014（—）、U+2018（‘）、U+2019（’）、U+201C（“）、U+201D（”）、U+2025（F）、U+2026（…

)、U+2E3A（⸺），所以要根据语言设置正确的字体。[3] 此外切换语言时，有一部分名称是需要被重新定义的。

```
\newcommand\sysu@set@punctuations{%
  \ifsysu@language@chinese
    \ifLuaTeX
      \ltjsetparameter{jacharrange={+9}}
    \else
      \ifXeTeX
        \xeCJKDeclareCharClass{FullLeft}{"2018, "201C}%
        \xeCJKDeclareCharClass{FullRight}{
          "00B7, "2019, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2E3A,
        }%
      \fi
    \fi
  \else
    \ifsysu@language@english
      \ifLuaTeX
        \ltjsetparameter{jacharrange={-9}}
      \else
        \ifXeTeX
          \xeCJKDeclareCharClass{HalfLeft}{"2018, "201C}%
          \xeCJKDeclareCharClass{HalfRight}{
            "00B7, "2019, "201D, "2013, "2014, "2025, "2026, "2E3A,
          }%
        \fi
      \fi
    \fi
  \fi
}
\sysu@set@punctuations
\sysu@option@hook{language}{\sysu@set@punctuations}
```

7.6 字体

7.6.1 字号

`\normalsize` 正文小四号（12bp）字，行距为固定值 20 bp。其他字号的行距按照相同的比例设置。

注意重定义 `\normalsize` 应在 unicode-math 的 `\setmathfont` 前。

表达式行的行距为单倍行距，段前空 6 磅，段后空 6 磅。

`\small` 等其他命令通常用于表格等环境中，这部分要求单倍行距，与正文的字号-行距比例不同，所以保留默认的 1.2 倍字号的行距，作为单倍行距在英文（1.15 倍字号）和中文（1.3 倍字号）两种情况的折衷。

```
\renewcommand\normalsize{%
  \@setfontsize\normalsize{12bp}{20bp}%
  \abovedisplayskip 6bp%
  \abovedisplayshortskip 6bp%
  \belowdisplayshortskip 6bp%
```

[3] https://github.com/CTeX-org/ctex-kit/issues/389

```
  \belowdisplayskip \abovedisplayskip
}
\normalsize
\ifx\MakeRobust\@undefined \else
    \MakeRobust\normalsize
\fi
```

WORD 中的字号对应该关系如下（1bp = 72.27/72 pt）：

初号	42bp	14.82mm	42.1575pt
小初	36bp	12.70mm	36.135 pt
一号	26bp	9.17mm	26.0975pt
小一	24bp	8.47mm	24.09pt
二号	22bp	7.76mm	22.0825pt
小二	18bp	6.35mm	18.0675pt
三号	16bp	5.64mm	16.06pt
小三	15bp	5.29mm	15.05625pt
四号	14bp	4.94mm	14.0525pt
小四	12bp	4.23mm	12.045pt
五号	10.5bp	3.70mm	10.59375pt
小五	9bp	3.18mm	9.03375pt
六号	7.5bp	2.56mm	
小六	6.5bp	2.29mm	
七号	5.5bp	1.94mm	
八号	5bp	1.76mm	

sysu@def@fontsize 根据习惯定义字号。用法：

`\sysu@def@fontsize{⟨字号名称⟩}{⟨磅数⟩}`

避免了字号选择和行距的紧耦合。所有字号定义时为单倍行距，并提供选项指定行距倍数。

```
\def\sysu@def@fontsize#1#2{%
  \expandafter\newcommand\csname #1\endcsname[1][1.3]{%
    \fontsize{#2}{##1\dimexpr #2}\selectfont}}
```

一组字号定义。

```
\sysu@def@fontsize{chuhao}{42bp}
\sysu@def@fontsize{xiaochu}{36bp}
\sysu@def@fontsize{yihao}{26bp}
\sysu@def@fontsize{xiaoyi}{24bp}
\sysu@def@fontsize{erhao}{22bp}
\sysu@def@fontsize{xiaoer}{18bp}
\sysu@def@fontsize{sanhao}{16bp}
\sysu@def@fontsize{xiaosan}{15bp}
\sysu@def@fontsize{sihao}{14bp}
```

```
\sysu@def@fontsize{xiaosi}{12bp}
\sysu@def@fontsize{wuhao}{10.5bp}
\sysu@def@fontsize{xiaowu}{9bp}
\sysu@def@fontsize{liuhao}{7.5bp}
\sysu@def@fontsize{xiaoliu}{6.5bp}
\sysu@def@fontsize{qihao}{5.5bp}
\sysu@def@fontsize{bahao}{5bp}
```

检测系统。

```
\ifsysu@system@auto
  \IfFileExists{/System/Library/Fonts/Menlo.ttc}{
    \sysusetup{system = mac}
  }{
    \IfFileExists{/dev/null}{
      \IfFileExists{null:}{
        \sysusetup{system = windows}
      }{
        \sysusetup{system = unix}
      }
    }{
      \sysusetup{system = windows}
    }
  }
  \sysu@debug{Detected system: \sysu@system}
\fi
```

使用 fontspec 配置字体。

```
\newcommand\sysu@mac@word@font@dir{%
  /Applications/Microsoft Word.app/Contents/Resources/DFonts/%
}
\ifsysu@fontset@auto
  \ifsysu@system@windows
    \sysusetup{fontset = windows}
  \else
    \IfFontExistsTF{SimSun}{
      \sysusetup{fontset = windows}
    }{
      \IfFileExists{\sysu@windows@font@dir/Simsun.ttc}{
        \sysusetup{fontset = windows, cjk-font = windows-local}
      }{
        \IfFileExists{\sysu@mac@word@font@dir/Simsun.ttc}{
          \sysusetup{fontset = windows, cjk-font = mac-word}
        }{
          \ifsysu@system@mac
            \sysusetup{fontset = mac}
          \else
            \IfFontExistsTF{Noto Serif CJK SC}{
              \sysusetup{fontset = ubuntu}
            }{
              \sysusetup{fontset = fandol}
            }
```

```
          \fi
        }
      }
    }
  \fi
  \sysu@debug{Detected fontset: \sysu@fontset}
\fi
```

7.6.2 西文字体

《指南》要求西文字体使用 Times New Roman 和 Arial，但是在 Linux 下没有这两个字体，所以使用它们的克隆版 TeX Gyre Termes 和 TeX Gyre Heros。

```
\newcommand\sysu@set@font{%
  \@nameuse{sysu@set@font@\sysu@font}%
}
\sysu@option@hook{font}{\sysu@set@font}
```

```
\newcommand\sysu@set@font@auto{%
  \ifsysu@font@auto
    \ifsysu@fontset@windows
      \sysusetup{font=times}%
    \else
      \ifsysu@fontset@mac
        \sysusetup{font=times}%
      \else
        \sysusetup{font=termes}%
      \fi
    \fi
  \fi
}
\sysu@option@hook{math-font}{\g@addto@macro\sysu@setup@hook{\sysu@set@font@au
\AtBeginOfPackageFile*{siunitx}{\sysu@set@font@auto}
\AtEndPreamble{\sysu@set@font@auto}
```

Times New Roman + Arial

```
\newcommand\sysu@set@font@times{%
  \setmainfont{Times New Roman}%
  \setsansfont{Arial}%
  \ifsysu@fontset@mac
    \setmonofont{Menlo}[Scale = MatchLowercase]%
  \else
    \setmonofont{Courier New}[Scale = MatchLowercase]%
  \fi
}
```

TeX Gyre Termes

```
\newcommand\sysu@set@font@termes{%
  \setmainfont{texgyretermes}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
```

```
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
  ]%
  \sysu@set@texgyre@sans@mono
}
\newcommand\sysu@set@texgyre@sans@mono{%
  \setsansfont{texgyreheros}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
  ]%
  \setmonofont{texgyrecursor}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
    Scale          = MatchLowercase,
    Ligatures      = CommonOff,
  ]%
}
```

STIX Two 字体。STIX 文件名在 v2.10 2020-12-19 从 `STIX2Text-Regular.otf`、`STIX2Math.otf` 分别改为 `STIXTwoText-Regular.otf`、`STIXTwoMath-Regular.otf`。

```
\let\sysu@font@family@stix\@empty
\newcommand\sysu@set@stix@names{%
  \ifx\sysu@font@family@stix\@empty
    \IfFontExistsTF{STIXTwoText-Regular.otf}{%
      \gdef\sysu@font@family@stix{STIXTwoText}%
      \gdef\sysu@font@name@stix@math{STIXTwoMath-Regular}%
    }{%
      \gdef\sysu@font@family@stix{STIX2Text}%
      \gdef\sysu@font@name@stix@math{STIX2Math}%
    }%
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@font@stix{%
  \sysu@set@stix@names
  \setmainfont{\sysu@font@family@stix}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Regular,
    BoldFont       = *-Bold,
    ItalicFont     = *-Italic,
    BoldItalicFont = *-BoldItalic,
  ]%
  \sysu@set@texgyre@sans@mono
}
```

XITS 字体。XITS 的文件名在 v1.109 2018-09-30 从 xits-regular.otf、xits-math.otf 分别改为 XITS-Regular.otf、XITSMath-Regular.otf。

```
\let\sysu@font@family@xits\@empty
\newcommand\sysu@set@xits@names{%
  \ifx\sysu@font@family@xits\@empty
    \IfFontExistsTF{XITSMath-Regular.otf}{%
      \gdef\sysu@font@family@xits{XITS}%
      \gdef\sysu@font@style@xits@rm{Regular}%
      \gdef\sysu@font@style@xits@bf{Bold}%
      \gdef\sysu@font@style@xits@it{Italic}%
      \gdef\sysu@font@style@xits@bfit{BoldItalic}%
      \gdef\sysu@font@name@xits@math{XITSMath-Regular}%
    }{%
      \gdef\sysu@font@family@xits{xits}%
      \gdef\sysu@font@style@xits@rm{regular}%
      \gdef\sysu@font@style@xits@bf{bold}%
      \gdef\sysu@font@style@xits@it{italic}%
      \gdef\sysu@font@style@xits@bfit{bolditalic}%
      \gdef\sysu@font@name@xits@math{xits-math}%
    }%
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@font@xits{%
  \sysu@set@xits@names
  \setmainfont{\sysu@font@family@xits}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-\sysu@font@style@xits@rm,
    BoldFont       = *-\sysu@font@style@xits@bf,
    ItalicFont     = *-\sysu@font@style@xits@it,
    BoldItalicFont = *-\sysu@font@style@xits@bfit,
  ]%
  \sysu@set@texgyre@sans@mono
}
```

Libertinus 字体。Libertinus 的文件名在 v6.7 2019-04-03 从小写改为驼峰式，在大小写敏感的平台上需要进行判断。

```
\let\sysu@font@family@libertinus\@empty
\newcommand\sysu@set@libertinus@names{%
  \ifx\sysu@font@family@libertinus\@empty
    \IfFontExistsTF{LibertinusSerif-Regular.otf}{%
      \gdef\sysu@font@family@libertinus@serif{LibertinusSerif}%
      \gdef\sysu@font@family@libertinus@sans{LibertinusSans}%
      \gdef\sysu@font@name@libertinus@math{LibertinusMath-Regular}%
      \gdef\sysu@font@style@libertinus@rm{Regular}%
      \gdef\sysu@font@style@libertinus@bf{Bold}%
      \gdef\sysu@font@style@libertinus@it{Italic}%
      \gdef\sysu@font@style@libertinus@bfit{BoldItalic}%
    }{%
      \gdef\sysu@font@family@libertinus@serif{libertinusserif}%
      \gdef\sysu@font@family@libertinus@sans{libertinussans}%
```

```
      \gdef\sysu@font@name@libertinus@math{libertinusmath-regular}%
      \gdef\sysu@font@style@libertinus@rm{regular}%
      \gdef\sysu@font@style@libertinus@bf{bold}%
      \gdef\sysu@font@style@libertinus@it{italic}%
      \gdef\sysu@font@style@libertinus@bfit{bolditalic}%
    }%
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@font@libertinus{%
  \sysu@set@libertinus@names
  \setmainfont{\sysu@font@family@libertinus@serif}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-\sysu@font@style@libertinus@rm,
    BoldFont       = *-\sysu@font@style@libertinus@bf,
    ItalicFont     = *-\sysu@font@style@libertinus@it,
    BoldItalicFont = *-\sysu@font@style@libertinus@bfit,
  ]%
  \setsansfont{\sysu@font@family@libertinus@sans}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-\sysu@font@style@libertinus@rm,
    BoldFont       = *-\sysu@font@style@libertinus@bf,
    ItalicFont     = *-\sysu@font@style@libertinus@it,
  ]%
  \setmonofont{lmmonolt10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
}
```

New Computer Modern

```
\newcommand\sysu@set@font@newcm{%
  \setmainfont{NewCM10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Book,
    BoldFont       = *-Bold,
    ItalicFont     = *-BookItalic,
    BoldItalicFont = *-BoldItalic,
  ]%
  \setsansfont{NewCMSans10}[
    Extension         = .otf,
    UprightFont       = *-Book,
    BoldFont          = *-Bold,
    ItalicFont        = *-BookOblique,
    BoldItalicFont    = *-BoldOblique,
  ]%
  \setmonofont{NewCMMono10}[
    Extension           = .otf,
```

```
    UprightFont         = *-Book,
    ItalicFont          = *-BookItalic,
    BoldFont            = *-Bold,
    BoldItalicFont      = *-BoldOblique,
  ]%
}
```

Latin Modern

```
\newcommand\sysu@set@font@lm{%
  \setmainfont{lmroman10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
  ]%
  \setsansfont{lmsans10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
  \setmonofont{lmmonolt10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
}
```

NewTX

```
\newcommand\sysu@set@font@newtx{%
  \RequirePackage{newtxtext}%
}
```

7.6.3 中文字体

```
\ifsysu@cjk@font@auto
  \ifsysu@fontset@mac
    \sysusetup{cjk-font = mac}
  \else
    \ifsysu@fontset@windows
      \IfFontExistsTF{SimSun}{
        \sysusetup{cjk-font = windows}
      }{
        \IfFileExists{\sysu@windows@font@dir/Simsun.ttc}{
          \sysusetup{cjk-font = windows-local}
        }{
          \IfFileExists{\sysu@mac@word@font@dir/Simsun.ttc}{
```

```
            \sysusetup{cjk-font = mac-word}
          }{
            \sysu@error{Cannot find font}
          }
        }
      }
    \else
      \ifsysu@fontset@ubuntu
        \sysusetup{cjk-font = noto}
      \else
        \sysusetup{cjk-font = fandol}
      \fi
    \fi
  \fi
  \sysu@debug{Detected CJK font: \sysu@cjk@font}
\fi
```

Windows 的中易字体。

```
\newcommand\sysu@set@cjk@font@windows{%
  \setCJKmainfont{SimSun}[
    AutoFakeBold = 3,
    ItalicFont   = KaiTi,
  ]%
  \setCJKsansfont{SimHei}[AutoFakeBold = 3]%
  \setCJKmonofont{FangSong}%
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{SimSun}[AutoFakeBold = 3]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{SimHei}[AutoFakeBold = 3]%
  \setCJKfamilyfont{zhkai}{KaiTi}%
  \setCJKfamilyfont{zhfs}{FangSong}%
}
```

使用本地的 Windows 字体文件。

Windows 的中易楷体和仿宋字体文件名分别为 `Simkai.ttf` 和 `Simfang.ttf`（见 https://learn.microsoft.com/en-us/typography/fonts/windows_11_font_list），而 macOS 版 Word 对应的字体名为 `Kaiti.ttf` 和 `Fangsong.ttf`。所以需要进行判断。

```
\@namedef{sysu@set@cjk@font@windows-local}{%
  \IfFileExists{\sysu@windows@font@dir/Kaiti.ttf}{
    \setCJKmainfont{SimSun}[%
      Path         = \sysu@windows@font@dir/,
      Extension    = .ttc,
      AutoFakeBold = 3,
      ItalicFont   = Kaiti,
      ItalicFeatures = {Extension = .ttf},
    ]%
    \setCJKmonofont{Fangsong}[
      Path         = \sysu@windows@font@dir/,
      Extension    = .ttf,
    ]%
    \setCJKfamilyfont{zhkai}{Kaiti}[
```

```
      Path         = \sysu@windows@font@dir/,
      Extension    = .ttf,
    ]%
    \setCJKfamilyfont{zhfs}{Fangsong}[
      Path         = \sysu@windows@font@dir/,
      Extension    = .ttf,
    ]%
  }{
    \setCJKmainfont{SimSun}[%
      Path         = \sysu@windows@font@dir/,
      Extension    = .ttc,
      AutoFakeBold = 3,
      ItalicFont   = Simkai,
      ItalicFeatures = {Extension = .ttf},
    ]%
    \setCJKmonofont{Simfang}[
      Path         = \sysu@windows@font@dir/,
      Extension    = .ttf,
    ]%
    \setCJKfamilyfont{zhkai}{Simkai}[
      Path         = \sysu@windows@font@dir/,
      Extension    = .ttf,
    ]%
    \setCJKfamilyfont{zhfs}{Simfang}[
      Path         = \sysu@windows@font@dir/,
      Extension    = .ttf,
    ]%
  }
  \setCJKsansfont{SimHei}[%
    Path         = \sysu@windows@font@dir/,
    Extension    = .ttf,
    AutoFakeBold = 3,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{SimSun}[%
    Path         = \sysu@windows@font@dir/,
    Extension    = .ttc,
    AutoFakeBold = 3,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{SimHei}[%
    Path         = \sysu@windows@font@dir/,
    Extension    = .ttf,
    AutoFakeBold = 3,
  ]%
}
```

macOS 的 Microsoft Word 字体。

```
\@namedef{sysu@set@cjk@font@mac-word}{%
  \let\sysu@windows@font@dir\sysu@mac@word@font@dir
  \@nameuse{sysu@set@cjk@font@windows-local}%
}
```

macOS 的华文字体。

```
\newcommand\sysu@set@cjk@font@mac{%
  \defaultCJKfontfeatures{}%
  \setCJKmainfont{Songti SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
    ItalicFont     = Kaiti SC Regular,
    BoldItalicFont = Kaiti SC Bold,
  ]%
  \setCJKsansfont{Heiti SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Medium,
  ]%
  \setCJKmonofont{STFangsong}
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{Songti SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{Heiti SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Medium,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhfs}{STFangsong}%
  \setCJKfamilyfont{zhkai}{Kaiti SC}[
    UprightFont    = * Regular,
    BoldFont       = * Bold,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhli}{Baoli SC}%
  \setCJKfamilyfont{zhyuan}{Yuanyi SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
  ]%
}
```

思源字体。注意 Noto CJK 的 regular 字重名字不带“Regular”。

```
\newcommand\sysu@set@cjk@font@noto{%
  \defaultCJKfontfeatures{}%
  \setCJKmainfont{Noto Serif CJK SC}[
    UprightFont    = * Light,
    BoldFont       = * Bold,
    ItalicFont     = FandolKai-Regular,
    ItalicFeatures = {Extension = .otf},
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKsansfont{Noto Sans CJK SC}[
    BoldFont       = * Medium,
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKmonofont{Noto Sans Mono CJK SC}[
    Script         = CJK,
```

```
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{Noto Serif CJK SC}[
    UprightFont    = * Light,
    UprightFont    = * Bold,
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{Noto Sans CJK SC}[
    BoldFont       = * Medium,
    Script         = CJK,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhfs}{FandolFang}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Regular,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhkai}{FandolKai}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Regular,
  ]%
}
```

Fandol 字体。

```
\newcommand\sysu@set@cjk@font@fandol{%
  \defaultCJKfontfeatures{}%
  \setCJKmainfont{FandolSong}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
    BoldFont    = *-Bold,
    ItalicFont  = FandolKai-Regular,
    ItalicFeatures = {Extension = .otf},
  ]%
  \setCJKsansfont{FandolHei}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
    BoldFont    = *-Bold,
  ]%
  \setCJKmonofont{FandolFang}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhsong}{FandolSong}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
    BoldFont    = *-Bold,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhhei}{FandolHei}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
    BoldFont    = *-Bold,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhfs}{FandolFang}[
```

```
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
  ]%
  \setCJKfamilyfont{zhkai}{FandolKai}[
    Extension   = .otf,
    UprightFont = *-Regular,
  ]%
}
\ifsysu@cjk@font@none\else
  \providecommand\songti{\CJKfamily{zhsong}}
  \providecommand\heiti{\CJKfamily{zhhei}}
  \providecommand\fangsong{\CJKfamily{zhfs}}
  \providecommand\kaishu{\CJKfamily{zhkai}}
\fi
\newcommand\sysu@set@cjk@font{%
  \@nameuse{sysu@set@cjk@font@\sysu@cjk@font}%
}
\sysu@set@cjk@font
\sysu@option@hook{cjk-font}{\sysu@set@cjk@font}
```

7.6.4 数学字体

使用 unicode-math 配置数学符号格式。

```
\newcommand\sysu@set@math@style{%
  \ifsysu@math@style@TeX
    \sysusetup{
      uppercase-greek    = upright,
      less-than-or-equal = horizontal,
      integral           = slanted,
      integral-limits    = false,
      partial            = italic,
      math-ellipsis      = AMS,
      real-part          = fraktur,
    }%
  \else
    \sysusetup{
      uppercase-greek = italic,
      integral        = upright,
      partial         = upright,
      real-part       = roman,
    }%
    \ifsysu@math@style@ISO
      \sysusetup{
        less-than-or-equal = horizontal,
        integral-limits    = true,
        math-ellipsis      = lower,
      }%
    \else
      \ifsysu@math@style@GB
        \sysusetup{
          less-than-or-equal = slanted,
```

```
          integral-limits    = false,
          math-ellipsis      = centered,
        }%
      \fi
    \fi
  \fi
}
\ifsysu@main@language@chinese
  \sysusetup{math-style=GB}%
\else
  \sysusetup{math-style=TeX}%
\fi
\sysu@set@math@style
\sysu@option@hook{math-style}{\sysu@set@math@style}
\sysu@option@hook{main-language}{%
  \ifsysu@main@language@chinese
    \sysusetup{math-style=GB}%
  \else
    \sysusetup{math-style=TeX}%
  \fi
}
```

针对 unicode-math 逐项配置数学符号。

```
\newcommand\sysu@set@unimath@leq{%
  \ifsysu@leq@horizontal
    \ifx\@begindocumenthook\@undefined
      \let\le\sysu@save@leq
      \let\ge\sysu@save@geq
      \let\leq\sysu@save@leq
      \let\geq\sysu@save@geq
    \else
      \AtBeginDocument{%
        \let\le\sysu@save@leq
        \let\ge\sysu@save@geq
        \let\leq\sysu@save@leq
        \let\geq\sysu@save@geq
      }%
    \fi
  \else
    \ifsysu@leq@slanted
      \ifx\@begindocumenthook\@undefined
        \let\le\leqslant
        \let\ge\geqslant
        \let\leq\leqslant
        \let\geq\geqslant
      \else
        \AtBeginDocument{%
          \let\le\leqslant
          \let\ge\geqslant
          \let\leq\leqslant
```

```
          \let\geq\geqslant
        }%
      \fi
    \fi
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@unimath@integral@limits{%
  \ifsysu@integral@limits@true
    \removenolimits{%
      \int\iint\iiint\iiiint\oint\oiint\oiiint
      \intclockwise\varointclockwise\ointctrclockwise\sumint
      \intbar\intBar\fint\cirfnint\awint\rppolint
      \scpolint\npolint\pointint\sqint\intlarhk\intx
      \intcap\intcup\upint\lowint
    }%
  \else
    \addnolimits{%
      \int\iint\iiint\iiiint\oint\oiint\oiiint
      \intclockwise\varointclockwise\ointctrclockwise\sumint
      \intbar\intBar\fint\cirfnint\awint\rppolint
      \scpolint\npolint\pointint\sqint\intlarhk\intx
      \intcap\intcup\upint\lowint
    }%
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@unimath@ellipsis{%
  \ifsysu@math@ellipsis@centered
    \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\unicodecdots}}%
  \else
   \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\unicodeellipsis}}%
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@unimath@real@part{%
  \ifsysu@real@part@roman
    \AtBeginDocument{%
      \def\Re{\operatorname{Re}}%
      \def\Im{\operatorname{Im}}%
    }%
  \else
    \AtBeginDocument{%
      \let\Re\sysu@save@Re
      \let\Im\sysu@save@Im
    }%
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@unimath@style{%
  \ifsysu@uppercase@greek@upright
    \unimathsetup{math-style = TeX}%
  \else
    \ifsysu@uppercase@greek@italic
```

```
      \unimathsetup{math-style = ISO}%
    \fi
  \fi
  \ifsysu@math@style@TeX
    \unimathsetup{bold-style = TeX}%
  \else
    \unimathsetup{bold-style = ISO}%
  \fi
  \sysu@set@unimath@leq
  \sysu@set@unimath@integral@limits
  \ifsysu@partial@upright
    \unimathsetup{partial = upright}%
  \else
    \ifsysu@partial@italic
      \unimathsetup{partial = italic}%
    \fi
  \fi
  \sysu@set@unimath@ellipsis
  \sysu@set@unimath@real@part
}
\newcommand\sysu@qed{\rule{1ex}{1ex}}
\newcommand\sysu@load@unimath{%
  \@ifpackageloaded{unicode-math}{}{%
    \RequirePackage{unicode-math}%
    \AtBeginDocument{%
      \let\sysu@save@leq\leq
      \let\sysu@save@geq\geq
      \let\sysu@save@Re\Re
      \let\sysu@save@Im\Im
    }%
```

兼容旧的粗体命令：bm 的 `\bm` 和 amsmath 的 `\boldsymbol`。

```
    \DeclareRobustCommand\bm[1]{{\symbfit{##1}}}%
    \DeclareRobustCommand\boldsymbol[1]{{\symbfit{##1}}}%
```

兼容 amsfonts 和 amssymb 中的一些命令。

```
    \newcommand\square{\mdlgwhtsquare}%
    \newcommand\blacksquare{\mdlgblksquare}%
    \AtBeginDocument{%
      \renewcommand\checkmark{\ensuremath{\symbol{"2713}}}%
    }%
```

兼容 amsthm 的 `\qedsymbol`。

```
    \renewcommand\sysu@qed{\ensuremath{\QED}}%
  }%
}
```

STIX Two Math

```
\newcommand\sysu@set@math@font@stix{%
  \sysu@set@stix@names
  \setmathfont{\sysu@font@name@stix@math}[
```

```
    Extension    = .otf,
    Scale        = MatchLowercase,
    StylisticSet = \sysu@xits@integral@stylistic@set,
  ]%
  \setmathfont{\sysu@font@name@stix@math}[
    Extension    = .otf,
    Scale        = MatchLowercase,
    StylisticSet = 1,
    range        = {scr,bfscr},
  ]%
}
```

XITS Math

```
\newcommand\sysu@xits@integral@stylistic@set{%
  \ifsysu@integral@upright
    8%
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@math@font@xits{%
  \sysu@set@xits@names
  \setmathfont{\sysu@font@name@xits@math}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = \sysu@xits@integral@stylistic@set,
  ]%
  \setmathfont{\sysu@font@name@xits@math}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = 1,
    range        = {cal,bfcal},
  ]%
}
```

Libertinus Math

```
\newcommand\sysu@libertinus@integral@stylistic@set{%
  \ifsysu@integral@slanted
    8%
  \fi
}
\newcommand\sysu@set@math@font@libertinus{%
  \sysu@set@libertinus@names
  \setmathfont{\sysu@font@name@libertinus@math}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = \sysu@libertinus@integral@stylistic@set,
  ]%
}
```

New Computer Modern Math

```
\newcommand\sysu@newcm@integral@stylistic@set{%
  \ifsysu@integral@upright
    2%
  \fi
}
```

```
\newcommand\sysu@set@math@font@newcm{%
  \setmathfont{NewCMMath-Book}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = \sysu@newcm@integral@stylistic@set,
  ]%
  \setmathfont{NewCMMath-Book}[
    Extension    = .otf,
    StylisticSet = 1,
    range        = {scr,bfscr},
  ]%
  \setmathrm{NewCM10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-Book,
    BoldFont       = *-Bold,
    ItalicFont     = *-BookItalic,
    BoldItalicFont = *-BoldItalic,
  ]%
  \setmathsf{NewCMSans10}[
    Extension         = .otf,
    UprightFont       = *-Book,
    BoldFont          = *-Bold,
    ItalicFont        = *-BookOblique,
    BoldItalicFont    = *-BoldOblique,
  ]%
  \setmathtt{NewCMMono10}[
    Extension           = .otf,
    UprightFont         = *-Book,
    ItalicFont          = *-BookItalic,
    BoldFont            = *-Bold,
    BoldItalicFont      = *-BoldOblique,
  ]%
}
```

Latin Modern Math

```
\newcommand\sysu@set@math@font@lm{%
  \setmathfont{latinmodern-math}[Extension=.otf]%
  \setmathrm{lmroman10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-italic,
    BoldItalicFont = *-bolditalic,
  ]%
  \setmathsf{lmsans10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
```

```
  \setmathtt{lmmonolt10}[
    Extension      = .otf,
    UprightFont    = *-regular,
    BoldFont       = *-bold,
    ItalicFont     = *-oblique,
    BoldItalicFont = *-boldoblique,
  ]%
}
```

NewTX Math

```
\newcommand\sysu@set@math@font@newtx{%
  \ifsysu@font@newtx\else
    \let\sysu@save@encodingdefault\encodingdefault
    \let\sysu@save@rmdefault\rmdefault
    \let\sysu@save@sfdefault\sfdefault
    \let\sysu@save@ttdefault\ttdefault
    \RequirePackage[T1]{fontenc}%
    \renewcommand{\rmdefault}{ntxtlf}%
    \renewcommand{\sfdefault}{qhv}%
    \renewcommand{\ttdefault}{ntxtt}%
  \fi
  \ifsysu@uppercase@greek@italic
    \PassOptionsToPackage{slantedGreek}{newtxmath}%
  \fi
  \ifsysu@integral@upright
    \PassOptionsToPackage{upint}{newtxmath}%
  \fi
  \RequirePackage{newtxmath}
  \let\sysu@save@leq\leq
  \let\sysu@save@geq\geq
  \ifsysu@leq@slanted
    \let\le\leqslant
    \let\ge\geqslant
    \let\leq\leqslant
    \let\geq\geqslant
  \fi
  \ifsysu@integral@limits@true
    \let\ilimits@\displaylimits
  \fi
  \let\sysu@save@partial\partial
  \ifsysu@partial@upright
    \let\partial\uppartial
  \fi
  \ifsysu@math@ellipsis@centered
   \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\cdotp\cdotp\cdotp}}%
  \else
   \DeclareRobustCommand\mathellipsis{\mathinner{\ldotp\ldotp\ldotp}}%
  \fi
  \let\sysu@save@Re\Re
  \let\sysu@save@Im\Im
```

```
  \ifsysu@real@part@roman
    \def\Re{\operatorname{Re}}%
    \def\Im{\operatorname{Im}}%
  \fi
  \RequirePackage{bm}%
  \ifsysu@font@newtx\else
    \let\encodingdefault\sysu@save@encodingdefault
    \let\rmdefault\sysu@save@rmdefault
    \let\sfdefault\sysu@save@sfdefault
    \let\ttdefault\sysu@save@ttdefault
  \fi
  \DeclareRobustCommand\symup[1]{{\mathrm{##1}}}%
  \DeclareRobustCommand\symbf[1]{{\bm{##1}}}%
  \DeclareRobustCommand\symbfsf[1]{{\bm{\mathsf{##1}}}}%
  \let\increment\upDelta%
  \renewcommand\sysu@qed{\openbox}%
}
\newcommand\sysu@set@math@font{%
  \ifsysu@math@font@none\else
    \ifsysu@math@font@newtx
      \sysu@set@math@font@newtx
    \else
      \sysu@load@unimath
      \sysu@set@unimath@style
      \@nameuse{sysu@set@math@font@\sysu@math@font}%
    \fi
  \fi
}
\sysu@option@hook{math-font}{\g@addto@macro\sysu@setup@hook{\sysu@set@math@fo
\newcommand\sysu@set@math@font@auto{%
  \ifsysu@math@font@auto
    \sysusetup{math-font=xits}%
  \fi
}
\AtBeginOfPackageFile*{siunitx}{\sysu@set@math@font@auto}
\AtEndPreamble{\sysu@set@math@font@auto}
```

7.7 主文档格式

7.7.1 Three matters

\cleardoublepage 对于 *openright* 选项，必须保证章首页右开，且如果前章末页无内容须清空其页眉页脚。

```
\def\cleardoublepage{%
  \clearpage
  \if@twoside
    \ifsysu@output@print
      \ifodd\c@page
      \else
        \thispagestyle{empty}%
```

```
        \hbox{}%
        \newpage
        \if@twocolumn
          \hbox{}\newpage
        \fi
      \fi
    \fi
  \fi
}
```

\frontmatter
\mainmatter
\backmatter

我们的单面和双面模式与常规的不太一样。

```
\renewcommand\frontmatter{%
  \cleardoublepage
  \@mainmatterfalse
  \pagenumbering{Roman}%
}
\renewcommand\mainmatter{%
  \cleardoublepage
  \@mainmattertrue
  \pagenumbering{arabic}%
}
\newif\ifsysu@backmatter
\renewcommand\backmatter{%
  \clearpage
  \@mainmatterfalse
  \sysusetup{toc-depth = 0}%
}
```

7.7.2 页眉页脚

fancyhdr 定义页眉页脚很方便，但是有一个非常隐蔽的坑。第一次调用 fancyhdr 定义的样式时会修改 `\chaptermark`，这会导致页眉信息错误（多余章号并且英文大写）。这是因为在 `\ps@fancy` 中对 `\chaptermark` 进行重定义，所以我们先调用 `\ps@fancy`，再修改 `\chaptermark`。

```
\pagestyle{fancy}
```

定义页眉和页脚。研究生要求：页眉宋体五号字，宋体五号字居中书写；页码五号 Times New Roman 体。

本科生要求：页眉：无；页码：位于页面底端，居中书写。

本科外文专业要求页码字号 12pt。

```
\fancypagestyle{plain}{%
  \fancyhf{}%
  \renewcommand\footrulewidth{0pt}%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \renewcommand\headrulewidth{0pt}%
    \fancyfoot[C]{
      \ifsysu@main@language@chinese
        \fontsize{10.5bp}{12.075bp}\selectfont
      \else
```

```
        \normalsize
      \fi
      \thepage
    }%
    \let\@mkboth\@gobbletwo
    \let\chaptermark\@gobble
  \else
    \renewcommand\headrulewidth{0.75bp}%
    \fancyhead[C]{%
      \wuhao
      \ifsysu@main@language@chinese
        \leftmark
      \else
        \MakeUppercase{\leftmark}%
      \fi
      }%
    \fancyfoot[C]{\wuhao\thepage}%
    \let\@mkboth\markboth
    \def\chaptermark##1{%
      \markboth{%
        \CTEXifname{%
          \CTEXthechapter
          \ifsysu@main@language@chinese
            \quad
          \else
            \space
          \fi
        }{}##1%
      }{}%
    }%
  \fi
  \let\sectionmark\@gobble
}
\pagestyle{plain}
```

`\chapter` 会调用特殊的 page style。

```
\def\ps@chapter{}
\ctexset{chapter/pagestyle = chapter}
```

7.7.3 段落

全文首行缩进 2 字符，标点符号用全角

```
\ctexset{%
  punct=quanjiao,
}
\newcommand\sysu@set@indent{%
  \ifsysu@main@language@chinese
    \ctexset{autoindent=2}%
  \else
    \ifsysu@degree@bachelor
```

```
      \ctexset{autoindent=0.8cm}%
    \else
      \ctexset{autoindent=0.74cm}%
    \fi
  \fi
}
\sysu@set@indent
\sysu@option@hook{degree}{\sysu@set@indent}
\sysu@option@hook{main-language}{\sysu@set@indent}
```

设置 url 样式，与上下文一致

```
\urlstyle{same}
```

使用 xurl 的方法，增加 URL 可断行的位置。

```
\g@addto@macro\UrlBreaks{%
  \do0\do1\do2\do3\do4\do5\do6\do7\do8\do9%
  \do\A\do\B\do\C\do\D\do\E\do\F\do\G\do\H\do\I\do\J\do\K\do\L\do\M
  \do\N\do\O\do\P\do\Q\do\R\do\S\do\T\do\U\do\V\do\W\do\X\do\Y\do\Z
  \do\a\do\b\do\c\do\d\do\e\do\f\do\g\do\h\do\i\do\j\do\k\do\l\do\m
  \do\n\do\o\do\p\do\q\do\r\do\s\do\t\do\u\do\v\do\w\do\x\do\y\do\z
}
\Urlmuskip=0mu plus 0.1mu
```

取消列表的间距，以符合中文习惯。

```
\partopsep=\z@skip
\def\@listi{\leftmargin\leftmargini
            \parsep \z@skip
            \topsep \z@skip
            \itemsep\z@skip}
\let\@listI\@listi
\@listi
\def\@listii {\leftmargin\leftmarginii
              \labelwidth\leftmarginii
              \advance\labelwidth-\labelsep
              \topsep    \z@skip
              \parsep    \z@skip
              \itemsep   \z@skip}
\def\@listiii{\leftmargin\leftmarginiii
              \labelwidth\leftmarginiii
              \advance\labelwidth-\labelsep
              \topsep    \z@skip
              \parsep    \z@skip
              \partopsep \z@skip
              \itemsep   \z@skip}
```

使用 enumitem 命令调整默认列表环境间的距离，

```
\setlist{nosep}
```

7.7.4 脚注

严格禁止脚注跨页，参考 #778 和 https://texfaq.org/FAQ-splitfoot。

```
\interfootnotelinepenalty=10000
```

脚注内容采用小五号字，中文用宋体，英文和数字用 Times New Roman 体按两端对齐格式书写，单倍行距，段前段后均空 0 磅。脚注的序号按页编排，不同页的脚注序号不需要连续。

脚注处序号“1，……，10”的字体是“正文”，不是“上标”，序号与脚注内容文字之间空半个汉字符，脚注的段落格式为：单倍行距，段前空 0 磅，段后空 0 磅，悬挂缩进 1.5 字符；字号为小五号字，汉字用宋体，外文用 Times New Roman 体。

脚注序号使用带圈数字。

\sysu@circled 生成带圈的脚注数字，最多处理到 10。

```
\newcommand\sysu@circled[1]{%
  \ifnum#1 >10\relax
    \sysu@warning{%
      Too many footnotes in this page.
      Keep footnote less than 10%
    }%
  \fi
  {\symbol{\the\numexpr#1+"245F\relax}}%
}
\renewcommand{\thefootnote}{\sysu@circled{\c@footnote}}
\renewcommand{\thempfootnote}{\sysu@circled{\c@mpfootnote}}
```

定义脚注分割线，字号（宋体小五），以及悬挂缩进（1.5 字符）。

```
\def\footnoterule{\vskip-3\p@\hrule\@width0.3\textwidth\@height0.4\p@\vskip2.
\footnotemargin=13.5bp
```

修改 footmisc 定义的脚注格式。

```
\long\def\@makefntext#1{%
  \begingroup
    % 序号取消上标
    \def\@makefnmark{\hbox{\normalfont\@thefnmark}}%
    \xiaowu
    \ifFN@hangfoot
      \bgroup
      \setbox\@tempboxa\hbox{%
        \ifdim\footnotemargin>\z@
          \hb@xt@\footnotemargin{\@makefnmark\hss}%
        \else
          \@makefnmark
        \fi
      }%
      \leftmargin\wd\@tempboxa
      \rightmargin\z@
      \linewidth \columnwidth
      \advance \linewidth -\leftmargin
      \parshape \@ne \leftmargin \linewidth
      % \footnotesize
      \xiaowu
      \@setpar{{\@@par}}%
      \leavevmode
      \llap{\box\@tempboxa}%
      \parskip\hangfootparskip\relax
```

```
      \parindent\hangfootparindent\relax
    \else
      \parindent1em%
      \noindent
      \ifdim\footnotemargin>\z@
        \hb@xt@ \footnotemargin{\hss\@makefnmark}%
      \else
        \ifdim\footnotemargin=\z@
          \llap{\@makefnmark}%
        \else
          \llap{\hb@xt@ -\footnotemargin{\@makefnmark\hss}}%
        \fi
      \fi
    \fi
    \footnotelayout#1%
    \ifFN@hangfoot
      \par\egroup
    \fi
  \endgroup
}
```

7.7.5 数学相关

允许太长的公式断行、分页等。

```
\allowdisplaybreaks[4]
```

公式距前后文的距离由 4 个参数控制，参见 `\normalsize` 的定义。

中文模板的公式编号使用中文括号。需要修改 amsmath 的 `\tagform@`。这里中文的 `\unskip` 是为了“式 ~`\eqref`”这样的写法不产生额外的空格。

```
\newcommand\sysu@eqn@left@paren{ (}
\newcommand\sysu@eqn@right@paren{) }
\newcommand\sysu@set@eqn@paren@style{%
  \ifsysu@eqn@paren@style@full
    \renewcommand\sysu@eqn@left@paren{ (}%
    \renewcommand\sysu@eqn@right@paren{) }%
  \else
    \renewcommand\sysu@eqn@left@paren{(}%
    \renewcommand\sysu@eqn@right@paren{)}%
  \fi
}
\sysu@set@eqn@paren@style
\sysu@option@hook{eqn-paren-style}{\sysu@set@eqn@paren@style}
\newcommand\sysu@put@parentheses[1]{%
  \ifsysu@language@chinese
    \unskip
    \sysu@eqn@left@paren#1\sysu@eqn@right@paren
  \else
    (#1)%
  \fi
}
```

```
% \def\tagform@#1{\maketag@@@{(\ignorespaces#1\unskip\@@italiccorr)}}
\def\tagform@#1{\maketag@@@{\sysu@put@parentheses{\ignorespaces#1\unskip\@@it
```

重定义 \eqref，去掉原来的的 \tagform@ 中 \maketag@@@ 的 \hbox 和 \m@th，防止中文左括号与前面文字的距离过窄。

```
% \newcommand{\eqref}[1]{\textup{\tagform@{\ref{#1}}}}
\renewcommand{\eqref}[1]{%
  \textup{%
    \normalfont\sysu@put@parentheses{%
      \ignorespaces\ref{#1}\unskip\@@italiccorr
    }%
  }%
}
```

7.7.6 浮动对象：插图和表格

图表浮动体的默认位置设为 h。

```
\def\fps@figure{htbp}
\def\fps@table{htbp}
```

设置浮动对象和文字之间的距离

```
\setlength{\floatsep}{12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
\setlength{\textfloatsep}{12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
\setlength{\intextsep}{12\p@ \@plus 2\p@ \@minus 2\p@}
\setlength{\@fptop}{0bp \@plus1.0fil}
\setlength{\@fpsep}{12bp \@plus2.0fil}
\setlength{\@fpbot}{0bp \@plus1.0fil}
```

由于 LaTeX2e kernel 的问题，图表等浮动体与文字前后的距离不一致，需要进行 patch。参考 tuna/thuthesis/issues#614、https://www.zhihu.com/question/46618031 和 https://tex.stackexchange.com/a/40363/82731。

```
\patchcmd{\@addtocurcol}%
  {\vskip \intextsep}%
  {\edef\save@first@penalty{\the\lastpenalty}\unpenalty
   \ifnum \lastpenalty = \@M  % hopefully the OR penalty
     \unpenalty
   \else
     \penalty \save@first@penalty \relax % put it back
   \fi
   \ifnum\outputpenalty <-\@Mii
     \addvspace\intextsep
     \vskip\parskip
   \else
     \addvspace\intextsep
   \fi}%
  {}{\sysu@patch@error{\@addtocurcol}}
\patchcmd{\@addtocurcol}%
 {\vskip\intextsep \ifnum\outputpenalty <-\@Mii \vskip -\parskip\fi}%
  {\ifnum\outputpenalty <-\@Mii
     \aftergroup\vskip\aftergroup\intextsep
```

```
      \aftergroup\nointerlineskip
    \else
      \vskip\intextsep
    \fi}%
  {}{\sysu@patch@error{\@addtocurcol}}
\patchcmd{\@getpen}{\@M}{\@Mi}
  {}{\sysu@patch@error{\@getpen}}
```

将浮动参数设为较宽松的值。

```
\renewcommand{\textfraction}{0.15}
\renewcommand{\topfraction}{0.85}
\renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
\renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}
```

允许用户设置图表编号的连接符。

```
\sysu@define@key{
  figure-number-separator = {
    name    = figure@number@separator,
    default = {.},
  },
  table-number-separator = {
    name    = table@number@separator,
    default = {.},
  },
  equation-number-separator = {
    name    = equation@number@separator,
    default = {.},
  },
  number-separator = {
    name    = number@separator,
    default = {.},
  },
}
\renewcommand\thefigure{%
  \ifnum\c@chapter>\z@
    \thechapter
    \sysu@figure@number@separator
  \fi
  \@arabic\c@figure
}
\renewcommand\thetable{%
  \ifnum\c@chapter>\z@
    \thechapter
    \sysu@table@number@separator
  \fi
  \@arabic\c@table
}
\renewcommand\theequation{%
  \ifnum\c@chapter>\z@
    \thechapter
    \sysu@equation@number@separator
```

```
  \fi
  \@arabic\c@equation
}
\newcommand\sysu@set@number@separator{%
  \let\sysu@figure@number@separator\sysu@number@separator
  \let\sysu@table@number@separator\sysu@number@separator
  \let\sysu@equation@number@separator\sysu@number@separator
}
\sysu@option@hook{number-separator}{\sysu@set@number@separator}
```

定制浮动图形和表格标题样式：

- 图表标题字体为 11pt
- 去掉图表号后面的冒号，图序与图名文字之间空一个汉字符宽度
- 图：caption 在下，段前空 6 磅，段后空 12 磅
- 表：caption 在上，段前空 12 磅，段后空 6 磅

```
\DeclareCaptionFont{sysu}{%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \fontsize{11bp}{15bp}\selectfont
  \else
    \ifsysu@language@chinese
      \fontsize{11bp}{14.3bp}\selectfont
    \else
      \fontsize{11bp}{12.65bp}\selectfont
    \fi
  \fi
}
\captionsetup{
  font           = sysu,
  labelsep       = quad,
  skip           = 6bp,
  figureposition = bottom,
  tableposition  = top,
}
\captionsetup[sub]{font=sysu}
\renewcommand{\thesubfigure}{(\alph{subfigure})}
\renewcommand{\thesubtable}{(\alph{subtable})}
% \renewcommand{\p@subfigure}{:}
```

研究生要求表单元格中的文字采用 11pt 宋体字，单倍行距。段前空 3 磅，段后空 3 磅。对于中文，`\arraystretch` 需要调整为 $1+6/(11\times1.3)\approx1.42$。对于英文，`\arraystretch` 需要调整为 $1+6/(11\times1.15)\approx1.47$。

注意不能简单地把行距设为 $11\,\mathrm{pt}\times1.3+6\,\mathrm{pt}=20.3\,\mathrm{pt}$，这会导致含有多行文字的单元格中行距有误。

其他浮动体中（比如 `algorithm`）的字号默认同表格一致。

```
\newcommand\sysu@set@table@font{
  \ifsysu@language@chinese
    \def\sysu@table@font{%
      \fontsize{11bp}{14.3bp}\selectfont
      \renewcommand\arraystretch{1.42}%
```

```
    }%
  \else
    \def\sysu@table@font{%
      \fontsize{11bp}{12.65bp}\selectfont
      \renewcommand\arraystretch{1.47}%
    }%
  \fi
}
\sysu@set@table@font
\sysu@option@hook{language}{\sysu@set@table@font}
\patchcmd\@floatboxreset{%
  \normalsize
}{%
  \sysu@table@font
}{}{\sysu@patch@error{\@floatboxreset}}
```

对 longtable 跨页表格进行相同的设置。

在 Word 模板中按照正确的设置（需要去掉文档网格），中文模板每页能装下 1 行标题、1 行表头、30 行表身，英文模板每页能装下 1 行标题、1 行表头、33 行表身。

```
\AtEndOfPackageFile*{longtable}{
  \AtBeginEnvironment{longtable}{%
    \sysu@table@font
  }
}
```

研究生和本科生都推荐使用三线表，并且要求表的上、下边线为单直线，线粗为 1.5 磅；第三条线为单直线，线粗为 1 磅。这里设置 booktabs 线粗的默认值。

```
\heavyrulewidth=1.5bp
\lightrulewidth=1bp
```

```
\AtEndOfPackageFile*{threeparttable}{
  \g@addto@macro\TPT@defaults{\wuhao}
}
```

7.7.7 章节标题

```
\newcommand{\sysu@abstract@name}{摘\quad 要}
\newcommand{\sysu@abstract@name@en}{Abstract}
```

各级标题格式设置。

```
\ctexset{%
  chapter = {
    nameformat   = {},
    numberformat = {},
    titleformat  = {},
    fixskip      = true,
    afterindent  = true,
    lofskip      = 0pt,
    lotskip      = 0pt,
  },
  section = {
    afterindent  = true,
```

```
  },
  subsection = {
    afterindent  = true,
  },
  subsubsection = {
    afterindent  = true,
  },
  paragraph/afterindent = true,
  subparagraph/afterindent = true,
}
```

本科生要求：

标题	中文	英文	段前/后间距	行距
章标题	黑体三号	Arial 16pt	24/18 pt	单倍
一级节标题	黑体四号	Arial 14pt	24/6 pt	20pt
二级节标题	黑体 13pt	Arial 13pt	12/6 pt	20pt
三级节标题	黑体小四号	Arial 12pt	12/6 pt	20pt

这里三级节标题的“中文黑体小四号”和“英文 Arial 13pt”不一致，取 13pt。

```
\newcommand\sysu@set@section@format{%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \ctexset{%
      chapter = {
     format    = \centering\sffamily\fontsize{16bp}{20.8bp}\selectfont,
        titleformat = \sysu@stretch{3em},
        aftername  = \quad,
        beforeskip = 27bp,
        afterskip  = 27bp,
      },
      section = {
        format     = \sffamily\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
        aftername  = \quad,
        beforeskip = 24bp,
        afterskip  = 6bp,
      },
      subsection = {
        format     = \sffamily\fontsize{13bp}{20bp}\selectfont,
        aftername  = \quad,
        beforeskip = 12bp,
        afterskip  = 6bp,
      },
      subsubsection = {
        format     = \sffamily\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont,
        aftername  = \quad,
        beforeskip = 12bp,
        afterskip  = 6bp,
      },
    }%
    \ifsysu@main@language@chinese
```

```
    \ctexset{
      chapter = {
        name   = {第, 章},
        number = \thechapter,
      },
    }%
  \else
    \ctexset{
      chapter = {
        name   = \chaptername\space,
        number = \sysu@english@number{chapter},
      },
    }%
  \fi
```

研究生要求：

- 各章标题，例如：“**第 1 章引言**”。
  章序号与章名之间空一个汉字符。采用黑体三号字，居中书写，单倍行距，段前空 24 磅，段后空 18 磅。
- 一级节标题，例如：“**2.1 实验装置与实验方法**”。
  节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用黑体四号（14pt）字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 24 磅，段后空 6 磅。
- 二级节标题，例如：“**2.1.1 实验装置**”。
  采用黑体 13pt 字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 12 磅，段后空 6 磅。
- 三级节标题，例如：“**2.1.2.1 归纳法**”。
  采用黑体小四号（12pt）字居左书写，行距为固定值 20 磅，段前空 12 磅，段后空 6 磅。

由于 Word 的行距算法不同，这里进行了一些调整使得视觉上更接近。

```
 \else
   \ctexset{%
     chapter = {
       titleformat = {},
       beforeskip = 27bp,
       afterskip  = 27bp,
       number     = \thechapter,
     },
     section = {
       beforeskip = 24bp,
       afterskip  = 6bp,
     },
     subsection = {
       beforeskip = 12bp,
       afterskip  = 6bp,
     },
     subsubsection = {
       beforeskip = 12bp,
       afterskip  = 6bp,
     },
   }%
```

```
    \ifsysu@main@language@chinese
      \ctexset{%
        chapter = {
          format      = \centering\sffamily\sanhao,
          nameformat  = {},
          titleformat = {},
          name        = {第, 章},
          aftername   = \quad,
        },
        section = {
          format     = \sffamily\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
          aftername  = \quad,
        },
        subsection = {
          format     = \sffamily\fontsize{13bp}{20bp}\selectfont,
          aftername  = \quad,
        },
        subsubsection = {
          format     = \sffamily\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont,
          aftername  = \quad,
        },
      }%
    \else
      \ctexset{%
        chapter = {
       format    = \centering\sffamily\bfseries\fontsize{16bp}{20bp}\selectfor
          nameformat  = \MakeUppercase,
          titleformat = \MakeUppercase,
          name        = \chaptername\space,
          aftername   = \space,
        },
        section = {
       format    = \sffamily\bfseries\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
          aftername  = \space,
        },
        subsection = {
       format    = \sffamily\bfseries\fontsize{13bp}{20bp}\selectfont,
          aftername  = \space,
        },
        subsubsection = {
       format    = \sffamily\bfseries\fontsize{12bp}{20bp}\selectfont,
          aftername  = \space,
        },
      }%
    \fi
  \fi
}
\sysu@set@section@format
\sysu@option@hook{degree}{\sysu@set@section@format}
\sysu@option@hook{main-language}{\sysu@set@section@format}
```

```
\newcommand\sysu@english@number[1]{%
  \expandafter\ifcase\csname c@#1\endcsname
    Zero\or
    One\or
    Two\or
    Three\or
    Four\or
    Five\or
    Six\or
    Seven\or
    Eight\or
    Nine\or
    Ten\or
    Eleven\or
    Twelve\or
    Thirteen\or
    Fourteen\or
    Fifteen\or
    Sixteen\or
    Seventeen\or
    Eighteen\or
    Nineteen\or
    Twenty\or
    \sysu@error{You are genius}%
  \fi
}
```

\sysu@chapter* 默认的 \chapter* 很难同时满足研究生院和本科生的论文要求。本科论文要求所有的章都出现在目录里，比如摘要、Abstract、主要符号表等，所以可以简单的扩展默认\chapter*实现这个目的。但是研究生又不要这些出现在目录中，而且致谢和声明部分的章名、页眉和目录都不同，所以定义一个灵活的 \sysu@chapter* 专门处理这些要求。

\sysu@chapter*[⟨*tocline*⟩]{⟨*title*⟩}[⟨*header*⟩]: tocline 是出现在目录中的条目，如果为空则此 chapter 不出现在目录中，如果省略表示目录出现 title；title 是章标题；header 是页眉出现的标题，如果忽略则取 title。通过这个宏我才真正体会到 TEX macro 的力量！

```
\newcommand\sysu@pdfbookmark[2]{}
\newcommand\sysu@phantomsection{}
\NewDocumentCommand\sysu@chapter{s o m o}{%
  \IfBooleanF{#1}{%
   \sysu@error{You have to use the star form: \string\sysu@chapter*}%
  }%
  \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi%
  \IfValueTF{#2}{%
    \ifthenelse{\equal{#2}{}}{%
      \sysu@pdfbookmark{0}{#3}%
    }{%
      \sysu@phantomsection
      \addcontentsline{toc}{chapter}{#2}%
    }%
  }{%
```

```
    \sysu@phantomsection
    \addcontentsline{toc}{chapter}{#3}%
  }%
  \chapter*{#3}%
  \IfValueTF{#4}{%
    \ifthenelse{\equal{#4}{}}{%
      \@mkboth{}{}%
    }{%
      \@mkboth{#4}{#4}%
    }%
  }{%
    \@mkboth{#3}{#3}%
  }%
}
```

7.7.8 目录

最多 4 层，即: x.x.x.x，对应的命令和层序号分别是：`\chapter`(0), `\section`(1), `\subsection`(2), `\subsubsection`(3)。

```
\setcounter{secnumdepth}{3}
\setcounter{tocdepth}{2}
```

`\tableofcontents` 目录生成命令。

```
\renewcommand\tableofcontents{%
  \ifsysu@degree@graduate
    \sysu@chapter*{\contentsname}%
  \else
    \ifsysu@degree@bachelor
      \ctexset{chapter/titleformat = \sysu@stretch{2.5em}}%
      \sysu@chapter*[]{\contentsname}%
      \ctexset{chapter/titleformat = \sysu@stretch{3em}}%
    \else
      \sysu@chapter*[]{\contentsname}%
    \fi
  \fi
  \@starttoc{toc}%
}
\sysu@define@key{
  toc-chapter-style = {
    name = toc@chapter@style,
    choices = {
      arial,
      times,
    },
    default = arial,
  },
}
\sysu@option@hook{toc-chapter-style}{\sysu@deprecate{"toc-chapter-style" option}{}}
\newcommand\sysu@contents@label@delimiter{%
```

```
  \ifsysu@degree@bachelor
    \ifsysu@main@language@chinese
      \space
    \else
      \quad
    \fi
  \else
    \quad
  \fi
}
\newcommand\sysu@leaders{\nobreak\titlerule*[4bp]{.}\nobreak}
\newcommand\sysu@set@toc@format{%
  \contentsmargin{\z@}%
```

本科生：目录从第 1 章开始，每章标题用黑体小四号字，行间距为 20pt，行前空 6pt，行后空 0pt。其它级节标题用宋体小四字，行间距为 20pt。

注意示例中章标题的字母和数字是衬线体，所以这里用 `\heiti`。示例中的一级和二级节标题分别缩进 1 和 1.5 个汉字符。

```
  \ifsysu@degree@bachelor
    \ifsysu@main@language@chinese
      \titlecontents{chapter}
        [0pt]{\sffamily}
     {\contentspush{\thecontentslabel\space}\sysu@stretch{3em}}{\sysu@stretch
        {\rmfamily\sysu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{section}
        [1em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\space}}{}
        {\sysu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsection}
        [2em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\space}}{}
        {\sysu@leaders\thecontentspage}%
    \else
```

本科生英文专业要求“左侧按级依次缩进 0.5cm”。

```
      \ifsysu@main@language@english
        \titlecontents{chapter}
          [\z@]{\addvspace{6bp}\sffamily}
          {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
          {\rmfamily\sysu@leaders\thecontentspage}%
        \titlecontents{section}
          [0.5cm]{}
          {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
          {\sysu@leaders\thecontentspage}%
        \titlecontents{subsection}
          [1cm]{}
          {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
          {\sysu@leaders\thecontentspage}%
      \fi
    \fi
```

研究生：

1. 目录中的章标题行采用黑体小四号字，固定行距 20 磅，段前段后 0 磅；其他内容采用宋体小四号字，行距为固定值 20 磅，段前、段后均为 0 磅。
2. 目录中的章标题行居左书写，一级节标题行缩进 1 个汉字符，二级节标题行缩进 2 个汉字符。

注意示例中章标题的字母和数字是无衬线体，所以用这里用 \sffamily，但是页码仍然用 \rmfamily。

```
  \else
    \ifsysu@main@language@chinese
      \titlecontents{chapter}
        [\z@]{\sffamily}
        {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
        {\rmfamily\sysu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{section}
        [1em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
        {\sysu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsection}
        [2em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
        {\sysu@leaders\thecontentspage}%
    \else
      \titlecontents{chapter}
        [\z@]{\heiti}
     {\contentspush{\MakeUppercase{\thecontentslabel}\space}\MakeUppercase}{\
        {\rmfamily\sysu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{section}
        [1em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\space}}{}
        {\sysu@leaders\thecontentspage}%
      \titlecontents{subsection}
        [2em]{}
        {\contentspush{\thecontentslabel\space}}{}
        {\sysu@leaders\thecontentspage}%
    \fi
  \fi
}
\sysu@set@toc@format
\sysu@option@hook{degree}{\sysu@set@toc@format}
\sysu@option@hook{main-language}{\sysu@set@toc@format}
```

7.7.9 封面和封底

定义密级参数。

```
\sysu@define@key{
  secret-level = {
    name = secret@level,
  },
```

```
secret-year = {
  name = secret@year,
},
```

论文中英文题目。

```
title = {
  default = {标题},
},
title* = {
  default = {Title},
  name    = title@en,
},
```

作者、导师、副导师、联合指导老师、答辩委员会。

```
author = {
  default = {姓名},
},
author* = {
  default = {Name of author},
  name    = author@en,
},
student-id = {
  name = student@id,
},
supervisor = {
  default = {导师姓名},
},
supervisor* = {
  default = {Name of supervisor},
  name    = supervisor@en,
},
associate-supervisor = {
  name = associate@supervisor,
},
associate-supervisor* = {
  name = associate@supervisor@en,
},
co-supervisor = {
  name = co@supervisor,
},
co-supervisor* = {
  name = co@supervisor@en,
},
% Reserved for compatibility
joint-supervisor = {
  name = co@supervisor,
},
joint-supervisor* = {
  name = co@supervisor@en,
},
committee = {
```

```
    name = committee,
  },
  committee* = {
    name = committee@en,
  },
```

学位中英文。

```
  degree-category = {
    default = {工学博士},
    name    = degree@category,
  },
  degree-category* = {
    default = {Doctor of Philosophy},
    name    = degree@category@en,
  },
}
```

院系中英文名称。

```
\sysu@define@key{
  department = {
    default = {计算机科学与技术系},
  },
```

学科中英文名称。

```
  discipline = {
    % default = {计算机科学与技术},
  },
  discipline* = {
    % default = {Computer Science and Technology},
    name    = discipline@en,
  },
}
\sysu@option@hook{discipline}{%
  \ifsysu@degree@type@professional
      \sysu@warning{`discipline' for professional degree is deprecated. Use `professional-field' instead.}
    \let\sysu@professional@field\sysu@discipline
    \let\sysu@discipline\@empty
  \fi
}
\sysu@option@hook{discipline*}{%
  \ifsysu@degree@type@professional
      \sysu@warning{`discipline*' for professional degree is deprecated. Use `professional-field*' instead.}
    \let\sysu@professional@field@en\sysu@discipline@en
    \let\sysu@discipline@en\@empty
  \fi
}
```

专业领域。

```
\sysu@define@key{
  professional-field = {
```

```
    name    = professional@field,
  },
  professional-field* = {
    name    = professional@field@en,
  },
```

工程领域。

```
  engineering-field = {
    name    = engineering@field,
  },
  engineering-field* = {
    name    = engineering@field@en,
  },
```

论文成文日期。

```
  date = {
    default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
  },
```

博士后专用封面参数。

```
  clc,
  udc,
  id,
  discipline-level-1 = {
    default = {一级学科名称},
    name    = discipline@level@i,
  },
  discipline-level-2 = {
    default = {二级学科名称},
    name    = discipline@level@ii,
  },
  start-date = {
    name    = start@date,
    default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
  },
  end-date = {
    name    = end@date,
    default = {\the\year-\two@digits{\month}-\two@digits{\day}},
  },
```

中文封面后是否生成书脊页。

```
  include-spine = {
    name = include@spine,
    choices = {
      false,
      true,
    },
    default = false,
  },
}
```

输出日期的给定格式：`\sysu@format@date{⟨format⟩}{⟨date⟩}`，其中格式 ⟨*format*⟩ 接受三个参数分别对应年、月、日，⟨*date*⟩ 是 ISO 格式的日期（yyyy-mm-dd）。

```
\newcommand\sysu@format@date[2]{%
  \edef\sysu@@date{#2}%
  \def\sysu@@process@date##1-##2-##3\@nil{%
    #1{##1}{##2}{##3}%
  }%
  \expandafter\sysu@@process@date\sysu@@date\@nil
}
\newcommand\sysu@date@zh@digit[3]{#1 年 \number#2 月 \number#3 日}
\newcommand\sysu@date@zh@digit@short[3]{#1 年 \number#2 月}
\newcommand\sysu@date@zh@short[3]{\zhdigits{#1} 年\zhnumber{#2} 月}
\newcommand\sysu@date@month[1]{%
  \ifcase\number#1\or
    January\or February\or March\or April\or May\or June\or
    July\or August\or September\or October\or November\or December%
  \fi
}
\newcommand\sysu@date@en@short[3]{\sysu@date@month{#2}, #1}
```

下划线命令。ulem 的下划线 `\uline` 可以控制粗细和深度。

```
\newcommand\sysu@underline[2][6em]{\hskip1pt\underline{\hb@xt@ #1{\hss#2\hss}
\newcommand\sysu@uline[2][6em]{\uline{\hb@xt@ #1{\hss#2\hss}}}
```

将内容拉伸或压缩到固定宽度。

```
\newcommand\sysu@fixed@box[2]{%
  \begingroup
    \ifLuaTeX
      \ltjsetparameter{kanjiskip = {0pt plus 2filll minus 1filll}}%
    \else
      \renewcommand\CJKglue{\hspace{0pt plus 2filll minus 1filll}}%
    \fi
    \makebox[#1][l]{#2}%
  \endgroup
}
```

如果内容小于给定宽度，则拉伸至该宽度，否则取自然宽度。

```
\newbox\sysu@stretch@box
\newcommand\sysu@stretch[2]{%
  \sbox\sysu@stretch@box{#2}%
  \ifdim \wd\sysu@stretch@box < #1\relax
    \begingroup
      \ifLuaTeX
        \ltjsetparameter{kanjiskip = {0pt plus 2filll}}%
      \else
        \renewcommand\CJKglue{\hspace{0pt plus 2filll}}%
      \fi
      \makebox[#1][l]{#2}%
    \endgroup
  \else
    \box\sysu@stretch@box
```

```
  \fi
}
```

如果内容小于给定宽度，则在右侧填充空白至该宽度，否则取自然宽度。

```
\newbox\sysu@pad@box
\newcommand\sysu@pad[2]{%
  \sbox\sysu@pad@box{#2}%
  \ifdim \wd\sysu@pad@box < #1\relax
    \makebox[#1][l]{\box\sysu@pad@box}%
  \else
    \box\sysu@pad@box
  \fi
}
```

导师的姓名和职称使用“,”分开，所以这里用 kvsetkeys 的 `\comma@parse` 来处理。

```
\newcounter{sysu@csl@count}
\newcommand\sysu@name@title@process[1]{%
  \ifcase\c@sysu@csl@count  % == 0
    \gdef\sysu@@name{#1}%
  \or  % == 1
    \gdef\sysu@@title{#1}%
  \fi
  \stepcounter{sysu@csl@count}%
}
\newcommand\sysu@name@title@format[2]{%
  \sysu@pad{3cm}{\sysu@stretch{4em}{#1}}%
  \sysu@stretch{3em}{#2}%
}
\newcommand\sysu@name@title[1]{%
  \setcounter{sysu@csl@count}{0}%
  \gdef\sysu@@name{}%
  \gdef\sysu@@title{}%
 \expandafter\comma@parse\expandafter{#1}{\sysu@name@title@process}%
  \sysu@name@title@format{\sysu@@name}{\sysu@@title}%
}
```

封面

`\frontcoverpage` 生成封面总命令。

```
\newif\ifsysufrontcoverpage\sysufrontcoverpagefalse
\newcommand\frontcoverpage[1][]{%
  \thispagestyle{empty}%
  \sysu@phantomsection
  \sysu@pdfbookmark{-1}{\sysu@title}%
 \kv@define@key{sysu@frontcoverpage}{file}{\includepdf{\kv@value}}%
  \kv@set@family@handler{sysu@frontcoverpage}{%
    \ifx\kv@value\relax
      \includepdf{\kv@key}%
    \else
      \kv@handled@false
    \fi
  }%
  \kvsetkeys{sysu@frontcoverpage}{#1}%
```

```
  \sysufrontcoverpagetrue
}
```

封底
\backcoverpage

生成封面总命令。

```
\newcommand\backcoverpage[1][]{%
  \thispagestyle{empty}%
  \sysu@phantomsection
  \sysu@pdfbookmark{-1}{封底}%
  \kv@define@key{sysu@backcoverpage}{file}{\includepdf{\kv@value}}%
  \kv@set@family@handler{sysu@backcoverpage}{%
    \ifx\kv@value\relax
      \includepdf{\kv@key}%
    \else
      \kv@handled@false
    \fi
  }%
  \kvsetkeys{sysu@backcoverpage}{#1}%
}
```

封面（题名页）
\maketitle

生成封面（题名页）总命令。

```
\renewcommand\maketitle{%
  \cleardoublepage
  \pagenumbering{Alph}%
  \ifsysufrontcoverpage
    \sysu@pdfbookmark{0}{扉页}%
  \else
    \sysu@pdfbookmark{-1}{\sysu@title}%
  \fi
  \sysu@titlepage
  \ifsysu@include@spine@true
    \spine
  \fi
  \ifsysu@degree@graduate
    \ifsysu@thesis@type@thesis
      \cleardoublepage
      \sysu@titlepage@en
    \fi
  \fi
  \clearpage
}
```

\sysu@titlepage

中文封面（题名页）

```
\newcommand\sysu@titlepage{%
  \sysusetup{language = chinese}%
  \ifsysu@degree@graduate
    % 研究生
    \sysu@titlepage@thesis
  \else
    \ifsysu@degree@bachelor
```

```
      % 本科生
      \sysu@titlepage@bachelor
    \else
      \ifsysu@degree@postdoc
        % 博后
        \sysu@cover@postdoc
        \cleardoublepage
        \sysu@titlepage@postdoc
      \fi
    \fi
  \fi
  \sysu@reset@main@language
}
```

研究生中文封面

《写作指南》规定中文封面页边距：上—6. 0 厘米，下—5.5 厘米，左—4.0 厘米，右—4.0 厘米，装订线 0 厘米。然而作为事实标准的 Word 模板的页边距是上下 6.0 厘米，左右 4.0 厘米。这里缩小上边距以方便排版保密信息。

```
\newcommand\sysu@titlepage@thesis{%
  \newgeometry{
    top     = 2cm,
    bottom  = 6cm,
    hmargin = 3.5cm,
  }%
  \thispagestyle{empty}%
  \null\vskip 8.1pt%
  \begingroup
    \centering
    \parbox[t][2cm][t]{\textwidth}{%
      \hskip -21.5pt%
      \sysu@titlepage@secret
    }\par
    \vskip 40.5pt%
    \begingroup
      \sffamily\fontsize{26bp}{46.8bp}\selectfont
      \sysu@title\par
    \endgroup
    \ifsysu@main@language@english
      \vskip 5.4pt%
      \begingroup
        \sffamily\bfseries\fontsize{20bp}{31.2bp}\selectfont
        \sysu@title@en\par
      \endgroup
      \vskip -9.2pt%
    \fi
    \vskip 24.1pt%
    \sysu@title@page@degree@category\par
    \vfill
    \ifsysu@degree@type@academic
      \parbox[t][7.25cm][t]{\textwidth}{%
        \fangsong\fontsize{16bp}{31.2bp}\selectfont
```

```
        \sysu@titlepage@info
      }\par
    \else
      \parbox[t][5.25cm][b]{\textwidth}{%
        \fangsong\fontsize{16bp}{31.2bp}\selectfont
        \sysu@titlepage@info
      }\par
      \vskip 62pt%
    \fi
   \parbox[t][1.03cm][t]{\textwidth}{\centering\sysu@titlepage@date}\par
  \endgroup
  \clearpage
  \restoregeometry
}
```

选题报告封面需要提供学号

```
\newcommand\sysu@set@student@id{%
    \ifsysu@thesis@type@proposal\else
    \ifx\sysu@student@id\@empty\else
     \sysu@warning{`student-id' in "\protect\sysusetup" would be ignored when `thesis-type' is not proposal.}%
    \fi
  \fi
}
\sysu@set@student@id
\sysu@option@hook{thesis-type}{\sysu@set@student@id}
\sysu@option@hook{student-id}{\sysu@set@student@id}
```

涉密信息

```
\newcommand\sysu@titlepage@secret{%
  \sffamily\sanhao
  \ifx\sysu@secret@level\@empty
    \phantom{秘密}%
  \else
   \sysu@secret@level\symbol{"2605}\makebox[3em][c]{\sysu@secret@year}年%
  \fi\par
}
```

申请学位的学科门类或专业学位类别：三号（16bp）宋体字，字距延伸 0.5bp，所以 `\CJKglue` 应该设为 1 bp。

```
\newcommand\sysu@title@page@degree@category{%
  \begingroup
    \fontsize{16bp}{22bp}\selectfont
    \ifLuaTeX
      \fontspec{\CJK@family}%
      \ltjsetparameter{kanjiskip = {1bp}}%
    \else
      \CJKfamily+{}%
      \renewcommand\CJKglue{\hspace{1bp}}%
    \fi
```

```
    \ifsysu@thesis@type@thesis
      (申请中山大学\sysu@degree@category
      \ifsysu@degree@type@professional
        专业%
      \fi
      学位论文)%
    \else
      \ifsysu@thesis@type@proposal
        (中山大学%
        \ifsysu@degree@doctor
          博士%
        \else
          \ifsysu@degree@master
            硕士%
          \fi
        \fi
        \ifsysu@thesis@type@report
          课程报告
        \else
          学位论文选题报告)%
        \fi
      \fi
    \fi
    \par
  \endgroup
}
```

作者及指导教师信息

```
\newcommand\sysu@titlepage@info{%
  \ifsysu@degree@doctor
    \sysu@titlepage@info@tabular{2.3cm}{2.85cm}{2.75cm}{0.77cm}{%
    \sysu@info@item{培养单位}{}{\sysu@department}%
    \ifsysu@degree@type@academic
      \sysu@info@item{学科}{}{\sysu@discipline}%
      \sysu@info@item{研究生}{\sysu@name@title}{\sysu@author}%
    \else
      \sysu@info@item{专业领域}{}{\sysu@professional@field}%
      \sysu@info@item{工程领域}{}{\sysu@engineering@field}%
      \sysu@info@item{申请人}{\sysu@name@title}{\sysu@author}%
    \fi
    \ifsysu@thesis@type@proposal
      \ifx\sysu@student@id\@empty
     \sysu@warning{Missing option `student-id' in "\protect\sysusetup", ID will
  pear on cover.}%
      \else
        \sysu@info@item{学号}{}{\sysu@student@id}%
      \fi
    \fi
      \sysu@info@item{指导教师}{\sysu@name@title}{\sysu@supervisor}%
    \sysu@info@item{副指导教师}{\sysu@name@title}{\sysu@associate@supervisor}%
```

```
    \sysu@info@item{联合指导教师}{\sysu@name@title}{\sysu@co@supervisor}%
  }\par
}
```

标题页作者信息表 #1: 表格左侧至版心的距离；
#2: “培养单位”的边框宽度；
#3: “培养单位”的文字宽度；
#4: 冒号的边框；
#5: 表格内容。

```
\newcommand\sysu@titlepage@info@tabular[5]{%
  \def\sysu@info@item##1##2##3{%
    \ifx##3\@empty\else
      \sysu@pad{#2}{\sysu@fixed@box{#3}{##1}}%
      \sysu@pad{#4}{: }%
      ##2{##3}\\
    \fi
  }%
  \hspace{#1}%
  \begin{tabular}{l}%
    \renewcommand\arraystretch{1}%
    #5%
  \end{tabular}%
}
```

论文成文打印的日期，用三号宋体汉字，字距延伸 0.5bp，所以 \CJKglue 应该设为 1 bp。

```
\newcommand\sysu@titlepage@date{%
  \begingroup
    \sanhao
    \ifLuaTeX
      \ltjsetparameter{kanjiskip = {1bp}}%
    \else
      \renewcommand\CJKglue{\hspace{1bp}}%
    \fi
    \sysu@format@date{\sysu@date@zh@short}{\sysu@date}\par
  \endgroup
}
```

研究生英文封面
sysu@titlepage@en

```
\newcommand{\sysu@titlepage@en}{%
  \newgeometry{
    top     = 5.5cm,
    bottom  = 5cm,
    hmargin = 3.4cm,
  }%
  \thispagestyle{empty}%
  \sysusetup{language = english}%
  \ifsysu@degree@type@academic
    \sysu@titlepage@en@graduate@academic
  \else
```

```
    \sysu@titlepage@en@graduate@professional
  \fi
  \sysu@reset@main@language
  \clearpage
  \restoregeometry
}
\newcommand\sysu@titlepage@en@graduate@academic{%
  \begingroup
    \centering
    \null\vskip -0.31cm%
    \parbox[t][143bp][t]{\textwidth}{%
      \centering\sysu@titlepage@en@title
    }\par
    \sanhao[1.725]%
    \sysu@titlepage@en@degree
    \vskip 3bp%
    in\par
    \vskip 3.5bp%
    {\bfseries\sffamily\sysu@discipline@en\par}
    \vfill
    {\sffamily by\par}
    \vskip 0.24cm%
    {\sffamily\bfseries\sysu@author@en\par}%
    \vskip 0.18cm%
    \parbox[t][3.0cm][t]{\textwidth}{%
      \centering
      \xiaosan[2.1]%
      \sysu@titlepage@en@supervisor
    }\par
    \sysu@titlepage@en@date
    \vskip 0.7cm%
  \endgroup
}
\newcommand\sysu@titlepage@en@graduate@professional{%
  \begingroup
    \centering
    \null\vskip -0.31cm%
    \parbox[t][143bp][t]{\textwidth}{%
      \centering\sysu@titlepage@en@title
    }\par
    \sanhao[1.725]%
    \sysu@titlepage@en@degree
    \vfill
    {\sffamily by\par}
    \vskip 0.24cm%
    {\sffamily\bfseries\sysu@author@en\par}%
    \ifx\sysu@professional@field@en\empty
      \vskip 1.95cm%
    \else
      \vskip -0.1cm%
```

```
    {\sffamily\bfseries(\sysu@professional@field@en)\par}%
     \vskip 1.1cm%
   \fi
   \parbox[t][3.37cm][t]{\textwidth}{%
     \centering
     \xiaosan[1.82]%
     \sysu@titlepage@en@supervisor
   }\par
   \sysu@titlepage@en@date
   \vskip 0.3cm%
 \endgroup
}
\newcommand\sysu@titlepage@en@title{%
 \begingroup
   % 对齐到网格，每行 15.6bp
   \sffamily\bfseries\fontsize{20bp}{31.2bp}\selectfont
   \sysu@title@en\par
 \endgroup
}
\newcommand\sysu@thesis@name@en{%
 \ifsysu@degree@master
   Thesis%
 \else
   Dissertation%
 \fi
}
\newcommand\sysu@titlepage@en@degree{%
 \sysu@thesis@name@en{} submitted to\par
 {\bfseries Sun Yat-sen University\par}%
 in partial fulfillment of the requirement\par
 for the
 \ifsysu@degree@type@professional
   professional
 \fi
 degree of\par
 {\sffamily\bfseries\sysu@degree@category@en\par}%
}
\newcommand\sysu@titlepage@en@supervisor{%
 \begin{tabular}{r@{\makebox[20.5bp][l]{\hspace{2bp}:}}l}%
   \renewcommand\arraystretch{1}%
   \sysu@thesis@name@en{} Supervisor & \sysu@supervisor@en \\
   \ifx\sysu@associate@supervisor@en\@empty\else
    Associate Supervisor         & \sysu@associate@supervisor@en \\
   \fi
   \ifx\sysu@co@supervisor@en\@empty\else
     Co-supervisor                  & \sysu@co@supervisor@en \\
   \fi
 \end{tabular}%
}
\newcommand\sysu@titlepage@en@date{%
```

```
  \begingroup
    \sffamily\bfseries\sanhao
    \sysu@format@date{\sysu@date@en@short}{\sysu@date}\par
  \endgroup
}
```

本科生封面

本科生封面要求：

- 题目：1 号黑体字，1.2 倍行距。
- 系别、专业、姓名及指导教师信息部分使用三号仿宋 _GB2312 字。
- 论文成文打印的日期用阿拉伯数字，采用小四号宋体。
- 涉密的论文在封面右上角处注明论文密级，采用小四号宋体。

外文系英语专业要求题目先写中文标题，再写英文标题，字号 26pt，32 磅行距。

```
\newcommand\sysu@titlepage@bachelor{%
  \newgeometry{
    top    = 3.8cm,
    bottom = 3.2cm,
    left   = 3.2cm,  % 装订线靠左 0.2 cm
    right  = 3cm,
  }%
  \thispagestyle{empty}%
  \begingroup
    \centering
    \parbox[t][0cm][t]{\textwidth}{%
      \hfill
      \xiaosi
      \ifx\sysu@secret@level\@empty\else
        \sysu@secret@level\space\sysu@secret@year 年\par
      \fi
    }\par
  \endgroup
  \vspace{19bp}%
  \begingroup
    \centering
    \hspace*{-5bp}%
    \includegraphics{logo/sysu_logo_name_0.pdf}%
    \hspace{10bp}%
    \par
    \vspace{17bp}%
    \begingroup
      \sffamily\bfseries\xiaochu\ziju{0.3}%
      综合论文训练%
      \ifsysu@thesis@type@proposal
        \\开题报告
      \fi
      \par
    \endgroup
    \vspace{48bp}%
    \parbox[t][136bp]{\linewidth}{%
      \centering
```

```
      \heiti\fontsize{26bp}{32.5bp}\selectfont
      \sysu@title\par
      \ifsysu@main@language@english
        \sysusetup{language=english}%
        \sysu@title@en\par
        \sysusetup{language=chinese}%
      \fi
    }\par
  \endgroup
  \begingroup
    \fangsong
    \fontsize{16bp}{30.96bp}\selectfont
    \noindent
    \def\sysu@name@title@format##1##2{%
      \sysu@stretch{4em}{##1}%
      \hspace{1.5em}%
      \sysu@stretch{2.5em}{##2}%
    }%
    \sysu@titlepage@info@tabular{81bp}{2.5cm}{4em}{0.82cm}{%
      \sysu@info@item{系别}{}{\sysu@department}%
      \sysu@info@item{专业}{}{\sysu@discipline}%
      \sysu@info@item{姓名}{\sysu@name@title}{\sysu@author}%
      \sysu@info@item{指导教师}{\sysu@name@title}{\sysu@supervisor}%
    \sysu@info@item{副指导教师}{\sysu@name@title}{\sysu@associate@supervisor}%
    \sysu@info@item{联合指导教师}{\sysu@name@title}{\sysu@co@supervisor}%
    }\par
  \endgroup
  \vfill
  \begingroup
    \centering
    \ifLuaTeX
      \fontspec{\CJK@family}%
    \else
      \CJKfamily+{}%
    \fi
    \fontsize{16bp}{24bp}\selectfont
    \ziju{0.03}%
    \sysu@format@date{\sysu@date@zh@short}{\sysu@date}\par
  \endgroup
  \vspace*{60bp}%
  \clearpage
  \restoregeometry
}
```

博士后封面

```
\newcommand\sysu@cover@postdoc{%
  \thispagestyle{empty}%
  \begin{center}%
    \renewcommand\ULthickness{0.7pt}%
    \vspace*{0.35cm}%
    {\sihao[2.6]%
```

```
    \sysu@stretch{3.1em}{分类号}\sysu@underline[3.7cm]{\sysu@clc}\hfill
      密级\sysu@underline[3.7cm]{\sysu@secret@level}\par
    \sysu@stretch{3.1em}{U D C}\sysu@underline[3.7cm]{\sysu@udc}\hfill
      编号\sysu@underline[3.7cm]{\sysu@id}\par
    }%
    \vskip 3.15cm%
    {\sffamily\bfseries\xiaoer[2.6]%
      {\ziju{1.5} 中山大学\par}%
      {\ziju{0.5} 博士后研究工作报告\par}%
    }%
    \vskip 0.2cm%
    \parbox[t][4.0cm][c]{\textwidth}{%
      \centering\sihao[3.46]%
      \renewcommand\ULdepth{1em}%
      \expandafter\uline\expandafter{\sysu@title}\par
    }\par
    \vskip 0.4cm%
    {\xiaosi\sysu@author\par}%
    \vskip 1.4cm%
    {\xiaosi[1.58]%
      \renewcommand\ULdepth{0.9em}%
      工作完成日期\quad
      \sysu@uline[5.9cm]{%
     \sysu@format@date{\sysu@date@zh@digit@short}{\sysu@start@date}—%
        \sysu@format@date{\sysu@date@zh@digit@short}{\sysu@end@date}
      }\par
      \vskip 0.55cm%
      报告提交日期\quad
    \sysu@uline[5.9cm]{\sysu@format@date{\sysu@date@zh@digit@short}{\sysu@dat
    }%
    \vskip 0.45cm%
    {\xiaosi[2]{\ziju{1} 中山大学}\quad （广州）\par}%
    \vskip 0.25cm%
   {\xiaosi[2]\sysu@format@date{\sysu@date@zh@digit@short}{\sysu@date}\par}%
  \end{center}%
}
```

博士后题名页

```
\newcommand\sysu@titlepage@postdoc{%
  \thispagestyle{empty}%
  \begin{center}%
    \vspace*{1.5cm}%
    \parbox[t][3cm][c]{\textwidth}{%
      \centering\sanhao[1.95]\sysu@title\par
    }\par
    \vskip 0.15cm%
    \parbox[t][3cm][c]{\textwidth}{%
      \centering\sihao[1.36]\sysu@title@en\par
    }\par
    \vskip 0.4cm%
```

```
    {\xiaosi[2.6]%
      \begin{tabular}{l@{\quad}l}%
        \renewcommand\arraystretch{1}%
      \sysu@stretch{11em}{博士后姓名}              & \sysu@author        \\
      \sysu@stretch{11em}{流动站(一级学科)名称}     & \sysu@discipline@level@i  \\
      \sysu@stretch{11em}{专\quad{} 业(二级学科)名称} & \sysu@discipline@level@ii \\
      \end{tabular}\par
    }%
    \vskip 2.7cm%
    {\xiaosi[2.6]%
    研究工作起始时间\quad\sysu@format@date{\sysu@date@zh@digit}{\sysu@start@date}
      \vskip 0.1cm%
    研究工作期满时间\quad\sysu@format@date{\sysu@date@zh@digit}{\sysu@end@date}\p
    }%
    \vskip 2.1cm%
    {\xiaosi[2.6] 中山大学人事处 (广州) \par}%
    \vskip 0.6cm%
  {\wuhao\sysu@format@date{\sysu@date@zh@digit@short}{\sysu@date}\par}%
  \end{center}%
}
```

7.7.10 答辩委员会名单

committee 学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单。

```
\def\sysu@committee@name{学位论文指导小组、公开评阅人和答辩委员会名单}
\NewEnviron{committee}[1][]{%
  \ifsysu@degree@graduate
    \cleardoublepage
    \let\sysu@committee@file\@empty
  \kv@define@key{sysu@committee}{name}{\let\sysu@committee@name\kv@value}%
  \kv@define@key{sysu@committee}{file}{\let\sysu@committee@file\kv@value}%
    \kv@set@family@handler{sysu@committee}{%
      \ifx\kv@value\relax
        \let\sysu@committee@file\kv@key
      \else
        \kv@handled@false
      \fi
    }%
    \kvsetkeys{sysu@committee}{#1}%
    \ifx\sysu@committee@file\@empty
      \begingroup
        \ctexset{
          chapter = {
        format   = \centering\sffamily\fontsize{16bp}{20bp}\selectfont,
            afterskip = 49bp,
          },
          section = {
            beforeskip  =  26bp,
            afterskip   =  9.5bp,
            format      += \centering,
```

```
            numbering   =  false,
            afterindent =  false,
          },
        }%
        \sysu@chapter*[]{\sysu@committee@name}%
        \thispagestyle{empty}%
        \sysusetup{language=chinese}%
        \BODY\clearpage
        \sysu@reset@main@language
      \endgroup
    \else
      \sysu@pdfbookmark{0}{\sysu@committee@name}%
      \includepdf{\sysu@committee@file}%
    \fi
  \fi
}
```

7.7.11 原创性及使用授权声明

\copyrightpage 原创性及使用授权声明

```
\newcommand\copyrightpage[1][]{%
  \ifsysu@degree@postdoc\relax\else
    \cleardoublepage
    \def\sysu@@tmp{#1}
    \ifx\sysu@@tmp\@empty
      \sysusetup{language=chinese}%
      \ifsysu@degree@bachelor
        \sysu@copyright@page@bachelor
      \else
        \sysu@copyright@page@graduate
      \fi
      \clearpage
      \sysu@reset@main@language
    \else
      \thispagestyle{empty}%
      \sysu@pdfbookmark{0}{原创性及使用授权声明}%
      \sysu@phantomsection
      \kv@define@key{sysu@copyright}{file}{\includepdf{\kv@value}}%
      \kv@set@family@handler{sysu@copyright}{%
        \ifx\kv@value\relax
          \includepdf{\kv@key}%
        \else
          \kv@handled@false
        \fi
      }%
      \kvsetkeys{sysu@copyright}{#1}%
    \fi
  \fi
}
```

支持扫描文件替换。

```
\newcommand{\sysu@authorization@frontdate}{%
  日\ifsysu@degree@bachelor\hspace{1em}\else\hspace{2em}\fi 期: }
\newcommand\sysu@copyright@page@graduate{%
  \begingroup
    \ctexset{
      chapter = {
        format     = {\centering\sffamily\erhao},
        beforeskip = 40bp,
        afterskip  = 36bp,
      },
    }%
    \sysu@chapter*[]{关于学位论文使用授权的说明}%
  \endgroup
  \thispagestyle{empty}%
  \vskip 13bp%
  \begingroup
    \fontsize{14bp}{26bp}\selectfont
    本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即: \par
    中山大学拥有在著作权法规定范围内学位论文的使用权，其中包括: %
     (1) \nobreak 已获学位的研究生必须按学校规定提交学位论文，%
    学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生上交的学位论文; \allowbreak
     (2) \nobreak 为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所供校内师生阅读，%
    或在校园网上供校内师生浏览部分内容; \allowbreak
    \ifsysu@degree@doctor
       (3) \nobreak 根据《中华人民共和国学位法》及上级教育主管部门具体要求，向国家图书馆报送相应的学位论文。%
    \else
       (3) \nobreak 按照上级教育主管部门督导、抽查等要求，报送相应的学位论文。%
    \fi
    \par
    本人保证遵守上述规定。\par
  \endgroup
  \vskip 33bp%
  \begingroup
    \fontsize{12bp}{23.4bp}\selectfont
    \parindent\z@
    \leftskip 43bp%
    作者签名: \hspace{4bp}\sysu@underline[7em]{}\hspace{47bp}%
    导师签名: \hspace{4bp}\sysu@underline[7em]{}\par
    \vskip 6bp%
   日\hspace{2em} 期:\hspace{4bp}\sysu@underline[7em]{}\hspace{47bp}%
    日\hspace{2em} 期: \hspace{4bp}\sysu@underline[7em]{}\par
  \endgroup
}
\newcommand\sysu@copyright@page@bachelor{%
  \begingroup
    \ctexset{
      chapter = {
```

```
        format     = {\centering\sffamily\erhao},
        beforeskip = 40bp,
        afterskip  = 37bp,
      },
    }%
    \sysu@chapter*[]{关于论文使用授权的说明}%
  \endgroup
  \thispagestyle{empty}%
  \vspace*{13bp}%
  \begingroup
    \fontsize{14bp}{26bp}\selectfont
    本人完全了解中山大学有关保留、使用综合论文训练论文的规定，即：%
    学校有权保留论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；%
    学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。\par
  \endgroup
  \vspace{71bp}%
  \begingroup
    \setlength{\parindent}{0pt}%
    \fontsize{12bp}{18bp}\selectfont
    \hspace*{42bp} 作者签名：\hspace{118bp} 导师签名：\par
    \vspace{11bp}%
    \hspace*{42bp} 日\hspace{2em} 期：\hspace{118bp} 日\hspace{2em} 期：\par
  \endgroup
}
```

7.7.12 摘要

\sysu@clist@use

不同论文格式关键词之间的分割不太相同，我们用 keywords 和 keywords* 来收集关键词列表，然后用本命令来生成符合要求的格式，类似于 LaTeX3 的 `\clist_use:Nn`。

```
\sysu@define@key{
  keywords,
  keywords* = {
    name = keywords@en,
  },
}
\newcommand\sysu@clist@use[2]{%
  \def\sysu@@tmp{}%
  \def\sysu@clist@processor##1{%
    \ifx\sysu@@tmp\@empty
      \def\sysu@@tmp{#2}%
    \else
      #2%
    \fi
    ##1%
  }%
  \expandafter\comma@parse\expandafter{#1}{\sysu@clist@processor}%
}
```

abstract

中文摘要部分的标题为“**摘要**”，用黑体三号字。摘要内容用小四号字书写，两端对齐，汉字

用宋体，外文字用 Times New Roman 体，标点符号一律用中文输入状态下的标点符号。

```
\newenvironment{abstract}{%
  \sysusetup{language = chinese}%
  \ifsysu@degree@graduate
    \begingroup
      \ifsysu@main@language@english
        \ctexset{%
       chapter/format = \centering\sffamily\fontsize{16bp}{20bp}\selectfont,
        }%
      \fi
      \sysu@chapter*{\sysu@abstract@name}%
    \endgroup
  \else
    \sysu@chapter*[]{\sysu@abstract@name}%
  \fi
}{%
  \par
  \null\par
  \ifsysu@degree@postdoc
    \textbf{关键词：}%
  \else
    \noindent
    \textsf{关键词：}%
  \fi
  \sysu@clist@use{\sysu@keywords}{; }\par
  \gdef\sysu@keywords{}%
  \sysu@reset@main@language % switch back to main language
}
```

abstract* 英文摘要部分的标题为 **Abstract**，用 Arial 体三号字。摘要内容用小四号 Times New Roman。

```
\newenvironment{abstract*}{%
  \sysusetup{language = english}%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \begingroup
      \ctexset{chapter/afterskip = 30bp}%
      \sysu@chapter*[]{\sysu@abstract@name@en}%
    \endgroup
  \else
    \ifsysu@degree@graduate
      \sysu@chapter*{\sysu@abstract@name@en}%
    \else
      \sysu@chapter*[]{\sysu@abstract@name@en}%
    \fi
  \fi
}{%
  \par
  \null\par
  \ifsysu@degree@postdoc\else
    \noindent
  \fi
```

```
  \textbf{Keywords:} \sysu@clist@use{\sysu@keywords@en}{; }\par
  \sysu@reset@main@language % switch back to main language
}
```

7.7.13 符号和缩略语说明

denotation 符号和缩略语说明。

```
\newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \ifsysu@main@language@chinese
      \sysu@chapter*[]{\sysu@denotation@name}%
    \else
      \sysu@chapter*{\sysu@denotation@name}%
    \fi
  \else
    \ifsysu@degree@graduate
      \sysu@chapter*{\sysu@denotation@name}%
    \else
      \sysu@chapter*[]{\sysu@denotation@name}%
    \fi
  \fi
  \begin{sysu@denotation}[labelwidth=#1]%
}{%
  \end{sysu@denotation}%
}
\newlist{sysu@denotation}{description}{1}
\setlist[sysu@denotation]{%
  nosep,
  font=\normalfont,
  align=left,
  leftmargin=!, % sum of the following 3 lengths
  labelindent=0pt,
  labelwidth=2.5cm,
  labelsep*=0.5cm,
  itemindent=0pt,
}
```

7.7.14 致谢以及声明

acknowledgements 定义致谢环境

```
\newcommand{\sysu@statement@text@bachelor}{%
  本人郑重声明：所呈交的综合论文训练论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。%
  尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。%
  对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。%
}
\newcommand{\sysu@statement@text@graduate}{%
  本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果%
  \ifx\sysu@secret@level\@empty
```

```
    ，不包含涉及国家秘密的内容%
  \fi%
  。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。%
  对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。%
}
\newcommand{\sysu@signature}{签\hspace{1em} 名：}
\newcommand{\sysu@backdate}{日\hspace{1em} 期：}
```

定义致谢与声明环境。

```
\newenvironment{acknowledgements}{%
  \@mainmatterfalse
  \sysu@end@appendix@ref@section
  \sysu@chapter*{\sysu@acknowledgements@name}%
}{%
}
```

statement 声明页面样式和插入声明页（支持扫描文件替换）。

```
\sysu@define@key{
  statement-page-style = {
    name = statement@page@style,
    choices = {
      auto,
      empty,
      plain,
    },
    default = auto,
  }
}
\newcommand\statement[1][]{%
  \@mainmatterfalse
  \sysu@end@appendix@ref@section
  \let\sysu@statement@file\@empty
    \kv@define@key{sysu@statement}{page-style}{\sysusetup{statement-page-style=##1}}%
  \kv@define@key{sysu@statement}{file}{\let\sysu@statement@file\kv@value}%
  \kv@set@family@handler{sysu@statement}{%
    \ifx\kv@value\relax
      \let\sysu@statement@file\kv@key
    \else
      \kv@handled@false
    \fi
  }%
  \kvsetkeys{sysu@statement}{#1}%
  \ifsysu@statement@page@style@auto
    \ifx\sysu@statement@file\@empty
      \sysusetup{statement-page-style = empty}%
    \else
      \sysusetup{statement-page-style = plain}%
    \fi
```

```
\fi
\ifx\sysu@statement@file\@empty
  \sysusetup{language=chinese}%
  \begingroup
    \ifsysu@degree@graduate
      \ifsysu@main@language@english
        \ctexset{%
      chapter/format = \centering\sffamily\fontsize{16bp}{20bp}\selectfont,
        }%
      \fi
    \fi
    \sysu@chapter*{\sysu@statement@name}%
  \endgroup
  \thispagestyle{\sysu@statement@page@style}%
  \ifsysu@degree@graduate
    \vspace{12bp}%
    \fontsize{12bp}{21bp}\selectfont
    \sysu@statement@text@graduate\par
    \vspace{79bp}%
    \begingroup
      \noindent\hspace{5.4cm}\fontsize{13bp}{18bp}\selectfont
      \sysu@signature\sysu@underline[2.8cm]{}\hspace{-6bp}%
      \sysu@backdate\sysu@underline[2.3cm]{}\par
    \endgroup
  \else
    \ifsysu@degree@bachelor
      \begingroup
        \renewcommand\CJKglue{\hspace{.1bp}}%
        \sysu@statement@text@bachelor\par
      \endgroup
      \vspace{40bp}%
   \hfill 签\hspace{.5em} 名:\sysu@underline[2.75cm]{}\hspace{.5em}%
      日\hspace{.5em} 期: \sysu@underline[2.75cm]{}\par
    \fi
  \fi
  \sysu@reset@main@language
\else
  \includepdf[pagecommand={%
    \markboth{\sysu@statement@name}{}%
    \sysu@phantomsection
    \addcontentsline{toc}{chapter}{\sysu@statement@name}%
    \thispagestyle{\sysu@statement@page@style}%
  }]{\sysu@statement@file}%
\fi
}
```

兼容旧版本保留 acknowledgement。

```
\let\acknowledgement\acknowledgements
\let\endacknowledgement\endacknowledgements
```

7.7.15 插图和附表清单

定义图表以及公式目录样式。

```
\def\sysu@listof#1{% #1: float type
  \setcounter{tocdepth}{2}%  restore tocdepth in case being modified
   \@ifstar{\sysu@deprecate{starred form of \protect\listof... com-
  mand}{}}{}%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \ifsysu@main@language@chinese
      \sysu@chapter*[]{\csname list#1name\endcsname}%
    \else
      \sysu@chapter*{\csname list#1name\endcsname}%
    \fi
  \else
    \ifsysu@degree@graduate
      \sysu@chapter*{\csname list#1name\endcsname}%
    \else
      \sysu@chapter*[]{\csname list#1name\endcsname}%
    \fi
  \fi
  \@starttoc{\csname ext@#1\endcsname}%
}
```

\listoffigures 插图清单。

```
\renewcommand\listoffigures{%
  \sysu@listof{figure}%
}
\titlecontents{figure}
  [\z@]{}
 {\contentspush{\figurename~\thecontentslabel\sysu@contents@label@delimiter}}
  {\sysu@leaders\thecontentspage}
```

\listoftables 附表清单。

```
\renewcommand\listoftables{%
  \sysu@listof{table}%
}
\titlecontents{table}
  [\z@]{}
 {\contentspush{\tablename~\thecontentslabel\sysu@contents@label@delimiter}}{
  {\sysu@leaders\thecontentspage}
```

ffiguresandtables 将插图和附表合在一起列出“插图和附表清单”。

```
\newcommand\listoffiguresandtables{%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \ifsysu@main@language@chinese
      \sysu@chapter*[]{\sysu@list@figure@table@name}%
    \else
      \sysu@chapter*{\sysu@list@figure@table@name}%
    \fi
  \else
```

```
    \ifsysu@degree@graduate
      \sysu@chapter*{\sysu@list@figure@table@name}%
    \else
      \sysu@chapter*[]{\sysu@list@figure@table@name}%
    \fi
  \fi
  \@starttoc{lof}%
  \par
  \null\par
  \@starttoc{lot}%
}
```

公式的 caption 已过时。

```
\def\ext@equation{loe}
\def\equcaption#1{%
  \sysu@deprecate{"\protect\equcaption" command}{}%
  \addcontentsline{\ext@equation}{equation}%
                  {\protect\numberline{#1}}}
```

公式索引 `\listofequations` 已过时。

```
\newcommand\listofequations{%
  \sysu@deprecate{"\protect\listofequations" command}{}%
  \sysu@listof{equation}%
}
\titlecontents{equation}
  [0pt]{\addvspace{6bp}}
 {\contentspush{\sysu@equation@name~\thecontentslabel\sysu@contents@label@del
  {\sysu@leaders\thecontentspage}
\contentsuse{equation}{loe}
```

7.8 参考文献

参考文献的格式根据用户选择的 BibTeX/BibLaTeX 分别进行配置，所以使用 filehook 的方式。

设置 cite-style 的接口，只对 BibTeX 的编译方式有效。

```
\sysu@define@key{
  cite-style = {
    name = cite@style,
    choices = {
      super,
      inline,
      author-year,
    }
  }
}
```

7.8.1 BibTeX + natbib 宏包

```
\def\bibliographystyle#1{%
  \gdef\bu@bibstyle{#1}%
```

```
  \ifx\@begindocumenthook\@undefined\else
    \expandafter\AtBeginDocument
  \fi
    {\if@filesw
       \immediate\write\@auxout{\string\bibstyle{#1}}%
      \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\bu@bibstyle{#1}}%
     \fi}%
}
\def\bibliography#1{%
  \if@filesw
    \immediate\write\@auxout{\string\bibdata{\zap@space#1 \@empty}}%
    \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\bu@bibdata{#1}}%
  \fi
  \gdef\bu@bibdata{#1}%
  \@input@{\jobname.bbl}}
```

BibTeX 和 natbib 宏包的配置。

```
\PassOptionsToPackage{compress}{natbib}
\AtEndOfPackageFile*{natbib}{
```

\inlinecite 依赖于 natbib 宏包，修改其中的命令。旧命令 \onlinecite 依然可用。

```
  \DeclareRobustCommand\inlinecite{\@inlinecite}
 \def\@inlinecite#1{\begingroup\let\@cite\NAT@citenum\citep{#1}\endgroup}
  \let\onlinecite\inlinecite
```

几种种引用样式，与 bst 文件名保持一致，这样在使用 \bibliographystyle 选择参考文献表的样式时也会设置对应的引用样式。

```
  \newcommand\bibstyle@super{%
    \bibpunct{[}{]}{,}{s}{,}{\textsuperscript{,}}}
  \newcommand\bibstyle@inline{%
    \bibpunct{[}{]}{,}{n}{,}{,}}
  \@namedef{bibstyle@author-year}{%
    \bibpunct{(}{)}{;}{a}{,}{,}}
 \sysu@option@hook{cite-style}{\@nameuse{bibstyle@\sysu@cite@style}}
```

几种种引用样式，与 bst 文件名保持一致，这样在使用 \bibliographystyle 选择参考文献表的样式时也会设置对应的引用样式。

```
  \@namedef{bibstyle@sysuthesis-numeric}{\citestyle{super}}
 \@namedef{bibstyle@sysuthesis-author-year}{\citestyle{author-year}}
  \@namedef{bibstyle@cell}{\citestyle{author-year}}
  \@namedef{bibstyle@sysuthesis-bachelor}{\citestyle{super}}
```

修改引用的样式。这里在 filehook 中无法使用 \patchcmd，所以只能手动重定义。

将 \citep super 式引用的页码改为上标。

```
  \renewcommand\NAT@citesuper[3]{%
    \ifNAT@swa
      \if*#2*\else
        #2\NAT@spacechar
      \fi
      % \unskip\kern\p@\textsuperscript{\NAT@@open#1\NAT@@close}%
      %  \if*#3*\else\NAT@spacechar#3\fi\else #1\fi\endgroup}
```

```
      \unskip\kern\p@
      \textsuperscript{%
        \NAT@@open#1\NAT@@close
        \if*#3*\else#3\fi
      }%
      \kern\p@
    \else
      #1%
    \fi
    \endgroup
  }
```

将 \citep numbers 式引用的页码改为上标并置于括号外。

```
  \renewcommand\NAT@citenum[3]{%
    \ifNAT@swa
      \NAT@@open
      \if*#2*\else
        #2\NAT@spacechar
      \fi
      % #1\if*#3*\else\NAT@cmt#3\fi\NAT@@close
      #1\NAT@@close
      \if*#3*\else
        \textsuperscript{#3}%
      \fi
    \else
      #1%
    \fi
    \endgroup
  }
```

修改 \citet 引用的样式。

```
  \def\NAT@citexnum[#1][#2]#3{%
    \NAT@reset@parser
    \NAT@sort@cites{#3}%
    \NAT@reset@citea
    \@cite{\def\NAT@num{-1}\let\NAT@last@yr\relax\let\NAT@nm\@empty
      \@for\@citeb:=\NAT@cite@list\do
      {\@safe@activestrue
      \edef\@citeb{\expandafter\@firstofone\@citeb\@empty}%
      \@safe@activesfalse
      \@ifundefined{b@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
        {\reset@font\bfseries?}
          \NAT@citeundefined\PackageWarning{natbib}%
        {Citation `\@citeb' on page \thepage \space undefined}}%
      {\let\NAT@last@num\NAT@num\let\NAT@last@nm\NAT@nm
        \NAT@parse{\@citeb}%
        \ifNAT@longnames\@ifundefined{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
          \let\NAT@name=\NAT@all@names
          \global\@namedef{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{}}{}%
        \fi
        \ifNAT@full\let\NAT@nm\NAT@all@names\else
```

```
          \let\NAT@nm\NAT@name\fi
        \ifNAT@swa
        \@ifnum{\NAT@ctype>\@ne}{%
          \@citea
      \NAT@hyper@{\@ifnum{\NAT@ctype=\tw@}{\NAT@test{\NAT@ctype}}{\NAT@alias
        }{%
          \@ifnum{\NAT@cmprs>\z@}{%
          \NAT@ifcat@num\NAT@num
            {\let\NAT@nm=\NAT@num}%
            {\def\NAT@nm{-2}}%
          \NAT@ifcat@num\NAT@last@num
            {\@tempcnta=\NAT@last@num\relax}%
            {\@tempcnta\m@ne}%
          \@ifnum{\NAT@nm=\@tempcnta}{%
            \@ifnum{\NAT@merge>\@ne}{}{\NAT@last@yr@mbox}%
          }{%
            \advance\@tempcnta by\@ne
            \@ifnum{\NAT@nm=\@tempcnta}{%
```

在顺序编码制下，natbib 只有在三个以上连续文献引用才会使用连接号，这里修改为允许两个引用使用连接号。

```
              % \ifx\NAT@last@yr\relax
              %   \def@NAT@last@yr{\@citea}%
              % \else
              %   \def@NAT@last@yr{--\NAT@penalty}%
              % \fi
              \def@NAT@last@yr{-\NAT@penalty}%
            }{%
              \NAT@last@yr@mbox
            }%
          }%
          }{%
          \@tempswatrue
      \@ifnum{\NAT@merge>\@ne}{\@ifnum{\NAT@last@num=\NAT@num\relax}{\@tempsw
          \if@tempswa\NAT@citea@mbox\fi
          }%
        }%
        \NAT@def@citea
        \else
          \ifcase\NAT@ctype
        \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm \NAT@yrsep\NAT@penalty\NAT@space\else
         \@citea \NAT@test{\@ne}\NAT@spacechar\NAT@mbox{\NAT@super@kern\NAT@@
            \fi
            \if*#1*\else#1\NAT@spacechar\fi
            \NAT@mbox{\NAT@hyper@{{\citenumfont{\NAT@num}}}}%
            \NAT@def@citea@box
          \or
            \NAT@hyper@citea@space{\NAT@test{\NAT@ctype}}%
          \or
            \NAT@hyper@citea@space{\NAT@test{\NAT@ctype}}%
```

```
          \or
            \NAT@hyper@citea@space\NAT@alias
          \fi
        \fi
      }%
      }%
        \@ifnum{\NAT@cmprs>\z@}{\NAT@last@yr}{}%
        \ifNAT@swa\else
```

将页码放在括号外边，并且置于上标。

```
          % \@ifnum{\NAT@ctype=\z@}{%
          %   \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
          % }{}%
          \NAT@mbox{\NAT@@close}%
          \@ifnum{\NAT@ctype=\z@}{%
            \if*#2*\else
              \textsuperscript{#2}%
            \fi
          }{}%
          \NAT@super@kern
        \fi
    }{#1}{#2}%
  }%
```

修改 `\citep` author-year 式的页码：

```
  \renewcommand\NAT@cite%
      [3]{\ifNAT@swa\NAT@@open\if*#2*\else#2\NAT@spacechar\fi
        % #1\if*#3*\else\NAT@cmt#3\fi\NAT@@close\else#1\fi\endgroup}
       #1\NAT@@close\if*#3*\else\textsuperscript{#3}\fi\else#1\fi\endgroup}
```

修改 `\citet` author-year 式的页码：

```
  \def\NAT@citex%
    [#1][#2]#3{%
    \NAT@reset@parser
    \NAT@sort@cites{#3}%
    \NAT@reset@citea
    \@cite{\let\NAT@nm\@empty\let\NAT@year\@empty
      \@for\@citeb:=\NAT@cite@list\do
      {\@safe@activestrue
      \edef\@citeb{\expandafter\@firstofone\@citeb\@empty}%
      \@safe@activesfalse
      \@ifundefined{b@\@citeb\@extra@b@citeb}{\@citea%
        {\reset@font\bfseries ?}\NAT@citeundefined
                  \PackageWarning{natbib}%
              {Citation `\@citeb' on page \thepage \space undefined}\def\NAT@date{}}%
      {\let\NAT@last@nm=\NAT@nm\let\NAT@last@yr=\NAT@year
        \NAT@parse{\@citeb}%
        \ifNAT@longnames\@ifundefined{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{%
          \let\NAT@name=\NAT@all@names
          \global\@namedef{bv@\@citeb\@extra@b@citeb}{}}{}%
```

```
      \fi
    \ifNAT@full\let\NAT@nm\NAT@all@names\else
      \let\NAT@nm\NAT@name\fi
    \ifNAT@swa\ifcase\NAT@ctype
      \if\relax\NAT@date\relax
        \@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}\NAT@date}%
      \else
        \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm\NAT@yrsep
            \ifx\NAT@last@yr\NAT@year
              \def\NAT@temp{{?}}%
             \ifx\NAT@temp\NAT@exlab\PackageWarningNoLine{natbib}%
             {Multiple citation on page \thepage: same authors and
              year\MessageBreak without distinguishing extra
              letter,\MessageBreak appears as question mark}\fi
              \NAT@hyper@{\NAT@exlab}%
            \else\unskip\NAT@spacechar
              \NAT@hyper@{\NAT@date}%
            \fi
        \else
          \@citea\NAT@hyper@{%
            \NAT@nmfmt{\NAT@nm}%
            \hyper@natlinkbreak{%
              \NAT@aysep\NAT@spacechar}{\@citeb\@extra@b@citeb
            }%
            \NAT@date
          }%
        \fi
      \fi
    \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
    \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@date}%
    \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@alias}%
    \fi \NAT@def@citea
    \else
      \ifcase\NAT@ctype
        \if\relax\NAT@date\relax
          \@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
        \else
        \ifx\NAT@last@nm\NAT@nm\NAT@yrsep
            \ifx\NAT@last@yr\NAT@year
              \def\NAT@temp{{?}}%
             \ifx\NAT@temp\NAT@exlab\PackageWarningNoLine{natbib}%
             {Multiple citation on page \thepage: same authors and
              year\MessageBreak without distinguishing extra
              letter,\MessageBreak appears as question mark}\fi
              \NAT@hyper@{\NAT@exlab}%
            \else
              \unskip\NAT@spacechar
              \NAT@hyper@{\NAT@date}%
            \fi
        \else
```

```
            \@citea\NAT@hyper@{%
              \NAT@nmfmt{\NAT@nm}%
         \hyper@natlinkbreak{\NAT@spacechar\NAT@@open\if*#1*\else#1\NAT@space
               {\@citeb\@extra@b@citeb}%
              \NAT@date
            }%
          \fi
          \fi
        \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@nmfmt{\NAT@nm}}%
        \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@date}%
        \or\@citea\NAT@hyper@{\NAT@alias}%
        \fi
        \if\relax\NAT@date\relax
          \NAT@def@citea
        \else
          \NAT@def@citea@close
        \fi
      \fi
      }}\ifNAT@swa\else
```

将页码放在括号外边，并且置于上标。

```
        % \if*#2*\else\NAT@cmt#2\fi
        \if\relax\NAT@date\relax\else\NAT@@close\fi
        \if*#2*\else\textsuperscript{#2}\fi
      \fi}{#1}{#2}}
```

参考文献表的正文部分用五号字。行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅。

本科生要求用五号字，行距采用固定值 16 磅，段前空 3 磅，段后空 0 磅。采用悬挂格式，悬挂缩进 2 个汉字符或 1 厘米。

英文专业要求字号 10.5pt，行距用固定值 17pt，段前后 3pt，悬挂缩进 0.5inch（1.27 厘米）。

复用 natbib 的 `thebibliography` 环境，调整距离。

```
 \renewcommand\bibsection{\sysu@chapter*{\bibname}}
 \newcommand\sysu@set@bibliography@format{%
   \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
   \setlength{\bibsep}{3bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
   \ifsysu@degree@bachelor
     \ifsysu@main@language@chinese
       \setlength{\bibhang}{1cm}%
     \else
       \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{17bp}\selectfont}%
       \setlength{\bibsep}{6bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
       \setlength{\bibhang}{0.5in}%
     \fi
   \else
     \setlength{\bibhang}{1cm}%
   \fi
 }
 \sysu@set@bibliography@format
 \sysu@option@hook{degree}{\sysu@set@bibliography@format}
```

```
\sysu@option@hook{main-language}{\sysu@set@bibliography@format}
```

研究生要求每一条文献的内容要尽量写在同一页内。遇有被迫分页的情况，可通过“留白”或微调本页行距的方式尽量将同一条文献内容放在一页。所以上述 \bibsep 的设置允许 3pt 的伸缩，同时增加同一条文献内分页的惩罚，这里参考 BibLaTeX 的设置。

```
\patchcmd\thebibliography{%
  \clubpenalty4000%
}{%
  \interlinepenalty=5000\relax
  \clubpenalty=10000\relax
}{}{\sysu@patch@error{\thebibliography}}
\patchcmd\thebibliography{%
  \widowpenalty4000%
}{%
  \widowpenalty=10000\relax
}{}{\sysu@patch@error{\thebibliography}}
```

参考文献表的编号居左，宽度 1 cm。

```
\def\@biblabel#1{[#1]\hfill}
\renewcommand\NAT@bibsetnum[1]{%
  % \settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
  % \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
  % \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
  \setlength{\leftmargin}{1cm}%
  \setlength{\itemindent}{\z@}%
  \setlength{\labelsep}{0.1cm}%
  \setlength{\labelwidth}{0.9cm}%
  \setlength{\itemsep}{\bibsep}
  \setlength{\parsep}{\z@}%
  \ifNAT@openbib
    \addtolength{\leftmargin}{\bibindent}%
    \setlength{\itemindent}{-\bibindent}%
    \setlength{\listparindent}{\itemindent}%
    \setlength{\parsep}{0pt}%
  \fi
}
}
```

7.8.2 biblatex 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{biblatex}{
  \AtBeginDocument{
   \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{apa}}{\def\bibname{REFERENCES}}{}
   \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{apa6}}{\def\bibname{REFERENCES}}{}
   \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{mla}}{\def\bibname{WORKS CITED}}{}
   \ifthenelse{\equal{\blx@bbxfile}{mla-new}}{\def\bibname{WORKS CITED}}{}
  }
  \DeclareRobustCommand\inlinecite{\parencite}
  \defbibheading{bibliography}[\bibname]{\sysu@chapter*{\bibname}}
  \newcommand\sysu@set@bibliography@format{%
    \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}%
```

```
    \setlength{\bibitemsep}{3bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
    \ifsysu@degree@bachelor
      \ifsysu@main@language@chinese
        \setlength{\bibhang}{1cm}%
      \else
        \renewcommand\bibfont{\fontsize{10.5bp}{17bp}\selectfont}%
        \setlength{\bibitemsep}{6bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
        \setlength{\bibhang}{0.5in}%
      \fi
    \else
      \setlength{\bibhang}{1cm}%
    \fi
  }
  \sysu@set@bibliography@format
  \sysu@option@hook{degree}{\sysu@set@bibliography@format}
  \sysu@option@hook{main-language}{\sysu@set@bibliography@format}
}
```

7.8.3 apacite 宏包

apacite 在 \begindocument 处载入的 english.apc 会覆盖掉 \bibname 的定义，所以需要重新 \sysu@set@chapter@names。

```
\AtEndOfPackageFile*{apacite}{
  \AtBeginDocument{
    \sysu@set@chapter@names
  }
 \renewcommand\bibliographytypesize{\fontsize{10.5bp}{16bp}\selectfont}
  \setlength{\bibitemsep}{3bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \ifsysu@main@language@english
    \renewcommand\bibliographytypesize{\fontsize{10.5bp}{17bp}\selectfont}%
      \setlength{\bibitemsep}{6bp \@plus 3bp \@minus 3bp}%
    \fi
  \fi
  \ifsysu@main@language@chinese
    \setlength{\bibleftmargin}{1cm}
    \setlength{\bibindent}{-\bibleftmargin}
  \else
    \setlength{\bibleftmargin}{0.5in}
    \setlength{\bibindent}{-\bibleftmargin}
  \fi
  \def\st@rtbibchapter{%
    \if@numberedbib%
      \chapter{\bibname}%   e.g.,   6. References
    \else%
      \sysu@chapter*{\bibname}%   e.g.,   References
    \fi%
  }%
}
```

7.9 附录

```
\g@addto@macro\appendix{%
  \@mainmattertrue
}
```

研究生和本科生的写作指南均未规定附录的节标题是否加入目录，但是从示例来看，目录中只出现附录的 chapter 标题，不出现附录中的 section 及 subsection 的标题。部分院系（例如自动化系）的格式审查的老师甚至一致口头如此要求。(#425)

```
\sysu@define@key{
  toc-depth = {
    name = toc@depth,
  },
}
```

这里不要使用 `\addcontentsline`，避免写入 titletoc 的 `.ptc` 文件中，造成 `survey` 的子目录中 `tocdepth` 为 0。

```
\sysu@option@hook{toc-depth}{%
  \ifx\@begindocumenthook\@undefined
    \protected@write\@auxout{}{%
      \string\ttl@writefile{toc}{%
        \protect\setcounter{tocdepth}{\sysu@toc@depth}%
      }%
    }%
  \else
    \setcounter{tocdepth}{\sysu@toc@depth}%
  \fi
}
\g@addto@macro\appendix{%
  \sysusetup{
    toc-depth = 0,
  }%
}
```

附录中的图、表不列入插图清单/附表清单。

```
\sysu@define@key{
  appendix-figure-in-lof = {
    name = appendix@figure@in@lof,
    choices = {
      true,
      false,
    },
    default = false,
  },
}
\sysu@option@hook{appendix-figure-in-lof}{%
  \ifsysu@appendix@figure@in@lof@true
   \addtocontents{lof}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@contentsline
   \addtocontents{lot}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@contentsline
   \addtocontents{loe}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@contentsline
  \else
   \addtocontents{lof}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontent
```

```
  \addtocontents{lot}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontent
  \addtocontents{loe}{\string\let\string\contentsline\string\ttl@gobblecontent
  \fi
}
\g@addto@macro\appendix{%
  \sysusetup{
    appendix-figure-in-lof = false,
  }%
}
```

附录中的参考文献等另行编序号。

```
\newcommand\sysu@end@appendix@ref@section{}
```

bibunits 在载入时会保存 \bibliography 和 \bibliographystyle，所以在载入宏包前修改定义。

```
\AtBeginOfPackageFile*{bibunits}{
  \def\bibliography#1{%
    \if@filesw
    \immediate\write\@auxout{\string\bibdata{\zap@space#1 \@empty}}%
```

正文的 \bibliography 同时设置附录参考文献的默认 .bib 数据库。

```
      \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\bu@bibdata{#1}}%
    \fi
    \@input@{\jobname.bbl}%
    \gdef\bu@bibdata{#1}%
  }
  \def\bibliographystyle#1{%
    \ifx\@begindocumenthook\@undefined\else
      \expandafter\AtBeginDocument
    \fi
      {\if@filesw
        \immediate\write\@auxout{\string\bibstyle{#1}}%
```

正文的 \bibliographystyle 同时设置附录参考文献的默认 .bst 样式。

```
      \immediate\write\@auxout{\string\gdef\string\bu@bibstyle{#1}}%
      \fi}%
      \gdef\bu@bibstyle{#1}%
  }
}
\AtEndOfPackageFile*{bibunits}{
  \def\@startbibunit{%
    \global\let\@startbibunitorrelax\relax
    \global\let\@finishbibunit\@finishstartedbibunit
    \global\advance\@bibunitauxcnt 1
    \if@filesw
      {\endlinechar-1
```

使附录 aux 文件的 \gdef\@localbibstyle 能够生效。

```
      \makeatletter
      \@input{\@bibunitname.aux}}%
      \immediate\openout\@bibunitaux\@bibunitname.aux
    \immediate\write\@bibunitaux{\string\bibstyle{\@localbibstyle}}%
    \fi
```

```
}
\def\bu@bibliography#1{%
  \putbib[#1]%
}
\def\bu@bibliographystyle#1{%
  \if@filesw
  \immediate\write\@bibunitaux{\string\gdef\string\@localbibstyle{#1}}%
  \fi
  \gdef\@localbibstyle{#1}%
}
\providecommand\printbibliography{\putbib\relax}%
\g@addto@macro\appendix{%
  \renewcommand\@bibunitname{\jobname-appendix-\@alph\c@chapter}%
  \bibliographyunit[\chapter]%
  \renewcommand\bibsection{%
    \ctexset{section/numbering = false}%
    \section{\bibname}%
    \ctexset{section/numbering = true}%
  }%
```

研究生附录的引用编号加前缀，如附录 A 的引用 [1] 为 [A.1]。

```
  \ifsysu@degree@graduate
    \renewcommand\citenumfont{\@Alph\c@chapter.}%
    \renewcommand\@extra@binfo{@-\@alph\c@chapter}%
    \renewcommand\@extra@b@citeb{@-\@alph\c@chapter}%
    \renewcommand\bibnumfmt[1]{[\@Alph\c@chapter.#1]\hfill}%
  \fi
}
\renewcommand\sysu@end@appendix@ref@section{%
  \bibliographyunit\relax
}
\AtEndDocument{\sysu@end@appendix@ref@section}
\renewcommand\sysu@set@survey@bibheading{%
  \renewcommand\bibsection{%
    \begingroup
      \ctexset{
        section = {
          numbering = false,
          format = \centering\normalsize,
          beforeskip = 20pt,
          afterskip = 4pt,
        },
      }%
      \section{\bibname}%
    \endgroup
  }
}%
```

如果正文和附录引用了同一文献，bibunits 会给出无意义的警告，这里消除警告。

```
% \let\@xtestdef\@gobbletwo  % This doesn't work
\def\bibunits@rerun@warning{\relax}
```

```
}
\PassOptionsToPackage{defernumbers = true}{biblatex}
\AtEndOfPackageFile*{biblatex}{
    \DeclareRefcontext{appendix}{}
  \g@addto@macro\appendix{%
    \pretocmd\chapter{%
      \newrefsection
      \ifsysu@degree@bachelor\else
        \@tempcnta=\c@chapter
        \advance\@tempcnta\@ne
        \newrefcontext[labelprefix = {\@Alph\@tempcnta.}]{appendix}%
      \fi
    }{}{\sysu@patch@error{\chapter}}%
    \defbibheading{bibliography}[\bibname]{%
      \ctexset{section/numbering = false}%
      \section{#1}%
      \ctexset{section/numbering = true}%
    }%
  }
  \renewcommand\sysu@set@survey@bibheading{%
    \defbibheading{bibliography}[\bibname]{%
      \vspace{20bp}%
      \begingroup
        \ctexset{
          section = {
            numbering = false,
            format = \centering\normalsize,
            beforeskip = 0pt,
            afterskip = 0pt,
          },
        }%
        \section{\bibname}%
      \endgroup
    }%
  }%
  \def\bibliographystyle#1{%
    \sysu@warning{'bibliographystyle' invalid for 'biblatex'.}%
  }
}
```

本科生《写作规范》有独特的要求：附录 A 为外文资料的调研阅读报告或书面翻译，并且要分别附上独立的参考文献和外文资料的原文索引。所以这里定义 `survey` 和 `translation` 专门处理这两种情况，其中参考文献使用了 bibunits 宏包的功能。

注意 titletoc 在 2019/07/14 v2.11.1702 修改了 `\printcontents` 接口，而且 `\@ifpackagelater` 只能用在导言区中，所以需要定义辅助宏。

```
\@ifpackagelater{titletoc}{2019/07/14}{
  \newcommand\sysu@print@contents[5]{%
    \printcontents[#1]{#2}{#3}[#4]{}%
  }
}{
```

```
  \newcommand\sysu@print@contents[5]{%
    \printcontents[#1]{#2}{#3}{\setcounter{tocdepth}{#4}#5}%
  }
}
```

survey 外文资料的调研阅读报告。

```
\newenvironment{survey}{%
  \chapter{外文资料的调研阅读报告}%
  \sysusetup{language = english}%
  \let\title\sysu@appendix@title
  \let\maketitle\sysu@appendix@maketitle
  \sysu@set@partial@toc@format
  \renewcommand\tableofcontents{%
    \section*{Contents}%
    \sysu@pdfbookmark{1}{Contents}%
    \sysu@print@contents{survey}{l}{1}{2}{}%
    \vskip 20bp%
  }%
  \let\appendix\sysu@appendix@appendix
  \sysu@set@survey@bibheading
  \renewcommand\bibname{参考文献}%
  \startcontents[survey]%
}{%
  \stopcontents[survey]%
  \sysu@reset@main@language % restore language
}
\newcommand\sysu@set@appendix@bib@heading{}
```

translation 外文资料的书面翻译。

```
\newenvironment{translation}{%
  \chapter{外文资料的书面翻译}%
  \sysusetup{language = chinese}%
  \let\title\sysu@appendix@title
  \let\maketitle\sysu@appendix@maketitle
  \renewenvironment{abstract}{%
    \ctexset{
      section = {
        format    += \centering,
        numbering  = false,
      },
    }%
    \section{摘要}%
    \par
    \ifx\sysu@keywords\@empty\else
      \textbf{关键词: }\sysu@clist@use{\sysu@keywords}{; }\par
    \fi
  }%
  \sysu@set@partial@toc@format
  \renewcommand\tableofcontents{%
    \section*{目录}%
```

```
    \sysu@pdfbookmark{1}{目录}%
    \sysu@print@contents{translation}{l}{1}{2}{}%
    \vskip 20bp%
  }%
  \let\appendix\sysu@appendix@appendix
  \sysu@set@survey@bibheading
  \startcontents[translation]%
}{%
  \stopcontents[translation]%
  \sysu@reset@main@language % restore language
}
```

translation-index 书面翻译对应的原文索引，区别于译文的参考文献。

```
\newenvironment{translation-index}{}{}
\AtEndOfPackageFile*{bibunits}{
  \newcounter{sysu@translation@index}%
  \renewenvironment{translation-index}{%
    \global\advance\c@sysu@translation@index\@ne
    \begin{bibunit}%
    \renewcommand\@bibunitname{\jobname-index-\arabic{sysu@translation@index}
      \renewcommand\bibname{书面翻译对应的原文索引}%
      \sysu@set@survey@bibheading
  }{%
    \end{bibunit}%
  }
}
\AtEndOfPackageFile*{biblatex}{
  \renewenvironment{translation-index}{%
    \endrefsection
    \begin{refsection}%
      \renewcommand\bibname{书面翻译对应的原文索引}%
      \sysu@set@survey@bibheading
  }{%
    \end{refsection}%
  }
}
```

调研阅读报告需要独立的标题，这里仿照了标准文档类的用法 \title, \maketitle。

```
\DeclareRobustCommand\sysu@appendix@title[1]{\gdef\sysu@appendix@@title{#1}}
\newcommand\sysu@appendix@maketitle{%
  \par
  \begin{center}%
    \xiaosi[1.667]\sysu@appendix@@title
  \end{center}%
  \par
}
```

```
\newcommand\sysu@set@partial@toc@format{%
  \titlecontents{section}
    [\z@]{}
    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
```

```
    {\sysu@leaders\thecontentspage}%
  \titlecontents{subsection}
    [1em]{}
    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
    {\sysu@leaders\thecontentspage}%
  \titlecontents{subsubsection}
    [2em]{}
    {\contentspush{\thecontentslabel\quad}}{}
    {\sysu@leaders\thecontentspage}%
}
```

书面翻译的附录。

```
\newcommand\sysu@appendix@appendix{%
  \def\theHsection{\Hy@AlphNoErr{section}}%
  \setcounter{section}{0}%
  \setcounter{subsection}{0}%
  \renewcommand\thesection{\thechapter.\@Alph\c@section}%
}%
```

调研阅读报告的参考文献（或书面翻译对应的外文资料的原文索引）标题用宋体小四号字，段前 20pt，段后 6pt，行距 20pt。

```
\newcommand\sysu@set@survey@bibheading{}
```

7.10 个人简历

resume 个人简历发表文章等。

```
\newenvironment{resume}{%
  \@mainmatterfalse
  \sysu@end@appendix@ref@section
  \sysu@chapter*{\sysu@resume@name}%
  \ctexset{section/numbering = false}%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \ctexset{section/aftertitle = {: \@@par}}%
  \else
    \ctexset{section/format += \centering}%
  \fi
  \ifsysu@language@chinese
    \ctexset{
      subsection = {
        format     = \sffamily\fontsize{14bp}{20bp}\selectfont,
        numbering  = false,
        aftertitle = aftertitle = {: \@@par},,
      },
    }%
    \setlist[achievements]{
      topsep     = 6bp,
      itemsep    = 6bp,
      leftmargin = 1cm,
      labelwidth = 1cm,
      labelsep   = 0pt,
```

```
      first      = {
        \ifsysu@degree@graduate
          \fontsize{12bp}{16bp}\selectfont
        \fi
      },
      align      = left,
      label      = [\arabic*],
      resume     = achievements,
    }%
  \else
    \ctexset{
      subsection = {
        beforeskip = 0pt,
        afterskip  = 0pt,
        format     = \bfseries\normalsize,
        indent     = \parindent,
        numbering  = false,
      },
    }%
    \ifsysu@degree@bachelor
      % 内容部分用 Arial 字体，字号 15pt，行距采用固定值 20pt， 段前后 0pt。
      \sffamily\fontsize{15bp}{20bp}\selectfont
    \fi
    \setlist[achievements]{
      topsep     = 0bp,
      itemsep    = 0bp,
      leftmargin = 1.75cm,
      labelsep   = 0.5cm,
      align      = right,
      label      = [\arabic*],
      resume     = achievements,
    }%
  \fi
}{}
```

旧的 \resumeitem 和 \researchitem 已经过时。

```
\newcommand\resumeitem[1]{%
  \sysu@error{The "\protect\resumeitem" is obsolete. Please update to the new format}%
}
\newcommand\researchitem[1]{%
  \sysu@error{The "\protect\researchitem" is obsolete. Please update to the new format}%
}
```

achievements 学术成果由 achievements 环境罗列。

```
\newlist{achievements}{enumerate}{1}
\setlist[achievements]{
  topsep     = 6bp,
  partopsep  = 0bp,
```

```
  itemsep    = 6bp,
  parsep     = 0bp,
  leftmargin = 10mm,
  itemindent = 0pt,
  align      = left,
  label      = [\arabic*],
  resume     = achievements,
}
```

```
\newenvironment{publications}{%
  \sysu@deprecate{"publications" environment}{"achievements"}%
  \begin{achievements}%
}{%
  \end{achievements}%
}
\newcommand\publicationskip{%
 \sysu@error{The "\protect\publicationskip" is obsolete. Do not use it}%
}
```

7.11 指导教师/小组学术评语

comments

```
\NewEnviron{comments}[1][]{%
  \sysu@end@appendix@ref@section
  \ifsysu@degree@graduate
    \@mainmatterfalse
   \kv@define@key{sysu@comments}{name}{\let\sysu@comments@name\kv@value}%
    \kv@set@family@handler{sysu@comments}{%
      \ifx\kv@value\relax
        \let\sysu@comments@name\kv@key
      \else
        \kv@handled@false
      \fi
    }%
    \kvsetkeys{sysu@comments}{#1}%
    \chapter{\sysu@comments@name}%
    \BODY\clearpage
  \fi
}
```

7.12 答辩委员会决议书

resolution

```
\NewEnviron{resolution}{%
  \sysu@end@appendix@ref@section
  \ifsysu@degree@graduate
    \@mainmatterfalse
    \chapter{\sysu@resolution@name}%
    \BODY\clearpage
```

```
  \fi
}
```

7.13 综合论文训练记录表

\record （本科生专用）插入综合论文训练记录表的 PDF 版本，并加入书签。

```
\newcommand{\record}[1]{%
  \ifsysu@degree@bachelor
    \let\sysu@record@file\@empty
   \kv@define@key{thu@record}{file}{\let\sysu@record@file\kv@value}%
    \kv@set@family@handler{thu@record}{%
      \ifx\kv@value\relax
        \let\sysu@record@file\kv@key
      \else
        \kv@handled@false
      \fi
    }%
    \kvsetkeys{thu@record}{#1}%
    \ifx\sysu@record@file\@empty
      \sysu@error{File path of \protect\record\space is required}
    \fi
    \clearpage
    \sysu@pdfbookmark{0}{综合论文训练记录表}%
    \includepdf[pages=-]{\sysu@record@file}%
  \fi
}
```

7.14 其他宏包的设置

这些宏包并非格式要求，但是为了方便同学们使用，在这里进行简单设置。

7.14.1 hyperref 宏包

使用 \PassOptionsToPackage 的方式进行配置，允许用户在 \usepackage 覆盖配置（tuna/thuthesis#863）。

```
\PassOptionsToPackage{
  linktoc            = all,
  bookmarksdepth     = 2,
  bookmarksnumbered  = true,
  bookmarksopen      = true,
  bookmarksopenlevel = 1,
  bookmarksdepth     = 3,
  unicode            = true,
  psdextra           = true,
  breaklinks         = true,
  plainpages         = false,
  pdfdisplaydoctitle = true,
  hidelinks,
}{hyperref}
```

```
\AtEndOfPackageFile*{hyperref}{
  \newcounter{sysu@bookmark}
  \renewcommand\sysu@pdfbookmark[2]{%
    \phantomsection
    \stepcounter{sysu@bookmark}%
    \pdfbookmark[#1]{#2}{sysuchapter.\thesysu@bookmark}%
  }
  \renewcommand\sysu@phantomsection{%
    \phantomsection
  }
  \pdfstringdefDisableCommands{%
    \let\\\relax
    \let\quad\relax
    \let\qquad\relax
    \let\hspace\@gobble
  }%
```

hyperref 与 unicode-math 存在一些兼容性问题，见 ustctug/ustcthesis#223，ho-tex/hyperref#90 和 ustctug/ustcthesis/#235。

```
  \@ifpackagelater{hyperref}{2019/04/27}{}{%
    \g@addto@macro\psdmapshortnames{\let\mu\textmu}
  }%
  \ifsysu@main@language@chinese
    \hypersetup{
      pdflang = zh-CN,
    }%
  \else
    \hypersetup{
      pdflang = en-US,
    }%
  \fi
  \AtBeginDocument{%
    \ifsysu@main@language@chinese
      \hypersetup{
        pdftitle    = \sysu@title,
        pdfauthor   = \sysu@author,
        pdfsubject  = \sysu@degree@category,
        pdfkeywords = \sysu@keywords,
      }%
    \else
      \hypersetup{
        pdftitle    = \sysu@title@en,
        pdfauthor   = \sysu@author@en,
        pdfsubject  = \sysu@degree@category@en,
        pdfkeywords = \sysu@keywords@en,
      }%
    \fi
    \hypersetup{
      pdfcreator={\sysuthesis-v\version}}
  }%
```

```
}
```

7.14.2 mathtools 宏包

mathtools 会修改 unicode-math 的 \underbrace 和 \overbrace，需要还原为 \LaTeXunderbrace 和 \LaTeXoverbrace，参考 https://tex.stackexchange.com/q/521394/82731。

```
\AtEndOfPackageFile*{mathtools}{
  \@ifpackageloaded{unicode-math}{
    \let\underbrace\LaTeXunderbrace
    \let\overbrace\LaTeXoverbrace
  }{}
}
```

7.14.3 nomencl 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{nomencl}{
  \let\nomname\sysu@denotation@name
  \def\thenomenclature{\begin{denotation}[\nom@tempdim]}
  \def\endthenomenclature{\end{denotation}}
}
```

7.14.4 siunitx 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{siunitx}{%
  \newcommand\sysu@set@siunitx@language{%
    \ifsysu@language@chinese
      \sisetup{
     list-final-separator = {\TextOrMath{\space}{\ }\text{和}\TextOrMath{\spac
     list-pair-separator  = {\TextOrMath{\space}{\ }\text{和}\TextOrMath{\space
       range-phrase         = {\text{~}},
      }%
    \else
      \ifsysu@language@english
        \sisetup{
       list-final-separator = {\TextOrMath{\space}{\ }\text{and}\TextOrMath{\sp
       list-pair-separator  = {\TextOrMath{\space}{\ }\text{and}\TextOrMath{\sp
       range-phrase      = {\TextOrMath{\space}{\ }\text{to}\TextOrMath{\space
        }%
      \fi
    \fi
  }
  \sysu@set@siunitx@language
  \sysu@option@hook{language}{\sysu@set@siunitx@language}
}
```

7.14.5 amsthm 宏包

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```
\AtEndOfPackageFile*{amsthm}{%
  \newtheoremstyle{sysu}
```

```
    {\z@}{\z@}
    {\normalfont}{\z@}
    {\normalfont\sffamily}{\sysu@theorem@separator}
    {0.5em}{}
  \theoremstyle{sysu}
  \newtheorem{assumption}{\sysu@assumption@name}[chapter]%
  \newtheorem{definition}{\sysu@definition@name}[chapter]%
  \newtheorem{proposition}{\sysu@proposition@name}[chapter]%
  \newtheorem{lemma}{\sysu@lemma@name}[chapter]%
  \newtheorem{theorem}{\sysu@theorem@name}[chapter]%
  \newtheorem{axiom}{\sysu@axiom@name}[chapter]%
  \newtheorem{corollary}{\sysu@corollary@name}[chapter]%
  \newtheorem{exercise}{\sysu@exercise@name}[chapter]%
  \newtheorem{example}{\sysu@example@name}[chapter]%
  \newtheorem{remark}{\sysu@remark@name}[chapter]%
  \newtheorem{problem}{\sysu@problem@name}[chapter]%
  \newtheorem{conjecture}{\sysu@conjecture@name}[chapter]%
  \renewenvironment{proof}[1][\sysu@proof@name]{\par
    \pushQED{\qed}%
    % \normalfont \topsep6\p@\@plus6\p@\relax
    \normalfont \topsep\z@\relax
    \trivlist
    \item[\hskip\labelsep
      %     \itshape
      % #1\@addpunct{.}]\ignorespaces
      \sffamily
      #1]\ignorespaces
  }{%
    \popQED\endtrivlist\@endpefalse
  }
  \renewcommand\qedsymbol{\sysu@qed}
}
```

7.14.6 ntheorem 宏包

定理标题使用黑体，正文使用宋体，冒号隔开。

```
\AtEndOfPackageFile*{ntheorem}{%
  \theorembodyfont{\normalfont}%
  \theoremheaderfont{\normalfont\sffamily}%
  \theoremsymbol{\sysu@qed}%
  \newtheorem*{proof}{\sysu@proof@name}%
  \theoremstyle{plain}%
  \theoremsymbol{}%
  \theoremseparator{\sysu@theorem@separator}%
  \newtheorem{assumption}{\sysu@assumption@name}[chapter]%
  \newtheorem{definition}{\sysu@definition@name}[chapter]%
  \newtheorem{proposition}{\sysu@proposition@name}[chapter]%
  \newtheorem{lemma}{\sysu@lemma@name}[chapter]%
  \newtheorem{theorem}{\sysu@theorem@name}[chapter]%
  \newtheorem{axiom}{\sysu@axiom@name}[chapter]%
```

```
  \newtheorem{corollary}{\sysu@corollary@name}[chapter]%
  \newtheorem{exercise}{\sysu@exercise@name}[chapter]%
  \newtheorem{example}{\sysu@example@name}[chapter]%
  \newtheorem{remark}{\sysu@remark@name}[chapter]%
  \newtheorem{problem}{\sysu@problem@name}[chapter]%
  \newtheorem{conjecture}{\sysu@conjecture@name}[chapter]%
}
```

7.14.7 algorithm 宏包

使 `algorithm` 和 `listing` 环境的名称随语言设置而改变，并使其在附录中的编号规则与图、表等一致。

\listofalgorithm
\listofalgorithm*

```
\PassOptionsToPackage{chapter}{algorithm}
\AtEndOfPackageFile*{algorithm}{
  \floatname{algorithm}{\sysu@algorithm@name}
  \renewcommand\listofalgorithms{%
    \sysu@listof{algorithm}%
  }
  \renewcommand\listalgorithmname{\sysu@list@algorithm@name}
  \def\ext@algorithm{loa}
  \contentsuse{algorithm}{loa}
  \titlecontents{algorithm}
    [\z@]{}
   {\contentspush{\fname@algorithm~\thecontentslabel\sysu@contents@label@delim
    {\sysu@leaders\thecontentspage}
}
```

7.14.8 algorithm2e 宏包

```
\PassOptionsToPackage{algochapter}{algorithm2e}
\AtEndOfPackageFile*{algorithm2e}{
  \renewcommand\algorithmcfname{\sysu@algorithm@name}
  \SetAlgoCaptionLayout{sysu@caption@font}
  \SetAlCapSty{relax}
  \SetAlgoCaptionSeparator{\hspace*{1em}}
  \SetAlFnt{\fontsize{11bp}{14.3bp}\selectfont}
  \renewcommand\listofalgorithms{%
    \sysu@listof{algorithmcf}%
  }
  \renewcommand\listalgorithmcfname{\sysu@list@algorithm@name}
  \def\ext@algorithmcf{loa}
  \contentsuse{algocf}{loa}
  \titlecontents{algocf}
    [\z@]{}
   {\contentspush{\algorithmcfname~\thecontentslabel\sysu@contents@label@delim
    {\sysu@leaders\thecontentspage}
}
```

7.14.9 minted 宏包

```
\AtEndOfPackageFile*{minted}{
  \newcommand\sysu@set@listing@language{%
    \ifsysu@language@chinese
      \floatname{listing}{代码}%
    \else
      \floatname{listing}{Listing}%
    \fi
  }
  \sysu@set@listing@language
  \sysu@option@hook{language}{\sysu@set@listing@language}
}
```

7.15 书脊

\spine 单独使用书脊命令会在新的一页产生竖排书脊，参考 https://tex.stackexchange.com/a/38585。

本科生：书脊的书写要求：用仿宋 _GB2312 字书写，字体大小根据论文的薄厚而定。书脊上方写论文题目，下方写本科生姓名，距上下页边均为 3cm。

研究生：博士论文的书脊使用三号字，硕士的为小三号。示例中上下页边距为 5.5 cm，左右边距为 1 cm。

```
\sysu@define@key{
  spine-font = {
    name = spine@font,
  },
  spine-title = {
    name = spine@title,
  },
  spine-author = {
    name = spine@author,
  },
}
\renewcommand\sysu@spine@font{%
  \ifsysu@degree@doctor
    \fontsize{16bp}{20.8bp}\selectfont
  \else
    \fontsize{15bp}{19.5bp}\selectfont
  \fi
}
\newcommand*\CJKmovesymbol[1]{\raise.3em\hbox{#1}}
\newcommand*\CJKmove{%
  \punctstyle{plain}%
  \let\CJKsymbol\CJKmovesymbol
  \let\CJKpunctsymbol\CJKsymbol
}
\NewDocumentCommand{\spine}{
    O{
      \ifx\sysu@spine@title\@empty
        \sysu@title
```

```
      \else
        \sysu@spine@title
      \fi
    }
    O{
      \ifx\sysu@spine@author\@empty
        \sysu@author
      \else
        \sysu@spine@author
      \fi
    }}{%
  \clearpage
  \ifsysu@degree@bachelor
    \newgeometry{
      vmargin = 3cm,
      hmargin = 1cm,
    }%
  \else
    \newgeometry{
      vmargin = 5.5cm,
      hmargin = 1cm,
    }%
  \fi
  \thispagestyle{empty}%
  \ifsysu@main@language@chinese
    \sysu@pdfbookmark{0}{书脊}%
  \else
    \sysu@pdfbookmark{0}{Spine}%
  \fi
  \begingroup
    \noindent\hfill
    \rotatebox[origin=lt]{-90}{%
      \makebox[\textheight]{%
        \fangsong
        \addCJKfontfeatures*{RawFeature={vertical}}%
        \sysu@spine@font
        \CJKmove
        #1\hfill
        \sysu@stretch{4.5em}{#2}%
      }%
    }%
  \endgroup
  \clearpage
  \restoregeometry
}
```

7.16 其它

借用 ltxdoc 和 l3doc 里面的几个命令方便写文档。

```
\DeclareRobustCommand\cs[1]{\texttt{\char`\\#1}}
\DeclareRobustCommand\file{\nolinkurl}
\DeclareRobustCommand\env{\textsf}
\DeclareRobustCommand\pkg{\textsf}
\DeclareRobustCommand\cls{\textsf}
\sloppy
</cls>
```

8 索引

Symbols

*-index.aux (file) 19
*-survey.aux (file) ... 19
*-translation.aux (file) 19
.aux (file) 17
.bbl (file) 17, 18
.bib (file) 17, 17, 107
.bst (file) 17, 107
.cls (file) 5, 5
.ptc (file) 106
\@@italiccorr 1646, 1647, 1652
\@Alph 3659, 3662, 3696, 3836
\@Mi 1688
\@Mii 1672, 1680, 1681
\@addpunct 4089
\@addtocurcol 1664, 1678, 1679, 1687
\@alph 3651, 3660, 3661
\@arabic .. 1717, 1724, 1731
\@auxout 3207, 3208, 3213, 3214, 3566, 3610, 3611, 3621, 3622
\@begindocumenthook 425, 1145, 1160, 3203, 3565, 3617
\@biblabel 3482, 3484
\@bibunitaux 3636, 3637, 3645
\@bibunitauxcnt ... 3631
\@bibunitname 3635, 3636, 3651, 3793
\@cite 3221, 3272, 3365
\@citea 3291, 3307, 3326, 3370, 3384, 3398, 3407, 3408, 3409, 3414, 3429, 3437, 3438, 3439
\@citeb 3273, 3275, 3277, 3280, 3282, 3283, 3285, 3366, 3368, 3370, 3373, 3375, 3376, 3378, 3401, 3432
\@endpefalse 4093
\@extra@b@citeb 3277, 3283, 3285, 3370, 3376, 3378, 3401, 3432, 3661
\@extra@binfo 3660
\@finishbibunit ... 3630
\@finishstartedbibunit 3630
\@firstofone ... 3275, 3368
\@floatboxreset 1776, 1780
\@for 3273, 3366
\@fpbot 1663
\@fpsep 1662
\@fptop 1661
\@getpen 1688, 1689
\@gobble .. 1487, 1513, 3997
\@gobbletwo 1486, 3684
\@height 1577
\@ifl@t@r 25
\@ifnum 3290, 3292, 3294, 3301, 3302, 3305, 3318, 3341, 3343, 3347
\@ifpackagelater 3725, 3999
\@ifpackageloaded 348, 349, 355, 395, 1242, 4032
\@ifstar 3128
\@ifundefined 72, 3277, 3283, 3370, 3376
\@inlinecite ... 3220, 3221
\@input 3635
\@input@ 3217, 3613
\@listI 1549
\@listi ... 1545, 1549, 1550
\@listii 1551
\@listiii 1557
\@localbibstyle 3637, 3645, 3647
\@mainmatterfalse 1458, 1469, 3043, 3060, 3840, 3927, 3944
\@mainmattertrue 1463, 3557
\@makefnmark 1582, 1588, 1590, 1609, 1612, 1614
\@makefntext 1579
\@mkboth 1486, 1499, 1977, 1979, 1982
\@namedef ... 60, 64, 66, 67, 70, 71, 85, 101, 918, 976, 3227, 3230, 3231, 3232, 3233, 3285, 3378
\@nameuse 73, 75, 77, 78, 85, 90, 92, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 674, 978, 1090, 1428, 3229
\@nil 2226, 2229
\@safe@activesfalse 3276, 3369
\@safe@activestrue 3274, 3367
\@setpar 1600
\@startbibunit 3628
\@startbibunitorrelax 3629
\@starttoc 1999, 3142, 3172, 3175
\@tempboxa 1586, 1593, 1602
\@tempcnta 3299, 3300, 3301, 3304,

3305, 3694, 3695, 3696
\@tempswafalse 3318
\@tempswatrue 3317
\@thefnmark 1582
\@undefined .....
.. 325, 425, 604, 1145, 1160, 3203, 3565, 3617
\@width 1577
\@xtestdef 3684

\␣ . 4046, 4047, 4053, 4054, 4055

A

\A 1538
\a 1540
\abovedisplayshortskip 599
\abovedisplayskip 598, 601
abstract (environment) *13*, 2948
abstract* (environment) *13*, 2975
achievements (environment) *20*, 3903
\acknowledgement .. 3124
\acknowledgements . 3124
acknowledgements (environment) *18*, 3027
\addCJKfontfeatures 4223
\addcontentsline 1968, 1972, 3119, 3180
\addnolimits 1186
\addtocontents 3592, 3593, 3594, 3596, 3597, 3598
\addtolength ... 3486, 3494
\addvspace 1673, 1676, 2043, 3187
\advance 1553, 1559, 1596, 3304, 3631, 3695, 3791
\aftergroup 1682, 1683
algorithm (package) . *3*, *119*
algorithm2e (package) *3*, *119*
\algorithmcfname 4134, 4147
\allowbreak 2879, 2881
\allowdisplaybreaks 1624
\alph 1758, 1759
amsfonts (package) .. *15*, *52*
amsmath (package) ... *52*, *61*
amssymb (package) ... *15*, *52*
amsthm (package) *3*, *32*, *52*, *117*
apacite (package) *3*, *18*, *18*, *105*, *105*
\appendix 3556, 3575, 3601, 3650, 3690, 3746, 3780
\appendixname 448, 482, 494
\arabic 3793, 3869, 3892, 3912
\arraystretch .. 1765, 1770, 2503, 2618, 2770
\AtBeginEnvironment 1782
\AtBeginOfPackageFile . 361, 394, 691, 1438, 3607
\AtEndOfPackageFile . 354, 360, 1781, 1788, 3219, 3501, 3529, 3627, 3688, 3788, 3800, 3983, 4031, 4037, 4042, 4063, 4097, 4119, 4133, 4150
\AtEndPreamble 324, 347, 692, 1439
\awint 1181, 1189

B

\B 1538
\b 1540
\backcoverpage 2314
\backmatter 1456
\belowdisplayshortskip 600
\belowdisplayskip .. 601
\bgroup 1585
\bibdata 3213, 3610
\bibfont 3454, 3460, 3511, 3517
\bibhang ... 3458, 3462, 3465, 3515, 3519, 3522
\bibindent 3494, 3495, 3543, 3546
\bibitemsep 3512, 3518, 3534, 3538
biblatex (package) *3*, *18*, *31*, *104*
biblatex-apa (package) *18*
\bibleftmargin 3542, 3543, 3545, 3546
\bibliography . 3211, 3608
\bibliographystyle 3201, 3616, 3721
\bibliographytypesize 3533, 3537
\bibliographyunit 3652, 3666
\bibname .. 447, 481, 493, 3452, 3503, 3504, 3505, 3506, 3509, 3550, 3552, 3655, 3680, 3699, 3706, 3717, 3748, 3794, 3804
\bibnumfmt 3662
\bibpunct . 3224, 3226, 3228
\bibsection 3452, 3653, 3670
\bibsep ... 3455, 3461, 3491
\bibstyle . 3207, 3621, 3637
\bibstyle@inline .. 3225
\bibstyle@super ... 3223
bibunits (package) *107*, *108*, *109*
\bibunits@rerun@warning 3685
\blacksquare 1253
\blx@bbxfile 3503, 3504, 3505, 3506
\bm 1250, 1416, 1417
bm (package) *15*, *52*
\BODY 2821, 3938, 3946
\boldsymbol 1251
booktabs (package) *65*
\bottomfraction ... 1692
\box ... 1602, 2266, 2273, 2275
bst (file) *98*, *98*
\bu@bibdata 3214, 3216, 3611, 3614
\bu@bibliography .. 3640
\bu@bibliographystyle 3643
\bu@bibstyle 3202, 3208, 3622, 3624

C

\C 1538
\c 1540
\c@chapter 1713, 1720, 1727, 3651, 3659, 3660, 3661, 3662, 3694

\c@equation 1731
\c@figure 1717
\c@footnote 1575
\c@mpfootnote 1576
\c@page 1444
\c@section 3836
\c@sysu@csl@count . 2280
\c@sysu@translation@index 3791
\c@table 1724
caption (package) *31*
caption2 (package) *31*
\captionsetup . 1750, 1757
\cdotp 1398
\chapter 1974, 3550, 3652, 3691, 3698, 3735, 3756, 3937, 3945
\chaptermark ... 1487, 1500
\chaptername ... 1854, 1908
\char 4234
\checkmark 1255
\cirfnint 1181, 1189
cite-style (option) ... *16*
\citenumfont ... 3329, 3659
\citep 3221
\citestyle 3230, 3231, 3232, 3233
cjk-font (option) *8*
\CJK@family 2437, 2702
\CJKfamily . 1084, 1085, 1086, 1087, 2440, 2704
\CJKglue 2248, 2261, 2441, 2513, 3106
\CJKmove 4180, 4225
\CJKmovesymbol 4179, 4182
\CJKpunctsymbol ... 4183
\CJKsymbol 4182, 4183
\ClassError 5
\ClassWarning 8
\cleardoublepage 1440, 1457, 1462, 1962, 2329, 2342, 2361, 2791, 2832
\clearpage . 1441, 1468, 1962, 2346, 2412, 2532, 2711, 2821, 2841, 3938, 3946, 3964, 4200, 4231
\cls 4238
\clubpenalty ... 3472, 3475
\columnwidth 1595
\comma@parse ... 2295, 2946
comments (environment) 3924
committee (environment) *12*, 2788
\contentsline 3592, 3593, 3594, 3596, 3597, 3598
\contentsmargin ... 2025
\contentsname 452, 460, 463, 474, 486, 1989, 1993, 1996
\contentspush .. 2030, 2034, 2038, 2044, 2048, 2052, 2060, 2064, 2068, 2073, 2077, 2081, 3149, 3156, 3188, 3821, 3825, 3829, 4129, 4147
\contentsuse 3190, 4126, 4144
\copyrightpage . *12*, 2830
\cs 4234
ctex (package) *7*, *30*
ctexbook (package) *30*, *30*, *30*
\CTEXifname 1502
\ctexset 506, 528, 1517, 1518, 1523, 1526, 1528, 1793, 1817, 1845, 1852, 1860, 1881, 1903, 1992, 1994, 2805, 2863, 2904, 2953, 2979, 3085, 3654, 3656, 3672, 3700, 3702, 3709, 3761, 3843, 3845, 3847, 3850, 3873
\CTEXthechapter ... 1503
\CurrentOption 303

D

\D 1538
\d 1540
data (file) *5*
data/ (file) *7*
\day 2194, 2209, 2213
\DeclareBoolOption 300, 302
\DeclareCaptionFont 1739
\DeclareComplementaryOption 301
\DeclareDefaultOption 303
\DeclareRefcontext 3689
\DeclareRobustCommand 1197, 1199, 1250, 1251, 1398, 1400, 1415, 1416, 1417, 3220, 3508, 3810, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238
\def@NAT@last@yr 3307, 3309, 3311
\defaultCJKfontfeatures 981, 1013, 1047
\defbibheading 3509, 3699, 3706
degree (option) *7*
degree-type (option) ... *7*
denotation (environment) *13*, 2998
description (environment) *16*
\dimexpr 609
\displaylimits 1391
\do 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 3273, 3366

E

\E 1538
\e 1540
\egroup 1620
\empty 2575
\encodingdefault 1366, 1410
\endacknowledgement 3125
\endacknowledgements 3125
\endlinechar 3633
\endrefsection 3802
\endthenomenclature 4040
\endtrivlist 4093
english.apc (file) *105*
\ensuremath 1255, 1257
enumerate (environment) *16*
enumitem (package) *16*, *16*, *59*
\env 4236
environments:
abstract *13*, 2948
abstract* *13*, 2975
achievements . *20*, 3903

acknowledgements 18, 3027
comments 3924
committee 12, 2788
denotation ... 13, 2998
description 16
enumerate 16
itemize 16
resolution 3941
resume 20, 3839
survey 19, 3734
translation .. 19, 3755
translation-index 3787
eqn-paren-style (option) 15
\eqref 1648, 1649
\equal 1964, 1976, 3503, 3504, 3505, 3506
equation-number-separator (option) 14
\equcaption 3178, 3179
\erhao 2865, 2906
\ext@algorithm 4125
\ext@algorithmcf .. 4143
\ext@equation . 3177, 3180
external (package) 31

F

\F 1538
\f 1540
\fancyfoot 1478, 1498
fancyhdr (package) 30, 33, 57, 57
\fancyhead 1490
\fancyhf 1474
\fancypagestyle ... 1473
\fangsong 1086, 2400, 2405, 2681, 4222
Fangsong.ttf (file) ... 45
figure-number-separator (option) 14
\figurename 3149
\file 4235
file:
*-index.aux 19
*-survey.aux 19
*-translation.aux 19
.aux 17
.bbl 17, 18
.bib 17, 17, 107
.bst 17, 107
.cls 5, 5
.ptc 106
bst 98, 98
data 5
data/ 7
english.apc 105
Fangsong.ttf 45
Kaiti.ttf 45
latexmkrc 6
main.tex 5
Makefile 5, 5
Simfang.ttf 45
Simkai.ttf 45
STIX2Math.otf 41
STIX2Text-Regular.otf 41
STIXTwoMath-Regular.otf 41
STIXTwoText-Regular.otf 41
sysuthesis-*.bbx . 7
sysuthesis-*.bst 6, 7
sysuthesis-*.cbx . 7
sysuthesis-example.tex . 5, 5, 7
sysuthesis.cls 5, 5, 5, 7
sysuthesis.dtx . 5, 5, 6
sysuthesis.ins ... 5, 6
sysuthesis.pdf 5
tex 5
thesis.tex 5
xits-math.otf 42
XITS-Regular.otf 42
xits-regular.otf 42
XITSMath-Regular.otf 42
filehook (package) 97
\fint 1181, 1189
\floatname 4120, 4153, 4155
\floatpagefraction 1693
\floatsep 1658
\fmtversion 25
\fname@algorithm .. 4129
font (option) 8
fontset (option) 7
\fontsize 609, 1480, 1741, 1744, 1746, 1764, 1769, 1819, 1826, 1832, 1838, 1890, 1894, 1898, 1905, 1912, 1916, 1920, 2384, 2390, 2400, 2405, 2435, 2594, 2671, 2682, 2706, 2807, 2875, 2892, 2916, 2924, 2954, 3086, 3095, 3099, 3454, 3460, 3511, 3517, 3533, 3537, 3852, 3865, 3884, 4138, 4174, 4176
\fontspec 2437, 2702
fontspec (package) 7, 30, 39
footmisc (package) 60
\footnotelayout ... 1618
\footnotemargin 1578, 1587, 1588, 1608, 1609, 1611, 1614
\footnoterule 1577
\footrulewidth 1475
\fps@figure 1656
\fps@table 1657
\frontcoverpage ... 2298
\frontmatter 1456

G

\G 1538
\g 1540
\g@addto@macro .. 91, 107, 690, 1432, 1536, 1789, 3556, 3575, 3601, 3650, 3690, 4000
gbt7714 (package) 17
\gdef 734, 735, 737, 738, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 2281, 2283, 2293, 2294, 2972, 3202, 3208, 3214, 3216, 3611, 3614, 3622, 3624, 3645, 3647, 3810
\ge 1147, 1153, 1162, 1168, 1386
\geometry 399, 406, 411
\geq 1149, 1155, 1164, 1170, 1246, 1383, 1388

\geqslant .. 1162, 1164, 1168, 1170, 1386, 1388
\global 3285, 3378, 3629, 3630, 3631, 3791

H

\H 1538
\h 1540
\hangfootparindent 1604
\hangfootparskip .. 1603
\hb@xt@ 1588, 1609, 1614, 2241, 2242
\hbox 1447, 1450, 1582, 1586, 4179
\headrulewidth 1477, 1489
\heavyrulewidth ... 1786
\heiti 1085, 2072, 2671
\hfill 2645, 2720, 2722, 3110, 3482, 3662, 4219, 4226
\hrule 1577
\hspace 438, 2248, 2261, 2441, 2501, 2513, 2617, 2655, 2657, 2686, 2860, 2895, 2896, 2898, 2899, 2925, 2927, 3040, 3041, 3099, 3100, 3106, 3110, 3111, 3997, 4137
\hss 1588, 1609, 1614, 2241, 2242
\Hy@AlphNoErr 3833
\hyper@natlinkbreak 3400, 3431
hyperref (package) *3*, *115*, *116*
\hypersetup 4003, 4007, 4013, 4020, 4027
\hyphenation 40

I

\I 1538
\i 1540
\if@filesw . 3206, 3212, 3609, 3620, 3632, 3644
\if@numberedbib ... 3549
\if@openright 1962
\if@tempswa 3319
\if@twocolumn 1449
\if@twoside 1442
\IfBooleanF 1959
\IfFileExists 627, 630, 631, 652, 655, 886, 889, 919
\ifFN@hangfoot 1584, 1619
\IfFontExistsTF 649, 661, 733, 756, 787, 883
\ifLuaTeX 32, 553, 569, 581, 2245, 2258, 2436, 2510, 2701
\ifNAT@full 3287, 3380
\ifNAT@longnames 3283, 3376
\ifNAT@openbib 3493
\ifNAT@swa 3235, 3253, 3289, 3342, 3357, 3382, 3447
\ifodd 1444
\ifsysu@appendix@figure@inline 3591
\ifsysu@backmatter 1466
\ifsysu@cjk@font@auto 878
\ifsysu@cjk@font@none 1083
\ifsysu@degree@bachelor 405, 435, 451, 473, 1476, 1525, 1740, 1816, 1991, 2013, 2026, 2354, 2836, 2860, 2977, 2999, 3104, 3129, 3159, 3456, 3513, 3535, 3693, 3844, 3882, 3950, 4201
\ifsysu@degree@doctor 289, 2452, 2470, 2882, 4173
\ifsysu@degree@graduate 286, 459, 1988, 2340, 2350, 2790, 2950, 2983, 3006, 3083, 3093, 3136, 3166, 3658, 3864, 3926, 3943
\ifsysu@degree@master 292, 2455, 2599
\ifsysu@degree@postdoc ... 2358, 2831, 2965, 2992
\ifsysu@degree@type@academic 2398, 2473, 2526
\ifsysu@degree@type@professional ... 2167, 2174, 2445, 2610
\ifsysu@eqn@paren@style@inline 1628
\ifsysu@font@auto .. 678
\ifsysu@font@newtx 1365, 1409
\ifsysu@fontset@auto 645
\ifsysu@fontset@mac 682, 696, 879
\ifsysu@fontset@ubuntu 897
\ifsysu@fontset@windows 679, 882
\ifsysu@include@spine@true 2337
\ifsysu@integral@limits@true 1177, 1390
\ifsysu@integral@slanted 1292
\ifsysu@integral@upright 1275, 1304, 1378
\ifsysu@language@chinese . 505, 568, 1639, 1743, 1762, 3849, 4044, 4152
\ifsysu@language@english 527, 580, 4051
\ifsysu@leq@horizontal 1144
\ifsysu@leq@slanted 1159, 1384
\ifsysu@main@language@chinese 440, 1129, 1137, 1479, 1492, 1504, 1522, 1844, 1880, 2014, 2027, 2057, 3000, 3130, 3160, 3457, 3514, 3541, 4002, 4012, 4213
\ifsysu@main@language@english 469, 2041, 2387, 2673, 2952, 3084, 3536
\ifsysu@math@ellipsis@centered 1196, 1397
\ifsysu@math@font@auto 1434
\ifsysu@math@font@newtx 1423
\ifsysu@math@font@none 1422
\ifsysu@math@style@GB 1119
\ifsysu@math@style@ISO 1112
\ifsysu@math@style@TeX 1095, 1223
\ifsysu@openright .. 305

\ifsysu@output@print 1443
\ifsysu@partial@italic 1233
\ifsysu@partial@upright 1230, 1394
\ifsysu@raggedbottom 333
\ifsysu@real@part@roman 1203, 1404
\ifsysu@statement@page@style@auto 3073
\ifsysu@system@auto 626
\ifsysu@system@mac . 658
\ifsysu@system@windows 646
\ifsysu@thesis@type@proposal ... 2416, 2450, 2481, 2663
\ifsysu@thesis@type@report 2459
\ifsysu@thesis@type@thesis 2341, 2443
\ifsysu@uppercase@greek@italic 1219, 1375
\ifsysu@uppercase@greek@upright 1216
\ifsysufrontcoverpage 2298, 2331
\ifthenelse 1964, 1976, 3503, 3504, 3505, 3506
\IfValueTF 1963, 1975
\ifXeTeX 31, 339, 562, 572, 584
\ignorespaces .. 1646, 1647, 1652, 4089, 4091
\iiiint 1179, 1187
\iiint 1179, 1187
\iint 1179, 1187
\ilimits@ 1391
\Im 1206, 1211, 1248, 1403, 1406
\immediate 3207, 3208, 3213, 3214, 3610, 3611, 3621, 3622, 3636, 3637, 3645
include-spine (option) *21*
\includegraphics .. 2656
\includepdf . 327, 2303, 2306, 2318, 2321, 2826, 2847, 2850, 3116, 3966
\includepdfset 323
\increment 1418
\indexname 449, 472
\inlinecite . *16*, 3220, 3508
\InputIfFileExists 36, 37
\int 1179, 1187
\intBar 1181, 1189
\intbar 1181, 1189
\intcap 1183, 1191
\intclockwise . 1180, 1188
\intcup 1183, 1191
integral (option) *15*
integral-limits (option) *15*
\interfootnotelinepenalty 1565
\intextsep 1660, 1665, 1673, 1676, 1680, 1682, 1685
\intlarhk 1182, 1190
\intx 1182, 1190
\item 4087
\itemindent 3488, 3495, 3496
itemize (environment) .. *16*
\itemsep 1548, 1556, 1563, 3491
\itshape 4088

J

\J 1538
\j 1540
\jobname 3217, 3613, 3651, 3793

K

\K 1538
\k 1540
\kaishu 1087
Kaiti.ttf (file) *45*
\kern 3239, 3241, 3246
\kv@define@key .. 63, 68, 81, 100, 2303, 2318, 2793, 2794, 2847, 3063, 3064, 3928, 3952
\kv@handled@false 2308, 2323, 2799, 2852, 3069, 3933, 3957
\kv@key 2306, 2321, 2797, 2850, 3067, 3931, 3955
\kv@set@family@handler 59, 86, 2304, 2319, 2795, 2848, 3065, 3929, 3953
\kv@value 2303, 2305, 2318, 2320, 2793, 2794, 2796, 2847, 2849, 3064, 3066, 3928, 3930, 3952, 3954
\kvsetkeys .. 49, 53, 57, 84, 2311, 2326, 2802, 2855, 3072, 3936, 3960
kvsetkeys (package) .. *8*, *77*
\kvsetkeys@expandafter 95

L

\L 1538
\l 1540
l3doc (package) *121*
\labelsep 1553, 1559, 3486, 3489, 4087
\labelwidth 1552, 1553, 1558, 1559, 3484, 3485, 3490
language (option) *8*
\lastpenalty ... 1666, 1667
latexmk (package) *6*
latexmkrc (file) *6*
\LaTeXoverbrace ... 4034
\LaTeXunderbrace .. 4033
\ldotp 1400
\le 1146, 1152, 1161, 1167, 1385
\leavevmode 1601
\leftmargin 1545, 1551, 1557, 1593, 1596, 1597, 3485, 3486, 3487, 3494
\leftmargini 1545
\leftmarginii . 1551, 1552
\leftmarginiii 1557, 1558
\leftmark 1493, 1495
\leftskip 2894
\leq 1148, 1154, 1163, 1169, 1245, 1382, 1387
\leqslant .. 1161, 1163, 1167, 1169, 1385, 1387
less-than-or-equal (option) *15*
\lightrulewidth ... 1787
\listalgorithmcfname 4142
\listalgorithmname 4124

\listequationname 454, 457, 479, 491
\listfigurename 441, 475, 487
\listof 3128
\listofalgorithm .. 4118
\listofalgorithm* . 4118
\listofalgorithms 13, 4121, 4139
\listofequations 3182, 3183
\listoffigures . 13, 3144
\listoffiguresandtables 13, 3158
\listoftables .. 13, 3151
\listparindent 3496
\listtablename 442, 476, 488
\llap 1602, 1612, 1614
\long 1579
longtable (package) ... 65
\lowint 1183, 1191
\ltjdefcharrange 555, 557
\ltjsetparameter 570, 582, 2246, 2259, 2438, 2511
ltxdoc (package) 121

M

\M 1538
\m 1540
main.tex (file) 5
\mainmatter 1456
\makeatletter 3634
\makebox ... 2250, 2263, 2273, 2430, 2617, 4221
Makefile (file) 5, 5
\MakeRobust 604, 605
\maketag@@@ 1646, 1647
\maketitle 12, 2328, 3738, 3759
\MakeUppercase 1495, 1906, 1907, 2073
\markboth . 1499, 1501, 3117
math-ellipsis (option) 15
math-font (option) 15
math-style (option) ... 14
\mathellipsis 1197, 1199, 1398, 1400
\mathinner 1197, 1199, 1398, 1400
\mathrm 1415
mathrsfs (package) 15
\mathsf 1417
mathtools (package) 3, 117, 117
\mdlgblksquare 1253
\mdlgwhtsquare 1252
\MessageBreak 3391, 3392, 3421, 3422
minted (package) 3, 120
\month 2194, 2209, 2213
\mu 4000

N

\N 1539
\n 1541
\NAT@@close 3239, 3243, 3258, 3259, 3346, 3358, 3359, 3449
\NAT@@open . 3239, 3243, 3254, 3326, 3357, 3431
\NAT@alias 3292, 3336, 3409, 3439
\NAT@all@names 3284, 3287, 3377, 3380
\NAT@aysep 3401
\NAT@bibsetnum 3483
\NAT@cite 3356
\NAT@cite@list 3273, 3366
\NAT@citea@mbox ... 3319
\NAT@citenum ... 3221, 3252
\NAT@citesuper 3234
\NAT@citeundefined 3279, 3371
\NAT@citex 3360
\NAT@citexnum 3268
\NAT@cmprs 3294, 3341
\NAT@cmt 3258, 3344, 3358, 3448
\NAT@ctype 3290, 3292, 3324, 3332, 3334, 3343, 3347, 3382, 3412
\NAT@date 3373, 3383, 3384, 3395, 3403, 3408, 3413, 3426, 3433, 3438, 3441, 3449
\NAT@def@citea 3322, 3410, 3442
\NAT@def@citea@box 3330
\NAT@def@citea@close 3444
\NAT@exlab 3389, 3393, 3419, 3423
\NAT@hyper@ 3292, 3329, 3384, 3393, 3395, 3398, 3407, 3408, 3409, 3414, 3423, 3426, 3429, 3437, 3438, 3439
\NAT@hyper@citea@space 3332, 3334, 3336
\NAT@ifcat@num 3295, 3298
\NAT@last@nm 3281, 3325, 3374, 3386, 3416
\NAT@last@num 3281, 3298, 3299, 3318
\NAT@last@yr 3272, 3306, 3341, 3374, 3387, 3417
\NAT@last@yr@mbox 3302, 3313
\NAT@mbox . 3326, 3329, 3346
\NAT@merge 3302, 3318
\NAT@name 3284, 3288, 3377, 3381
\NAT@nm 3272, 3281, 3287, 3288, 3296, 3297, 3301, 3305, 3325, 3365, 3374, 3380, 3381, 3384, 3386, 3399, 3407, 3414, 3416, 3430, 3437
\NAT@nmfmt . 3384, 3399, 3407, 3414, 3430, 3437
\NAT@num ... 3272, 3281, 3295, 3296, 3318, 3329
\NAT@parse 3282, 3375
\NAT@penalty 3309, 3311, 3325
\NAT@reset@citea 3271, 3364
\NAT@reset@parser 3269, 3362
\NAT@sort@cites 3270, 3363
\NAT@space 3325
\NAT@spacechar 3237, 3240, 3256, 3326, 3328, 3357, 3394, 3401, 3425, 3431
\NAT@super@kern 3326, 3352
\NAT@temp 3388, 3389, 3418, 3419

\NAT@test 3292, 3326, 3332, 3334
\NAT@year 3365, 3374, 3387, 3417
\NAT@yrsep 3325, 3386, 3416
natbib (package) 3, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 31, 97, 98, 98, 100, 103
\NeedsTeXFormat 1
\newbox 2253, 2269
\NewDocumentCommand 1958, 4185
\NewEnviron 2789, 3924, 3941
\newgeometry 2369, 2519, 2635, 4202, 4207
\newif ... 90, 286, 1466, 2298
\newlist 3016, 3903
\newpage 1448, 1450
\newrefcontext 3696
\newrefsection 3692
\newtheorem 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4101, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116
\newtheoremstyle .. 4064
newtx (package) .. 30, 32, 32
newtxmath (package) ... 15
\nobreak 2023, 2878, 2880, 2883, 2885
\nointerlineskip .. 1683
\nolinkurl 4235
\nom@tempdim 4039
nomencl (package) 3, 14, 14, 117
\nomname 4038
\normalsize 596
notoccite (package) ... 30
\npolint 1182, 1190
ntheorem (package) .. 3, 118
\null 2375, 2538, 2565, 2964, 2991, 3174
\number ... 2231, 2232, 2235
number-separator (option) 14
\numberline 3181
\numexpr 1573

O

\O 1539
\o 1541
\oiiint 1179, 1187
\oiint 1179, 1187
\oint 1179, 1187
\ointctrclockwise 1180, 1188
\onlinecite 3222
\openbox 1419
\openout 3636
\operatorname 1205, 1206, 1405, 1406
option:
cite-style 16
cjk-font 8
degree 7
degree-type 7
eqn-paren-style . 15
equation-number-separator 14
figure-number-separator 14
font 8
fontset 7
include-spine 21
integral 15
integral-limits . 15
language 8
less-than-or-equal 15
math-ellipsis 15
math-font 15
math-style 14
number-separator 14
output 8
partial 15
real-part 15
spine-author 20
spine-font 20
spine-title 20
table-number-separator 14
thesis-type 9
toc-depth 19
uppercase-greek . 15
windows-font-dir . 8
output (option) 8
\outputpenalty 1672, 1680, 1681
\overbrace 4034

P

\P 1539
\p 1541
\p@subfigure 1760
package:
algorithm 3, 119
algorithm2e 3, 119
amsfonts 15, 52
amsmath 52, 61
amssymb 15, 52
amsthm 3, 32, 52, 117
apacite 3, 18, 18, 105, 105
biblatex .. 3, 18, 31, 104
biblatex-apa 18
bibunits .. 107, 108, 109
bm 15, 52
booktabs 65
caption 31
caption2 31
ctex 7, 30
ctexbook 30, 30, 30
enumitem 16, 16, 59
external 31
fancyhdr .. 30, 33, 57, 57
filehook 97
fontspec 7, 30, 39
footmisc 60
gbt7714 17
hyperref 3, 115, 116
kvsetkeys 8, 77
l3doc 121
latexmk 6
longtable 65
ltxdoc 121
mathrsfs 15
mathtools ... 3, 117, 117
minted 3, 120
natbib 3, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 31, 97, 98, 98, 100, 103
newtx 30, 32, 32
newtxmath 15
nomencl ... 3, 14, 14, 117
notoccite 30
ntheorem 3, 118
pdfpages 31, 31
siunitx 3, 15, 117
subcaption 31

subfig 31
subfigure 31
TikZ 31
titletoc 106, 109
ulem 76
unicode-math .. 15, 15, 30, 37, 49, 50, 116, 117
unimath-symbols . 15
upgreek 15
xeCJK 7
xeCJKfntef 31
xurl 59
\PackageWarning 3279, 3372
\PackageWarningNoLine 3389, 3419
\pagenumbering 1459, 1464, 2330
\pagestyle 1472, 1515
\parbox 2378, 2399, 2404, 2410, 2539, 2553, 2566, 2582, 2644, 2669, 2731, 2760, 2764
\parencite 3508
\parindent 1604, 1606, 2893, 2923, 3878
\parsep 1546, 1555, 1561, 3492, 3497
\parshape 1597
\partial 1393, 1395
partial (option) 15
\partopsep 1544, 1562
\PassOptionsToClass 303, 306, 308
\PassOptionsToPackage 310, 1376, 1379, 3218, 3687, 3969, 4118, 4132
\patchcmd .. 1664, 1679, 1688, 1776, 3471, 3477
\pdfbookmark 3988
pdfpages (package) .. 31, 31
\pdfstringdefDisableCommands 3993
\penalty 1670
\phantom 2428
\pkg 4237
\pointint 1182, 1190
\popQED 4093
\pretocmd 3691
\printbibliography 3649
\printcontents 3727, 3731
\ProcessKeyvalOptions 304
\protected@write .. 3566
\ProvidesClass 2
\ps@chapter 1516
\psdmapshortnames . 4000
\publicationskip 3921, 3922
\punctstyle 4181
\pushQED 4083
\putbib 3641, 3649

Q

\Q 1539
\q 1541
\QED 1257
\qed 4083
\qedsymbol 4095
\qquad 463, 3996

R

\R 1539
\r 1541
\raggedbottom 335
\raise 4179
\Re 1205, 1210, 1247, 1402, 1405
real-part (option) 15
\record 20, 3949
\removenolimits ... 1178
\renewenvironment 3760, 3790, 3801, 4082
\researchitem . 3900, 3901
\reset@font 3278, 3371
resolution (environment) 3941
\restoregeometry 2413, 2533, 2712, 4232
resume (environment) 20, 3839
\resumeitem 3897, 3898
\rightmargin 1594
\rmdefault 1367, 1371, 1411
\rmfamily 2031, 2045, 2061, 2074
\rotatebox 4220
\rppolint 1181, 1189
\rule 1240

S

\S 1539
\s 1541
\sanhao 1883, 2426, 2509, 2542, 2569, 2630, 2761
\save@first@penalty 1666, 1670
\sbox 2255, 2271
\scpolint 1182, 1190
\section 3655, 3680, 3701, 3717, 3741, 3767, 3775
\sectionmark 1513
\selectfont 609, 1480, 1741, 1744, 1746, 1764, 1769, 1819, 1826, 1832, 1838, 1890, 1894, 1898, 1905, 1912, 1916, 1920, 2384, 2390, 2400, 2405, 2435, 2594, 2671, 2682, 2706, 2807, 2875, 2892, 2916, 2924, 2954, 3086, 3095, 3099, 3454, 3460, 3511, 3517, 3533, 3537, 3852, 3865, 3884, 4138, 4174, 4176
\SetAlCapSty 4136
\SetAlFnt 4138
\SetAlgoCaptionLayout 4135
\SetAlgoCaptionSeparator 4137
\setbox 1586
\setCJKfamilyfont 913, 914, 915, 916, 931, 935, 951, 955, 965, 970, 993, 997, 1001, 1002, 1006, 1007, 1028, 1033, 1037, 1041, 1064, 1069, 1074, 1078
\setCJKmainfont 907, 920, 940, 982, 1014, 1048
\setCJKmonofont 912, 927, 947, 992, 1025, 1060
\setCJKsansfont 911, 960, 988, 1021, 1055
\setlist 1564, 3017, 3857, 3886, 3904
\setmainfont 694, 703, 744, 775, 808, 830, 853
\setmathfont 1262, 1267, 1281, 1285, 1298, 1309, 1313, 1341
\setmathrm 1318, 1342

\setmathsf 1325, 1349
\setmathtt 1332, 1356
\setmonofont 697, 699, 720, 821, 844, 867
\setsansfont 695, 713, 815, 837, 860
\settowidth 3484
\SetupKeyvalOptions 46
\sfdefault 1368, 1372, 1412
\sihao 2719, 2732, 2765
Simfang.ttf (file) 45
Simkai.ttf (file) 45
\sisetup 4045, 4052
siunitx (package) 3, 15, 117
\sloppy 4239
\songti 1084
\space . 1507, 1854, 1908, 1909, 1913, 1917, 1921, 2015, 2030, 2034, 2038, 2073, 2077, 2081, 2648, 3280, 3373, 3962, 4046, 4047, 4053, 4054, 4055
\spine 20, 2338, 4161
spine-author (option) . 20
spine-font (option) ... 20
spine-title (option) .. 20
\sqint 1182, 1190
\square 1252
\st@rtbibchapter .. 3548
\startcontents 3749, 3782
\statement .. 18, 3048, 3059
\stepcounter ... 2285, 3987
STIX2Math.otf (file) .. 41
STIX2Text-Regular.otf (file) 41
STIXTwoMath-Regular.otf (file) 41
STIXTwoText-Regular.otf (file) 41
\stopcontents . 3751, 3784
subcaption (package) .. 31
subfig (package) 31
subfigure (package) ... 31
\sumint 1180, 1188
survey (environment) 19, 3734
\symbf 1416
\symbfit 1250, 1251
\symbfsf 1417
\symbol ... 1255, 1573, 2430
\symup 1415
\sysu@@choices 62, 69, 95
\sysu@@date 2225, 2229
\sysu@@default 61, 82, 87, 88, 96
\sysu@@name 2281, 2293, 2296
\sysu@@process@date 2226, 2229
\sysu@@title 2283, 2294, 2296
\sysu@@tmp . 17, 20, 2833, 2834, 2937, 2939, 2940
\sysu@abstract@name 1791, 2957, 2960
\sysu@abstract@name@en ... 1792, 2980, 2984, 2986
\sysu@acknowledgements@name .. 453, 458, 483, 495, 3045
\sysu@algorithm@name 510, 532, 4120, 4134
\sysu@appendix@@title 3810, 3814
\sysu@appendix@appendix 3746, 3780, 3832
\sysu@appendix@maketitle 3738, 3759, 3811
\sysu@appendix@title 3737, 3758, 3810
\sysu@associate@supervisor 2489, 2694
\sysu@associate@supervisor@en 2620, 2621
\sysu@assumption@name 512, 534, 4070, 4105
\sysu@author 2475, 2479, 2692, 2737, 2771, 4015, 4195
\sysu@author@en 2551, 2574, 4022
\sysu@authorization@frontdate 2859
\sysu@axiom@name 517, 539, 4075, 4110
\sysu@backdate 3041, 3101
\sysu@chapter 1958, 1960, 1989, 1993, 1996, 2818, 2870, 2911, 2957, 2960, 2980, 2984, 2986, 3001, 3003, 3007, 3009, 3045, 3090, 3131, 3133, 3137, 3139, 3161, 3163, 3167, 3169, 3452, 3509, 3552, 3842
\sysu@chapter* 1956
\sysu@circled 1566
\sysu@cite@style .. 3229
\sysu@cjk@font 904, 1090
\sysu@clc 2720
\sysu@clist@processor 2938, 2946
\sysu@clist@use 2930, 2971, 2995, 3770
\sysu@co@supervisor 2490, 2695
\sysu@co@supervisor@en 2623, 2624
\sysu@comments@name 446, 470, 3928, 3931, 3937
\sysu@committee@file 2792, 2794, 2797, 2803, 2826
\sysu@committee@name ... 2788, 2793, 2818, 2825
\sysu@conjecture@name 523, 545, 4081, 4116
\sysu@contents@label@delimiter 2012, 3149, 3156, 3188, 4129, 4147
\sysu@copyright@page@bachelor 2837, 2902
\sysu@copyright@page@graduate 2839, 2861
\sysu@corollary@name 518, 540, 4076, 4111
\sysu@cover@postdoc 2360, 2714
\sysu@date . 2515, 2631, 2708, 2748, 2753, 2785
\sysu@date@en@short 2240, 2631
\sysu@date@month 2234, 2240
\sysu@date@zh@digit 2231, 2778, 2780
\sysu@date@zh@digit@short 2232, 2743, 2744, 2748, 2753, 2785
\sysu@date@zh@short 2233, 2515, 2708

\sysu@debug 10, 640, 671, 904
\sysu@def@fontsize 607, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625
\sysu@define@key 56, 109, 1694, 2001, 2089, 2154, 2180, 2930, 3048, 3191, 3559, 3580, 4161
\sysu@definition@name 513, 535, 4071, 4106
\sysu@degree@category 2444, 4016
\sysu@degree@category@en 2614, 4023
\sysu@degree@graduatefalse 288
\sysu@degree@graduatetrue 290, 293
\sysu@denotation@name 445, 464, 480, 492, 3001, 3003, 3007, 3009, 4038
\sysu@department 2472, 2690
\sysu@deprecate 16, 2011, 3128, 3179, 3183, 3916
\sysu@discipline 2169, 2170, 2474, 2691
\sysu@discipline@en 2176, 2177, 2547
\sysu@discipline@level@i 2772
\sysu@discipline@level@ii 2773
\sysu@end@appendix@ref@section..... 3044, 3061, 3606, 3665, 3668, 3841, 3925, 3942
\sysu@end@date 2744, 2780
\sysu@engineering@field 2478
\sysu@english@number 1855, 1930
\sysu@eqn@left@paren ... 1625, 1629, 1632, 1641
\sysu@eqn@right@paren ... 1626, 1630, 1633, 1641
\sysu@equation@name 511, 533, 3188
\sysu@equation@number@separator 1729, 1736
\sysu@error 4, 14, 26, 33, 75, 362, 396, 892, 1953, 1960, 3898, 3901, 3922, 3962
\sysu@example@name 520, 542, 4078, 4113
\sysu@exercise@name 519, 541, 4077, 4112
\sysu@figure@number@separator 1715, 1734
\sysu@fixed@box 2243, 2496
\sysu@font 674
\sysu@font@family@libertinus 784, 786
\sysu@font@family@libertinus@sans 789, 797, 815
\sysu@font@family@libertinus@serif 788, 796, 808
\sysu@font@family@stix ... 730, 732, 734, 737, 744
\sysu@font@family@xits ... 753, 755, 757, 764, 775
\sysu@font@name@libertinus@math 790, 798, 1298
\sysu@font@name@stix@math 735, 738, 1262, 1267
\sysu@font@name@xits@math 762, 769, 1281, 1285
\sysu@font@style@libertinus@bf 792, 800, 811, 818
\sysu@font@style@libertinus@bfit 794, 802, 813
\sysu@font@style@libertinus@it 793, 801, 812, 819
\sysu@font@style@libertinus@rm 791, 799, 810, 817
\sysu@font@style@xits@bf 759, 766, 778
\sysu@font@style@xits@bfit 761, 768, 780
\sysu@font@style@xits@it 760, 767, 779
\sysu@font@style@xits@rm 758, 765, 777
\sysu@fontset 671
\sysu@format@date 2224, 2515, 2631, 2708, 2743, 2744, 2748, 2753, 2778, 2780, 2785
\sysu@id 2723
\sysu@info@item 2472, 2474, 2475, 2477, 2478, 2479, 2485, 2488, 2489, 2490, 2494, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695
\sysu@keywords . 2971, 2972, 3769, 3770, 4017
\sysu@keywords@en 2995, 4024
\sysu@language 422, 423, 426, 427, 432
\sysu@leaders .. 2023, 2031, 2035, 2039, 2045, 2049, 2053, 2061, 2065, 2069, 2074, 2078, 2082, 3150, 3157, 3189, 3822, 3826, 3830, 4130, 4148
\sysu@lemma@name 515, 537, 4073, 4108
\sysu@libertinus@integral@stylis 1291, 1300
\sysu@list@algorithm@name . 444, 478, 490, 4124, 4142
\sysu@list@figure@table@name 443, 477, 489, 3161, 3163, 3167, 3169
\sysu@listof 3126, 3145, 3152, 3184, 4122, 4140
\sysu@load@unimath 1241, 1426
\sysu@mac@word@font@dir 642, 655, 889, 977
\sysu@main@language 423, 427, 431, 432
\sysu@math@font ... 1428
\sysu@name@title 2291, 2475, 2479, 2488, 2489, 2490, 2692, 2693, 2694, 2695
\sysu@name@title@format 2287, 2296, 2684
\sysu@name@title@process 2279, 2295
\sysu@newcm@integral@stylistic@s 1303, 1311

\sysu@number@separator 1734, 1735, 1736
\sysu@option@hook .. 106, 297, 420, 421, 424, 502, 503, 552, 595, 676, 690, 1093, 1135, 1136, 1432, 1533, 1534, 1637, 1738, 1775, 1928, 1929, 2011, 2087, 2088, 2166, 2173, 2423, 2424, 3229, 3469, 3470, 3526, 3527, 3564, 3590, 4061, 4159
\sysu@package@conflict ... 359, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 391, 392, 393
\sysu@pad 2270, 2288, 2496, 2497
\sysu@pad@box .. 2269, 2271, 2272, 2273, 2275
\sysu@patch@error 13, 1678, 1687, 1689, 1780, 3476, 3481, 3698
\sysu@pdfbookmark 1956, 1965, 2302, 2317, 2332, 2334, 2825, 2845, 3742, 3776, 3965, 3985, 4214, 4216
\sysu@phantomsection 1957, 1967, 1971, 2301, 2316, 2846, 3118, 3990
\sysu@print@contents ... 3726, 3730, 3743, 3777
\sysu@problem@name 522, 544, 4080, 4115
\sysu@professional@field 2169, 2477
\sysu@professional@field@en 2176, 2575, 2579
\sysu@proof@name 524, 546, 4082, 4101
\sysu@proposition@name 514, 536, 4072, 4107
\sysu@put@parentheses 1638, 1647, 1651
\sysu@qed 1240, 1257, 1419, 4095, 4100
\sysu@record@file 3951, 3952, 3955, 3961, 3966
\sysu@remark@name 521, 543, 4079, 4114
\sysu@reset@main@language 430, 2366, 2531, 2822, 2842, 2973, 2996, 3114, 3752, 3785
\sysu@resolution@name 450, 471, 3945
\sysu@resume@name 455, 461, 465, 484, 496, 3842
\sysu@save@encodingdefault 1366, 1410
\sysu@save@geq 1147, 1149, 1153, 1155, 1246, 1383
\sysu@save@Im 1211, 1248, 1403
\sysu@save@leq 1146, 1148, 1152, 1154, 1245, 1382
\sysu@save@partial 1393
\sysu@save@Re 1210, 1247, 1402
\sysu@save@rmdefault 1367, 1411
\sysu@save@sfdefault 1368, 1412
\sysu@save@ttdefault 1369, 1413
\sysu@secret@level 2427, 2430, 2647, 2648, 2721, 3034
\sysu@secret@year 2430, 2648
\sysu@set@appendix@bib@heading 3754
\sysu@set@bibliography@format 3453, 3468, 3469, 3470, 3510, 3525, 3526, 3527
\sysu@set@chapter@names .. 434, 501, 502, 503, 3531
\sysu@set@cjk@font 1089, 1092, 1093
\sysu@set@cjk@font@fandol 1046
\sysu@set@cjk@font@mac 980
\sysu@set@cjk@font@noto 1012
\sysu@set@cjk@font@windows 906
\sysu@set@eqn@paren@style 1627, 1636, 1637
\sysu@set@font . 673, 676
\sysu@set@font@auto 677, 690, 691, 692
\sysu@set@font@libertinus 806
\sysu@set@font@lm .. 852
\sysu@set@font@newcm 829
\sysu@set@font@newtx 875
\sysu@set@font@stix 742
\sysu@set@font@termes 702
\sysu@set@font@times 693
\sysu@set@font@xits 773
\sysu@set@geometry 404, 419, 420, 421
\sysu@set@graduate 287, 296, 298
\sysu@set@indent 1521, 1532, 1533, 1534
\sysu@set@libertinus@names 785, 807, 1297
\sysu@set@listing@language 4151, 4158, 4159
\sysu@set@math@font 1421, 1432
\sysu@set@math@font@auto 1433, 1438, 1439
\sysu@set@math@font@libertinus 1296
\sysu@set@math@font@lm 1340
\sysu@set@math@font@newcm 1308
\sysu@set@math@font@newtx 1364, 1424
\sysu@set@math@font@stix 1260
\sysu@set@math@font@xits 1279

\sysu@set@math@style 1094, 1134, 1135
\sysu@set@names 504, 551, 552
\sysu@set@number@separator 1733, 1738
\sysu@set@partial@toc@format 3739, 3773, 3818
\sysu@set@punctuations 567, 594, 595
\sysu@set@section@format ... 1815, 1927, 1928, 1929
\sysu@set@siunitx@language 4043, 4060, 4061
\sysu@set@stix@names 731, 743, 1261
\sysu@set@student@id ... 2415, 2422, 2423, 2424
\sysu@set@survey@bibheading 3669, 3705, 3747, 3781, 3795, 3805, 3838
\sysu@set@table@font 1761, 1774, 1775
\sysu@set@texgyre@sans@mono 710, 712, 751, 782
\sysu@set@toc@format ... 2024, 2086, 2087, 2088
\sysu@set@unimath@ellipsis 1195, 1237
\sysu@set@unimath@integral@limits 1176, 1229
\sysu@set@unimath@leq 1143, 1228
\sysu@set@unimath@real@part 1202, 1238
\sysu@set@unimath@style 1215, 1427
\sysu@set@xits@names 754, 774, 1280
\sysu@setup@hook 50, 52, 54, 690, 1432
\sysu@signature 3040, 3100
\sysu@spine@author 4194, 4197
\sysu@spine@font 4172, 4224
\sysu@spine@title 4187, 4190
\sysu@start@date 2743, 2778
\sysu@statement@file 3062, 3064, 3067, 3074, 3080, 3121
\sysu@statement@name 436, 438, 3090, 3117, 3119
\sysu@statement@page@style 3092, 3120
\sysu@statement@text@bachelor 3027, 3107
\sysu@statement@text@graduate 3032, 3096
\sysu@stretch 1820, 1992, 1994, 2030, 2254, 2288, 2289, 2685, 2687, 2720, 2722, 2771, 2772, 2773, 4227
\sysu@stretch@box 2253, 2255, 2256, 2266
\sysu@student@id 2417, 2482, 2485
\sysu@supervisor 2488, 2693
\sysu@supervisor@en 2619
\sysu@system 640
\sysu@table@font 1763, 1768, 1779, 1783
\sysu@table@number@separator 1722, 1735
\sysu@theorem@name 516, 538, 4074, 4109
\sysu@theorem@separator 525, 547, 4067, 4104
\sysu@thesis@name@en 2598, 2606, 2619
\sysu@title 2302, 2334, 2385, 2672, 2734, 2761, 4014, 4188
\sysu@title@en . 2391, 2595, 2675, 2765, 4021
\sysu@title@page@degree@category 2396, 2433
\sysu@titlepage 2336, 2348
\sysu@titlepage@bachelor 2356, 2634
\sysu@titlepage@date 2410, 2507
\sysu@titlepage@en 2343, 2518
\sysu@titlepage@en@date 2558, 2587, 2628
\sysu@titlepage@en@degree 2543, 2570, 2605
\sysu@titlepage@en@graduate@acac 2527, 2535
\sysu@titlepage@en@graduate@prof 2529, 2562
\sysu@titlepage@en@supervisor 2556, 2585, 2616
\sysu@titlepage@en@title 2540, 2567, 2591
\sysu@titlepage@info 2401, 2406, 2469
\sysu@titlepage@info@tabular 2471, 2493, 2689
\sysu@titlepage@postdoc 2362, 2756
\sysu@titlepage@secret 2380, 2425
\sysu@titlepage@thesis 2352, 2368
\sysu@toc@depth 3568, 3572
\sysu@udc 2722
\sysu@uline 2242, 2742, 2748
\sysu@underline 2241, 2720, 2721, 2722, 2723, 2895, 2896, 2898, 2899, 3100, 3101, 3110, 3111
\sysu@warning 7, 18, 1568, 2168, 2175, 2418, 2483, 3722
\sysu@windows@font@dir ... 652, 886, 919, 921, 928, 932, 936, 941, 948, 952, 956, 961, 966, 971, 977
\sysu@xits@integral@stylistic@se 1265, 1274, 1283
\sysufrontcoverpagefalse 2298
\sysufrontcoverpagetrue 2312
\sysusetup 8, 50, 422, 426, 431, 628, 632, 634, 637, 647, 650, 653, 656, 659, 662, 664, 680, 683, 685, 880, 884, 887, 890, 898, 900, 1096, 1106, 1113, 1120, 1130, 1132, 1138, 1140,

1435, 1470, 2349, 2418, 2483, 2525, 2674, 2676, 2820, 2835, 2949, 2976, 3063, 3075, 3077, 3081, 3576, 3602, 3736, 3757
\sysuthesis 41, 4028
sysuthesis-*.bbx (file) 7
sysuthesis-*.bst (file) 6, 7
sysuthesis-*.cbx (file) 7
sysuthesis-example.tex (file) 5, 5, 7
sysuthesis.cls (file) 5, 5, 5, 7
sysuthesis.dtx (file) 5, 5, 6
sysuthesis.ins (file) . 5, 6
sysuthesis.pdf (file) .. 5

T

\T 1539
\t 1541
table-number-separator (option) 14
\tablename 3156
\tableofcontents 13, 1987, 3740, 3774
\tagform@ . 1646, 1647, 1648
tex (file) 5
\text 4046, 4047, 4048, 4053, 4054, 4055
\textfloatsep 1659
\textfraction 1690
\textheight 4221
\textmu 4000
\TextOrMath 4046, 4047, 4053, 4054, 4055
\textsuperscript 3224, 3239, 3242, 3261, 3349, 3359, 3450
\textup 1648, 1650
\textwidth 1577, 2378, 2399, 2404, 2410, 2539, 2553, 2566, 2582, 2644, 2731, 2760, 2764
\the 1573, 1666, 2194, 2209, 2213
\thebibliography 3471, 3476, 3477, 3481
\thechapter 1714, 1721, 1728, 1848, 1865, 3836
\thecontentslabel .. 2030, 2034, 2038, 2044, 2048, 2052, 2060, 2064, 2068, 2073, 2077, 2081, 3149, 3156, 3188, 3821, 3825, 3829, 4129, 4147
\thecontentspage ... 2031, 2035, 2039, 2045, 2049, 2053, 2061, 2065, 2069, 2074, 2078, 2082, 3150, 3157, 3189, 3822, 3826, 3830, 4130, 4148
\theequation 1726
\thefigure 1712
\thefootnote 1575
\theHsection 3833
\thempfootnote 1576
\thenomenclature .. 4039
\theorembodyfont .. 4098
\theoremheaderfont 4099
\theoremseparator . 4104
\theoremstyle . 4069, 4102
\theoremsymbol 4100, 4103
\thepage ... 1484, 1498, 3280, 3373, 3390, 3420
\thesection 3836
thesis-type (option) ... 9
thesis.tex (file) 5
\thesubfigure 1758
\thesubtable 1759
\thesysu@bookmark . 3988
\thetable 1719
\thispagestyle 1446, 2300, 2315, 2374, 2524, 2641, 2715, 2757, 2819, 2844, 2872, 2913, 3092, 3120, 4212
TikZ (package) 31
\tikzifexternalizing 325, 326
\title 3737, 3758
\titlecontents . 2028, 2032, 2036, 2042, 2046, 2050, 2058, 2062, 2066, 2071, 2075, 2079, 3147, 3154, 3186, 3819, 3823, 3827, 4127, 4145
\titlerule 2023
titletoc (package) 106, 109
toc-depth (option) 19
\topfraction 1691
\topsep 1547, 1554, 1560, 4084, 4085
\TPT@defaults 1789
translation (environment) 19, 3755
translation-index (environment) ... 3787
\trivlist 4086
\ttdefault 1369, 1373, 1413
\ttl@contentsline 3592, 3593, 3594
\ttl@gobblecontents 3596, 3597, 3598
\ttl@writefile 3567
\tw@ 3292
\two@digits 2194, 2209, 2213
\typeout 11

U

\U 1539
\u 1541
\ULdepth 2733, 2740
ulem (package) 76
\uline 2242, 2734
\ULthickness 2717
\underbrace 4033
\underline 2241
unicode-math (package) 15, 15, 30, 37, 49, 50, 116, 117
\unicodecdots 1197
\unicodeellipsis .. 1199
unimath-symbols (package) 15
\unimathsetup 1217, 1220, 1224, 1226, 1231, 1234
\unpenalty 1666, 1668
\unskip 1640, 1646, 1647, 1652, 3239, 3241, 3394, 3425
\upDelta 1418
upgreek (package) 15
\upint 1183, 1191

\uppartial 1395
uppercase-greek (option) 15
\UrlBreaks 1536
\Urlmuskip 1543
\urlstyle 1535

V

\V 1539
\v 1541
\varointclockwise 1180, 1188
\version 42, 4028
\vfill 2397, 2548, 2571, 2698

W

\W 1539
\w 1541
\wd 1593, 2256, 2272
\widowpenalty . 3478, 3480
windows-font-dir (option) 8
\write 3207, 3208, 3213, 3214, 3610, 3611, 3621, 3622, 3637, 3645
\wuhao 1491, 1498, 1789, 2785

X

\X 1539
\x 1541
xeCJK (package) 7
\xeCJKDeclareCharClass 563, 564, 573, 574, 585, 586
xeCJKfntef (package) .. 31
\xiaochu 2661
\xiaoer 2726
\xiaosan 2555, 2584
\xiaosi 2646, 2737, 2739, 2751, 2753, 2768, 2777, 2783, 3814
\xiaowu 1583, 1599
xits-math.otf (file) .. 42
XITS-Regular.otf (file) 42
xits-regular.otf (file) 42
XITSMath-Regular.otf (file) 42
xurl (package) 59

Y

\Y 1539
\y 1541
\year 2194, 2209, 2213

Z

\Z 1539
\z 1541
\z@skip 1544, 1546, 1547, 1548, 1554, 1555, 1556, 1560, 1561, 1562, 1563
\zap@space 3213, 3610
\zhdigits 2233
\zhnumber 2233
\ziju 2661, 2707, 2727, 2728, 2751